Università degli Studi della Basilicata

Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia

Meccanica Razionale

Appunti delle lezioni ed esercizi rielaborati

Studente:
Donato Martinelli
Matr. 69060

Docente:
Prof. **Vito Antonio Cimmelli**

Anno Accademico 2025/2026

Contents

Legge di Newton La legge fondamentale della dinamica è espressa come:

$$F = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

dove $x = x(t)$. I termini dell'equazione rappresentano:

- F: cause del moto.
- m: proprietà materiale intrinseca di ogni corpo (indipendente dal moto, costante nel tempo, dipendente dalla forma e dalla composizione del corpo).

Possiamo riscrivere l'equazione evidenziando l'accelerazione:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{m}F = \frac{1}{m}F\left(x, \frac{dx}{dt}, t\right)$$

Nota 1. Le cause determinano l'effetto (nota la forza, si determina il moto). Tutte le forze esistenti in natura dipendono esclusivamente dalla posizione x del corpo, dalla velocità v del corpo e dal tempo t.

Si ottiene così un'equazione differenziale del secondo ordine in forma normale, dove la derivata massima è funzione delle altre derivate:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = f\left(x, \frac{dx}{dt}, t\right)$$

In generale, un'equazione in forma implicita sarebbe $\varphi\left(x, \frac{dx}{dt}, \frac{d^2x}{dt^2}, t\right) = 0$, ma grazie alla presenza della massa m, in meccanica ci sono tipicamente solo equazioni in forma normale:

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x}, t)$$

Esempi di formule costitutive per la forza:

- **Forza peso:** $F = -mg \implies f = -g \implies \ddot{x} = -g$
- **Forza elastica:** $F = -kx \implies f = -\frac{k}{m}x \implies \ddot{x} = -\omega^2 x$
- **Attrito viscoso:** $F = -\lambda\dot{x} \implies f = -\frac{\lambda}{m}\dot{x} \implies \ddot{x} = -\mu\dot{x}$ (dove λ è la costante di viscosità e $\mu = \frac{\lambda}{m}$).

In generale, chi ci assicura che la soluzione esista per tutte le forze? Consideriamo il caso semplice della caduta libera:

$$\frac{dv}{dt} = -g \implies \int_{t_0}^{t} \frac{dv}{dt}dt = \int_{t_0}^{t} -gdt \implies v - v_0 = -g(t - t_0)$$

Se consideriamo $t_0 = 0$, otteniamo $v = v_0 - gt$. Integrando ulteriormente per trovare la posizione:

$$\frac{dx}{dt} = v_0 - gt \implies \int_0^t \frac{dx}{dt}dt = \int_0^t (v_0 - gt)dt \implies x - x_0 = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

Conosciamo x_0 e v_0 e possiamo ricavare la soluzione. Ma se le forze diventano molto complicate, cosa possiamo dire?

Teorema di Cauchy sulle equazioni differenziali Data un'equazione differenziale di ordine n in forma normale, se la funzione f è di classe C^1 (ovvero derivabile per ognuno dei suoi argomenti con derivate prime continue), allora: **una soluzione esiste ed è unica ($\exists!$)** e dipende con continuità dai dati iniziali. Questo significa che se i dati cambiano di poco, la soluzione cambia di poco: una piccola incertezza nei dati comporta una piccola incertezza sui risultati. Ci sono 2 tipi di errori legati alle misurazioni:

- **Sistematici:** Noti a priori, dipendono dal sistema di misura.
- **Casuali:** Non noti a priori.

L'errore totale è dato dalla somma di questi errori.

[Grafico cartesiano: asse verticale v, asse orizzontale x. Sono indicati i valori v_0 e x_0 con i relativi intervalli di incertezza che formano un rettangolo]

Quando diamo le condizioni iniziali affette da incertezza, geometricamente stiamo fornendo un "rettangolo" di possibili valori.

[Grafico del pendolo: assi cartesiani x, y. Una circonferenza centrata nell'origine. Un punto P sulla circonferenza forma un angolo θ con la verticale. La forza peso $F = -mg$ è applicata in P verso il basso.]

Ponendo l'asse y come verticale, conosciamo il moto se conosciamo come varia l'angolo θ nel tempo, dove:

$$\ddot{\theta} = -\omega^2 \sin\theta \quad , \quad \omega^2 = \frac{g}{l}$$

(l rappresenta la lunghezza del segmento P-O, ovvero la lunghezza del pendolo). Per questa equazione non conosciamo le soluzioni in forma analitica elementare.

Osservazione: Non si può avere un'equazione costitutiva per la reazione vincolare, poiché questa è di natura puramente geometrica.

[Grafico 3D: assi x, y, z. Un piano rettangolare è posizionato all'altezza $z = 10$. Una curva è disegnata sul piano.]

Equazioni del vincolo di piano:

$$z = 10 \quad , \quad x = x(t) \quad , \quad y = y(t).$$

Precinematica Definiamo gli spazi fisici in cui vogliamo studiare il moto:

- E_3: Insieme di punti geometrici (spazio tridimensionale).
- $E_2 \subseteq E_3$: Spazio a due dimensioni (es. un piano).
- $E_1 \subseteq E_3$: Spazio a una dimensione (es. una retta).

All'interno di E_3 possiamo costruire un segmento orientato.

[Grafico: segmento orientato che va dal punto A al punto B, indicato con $\overline{AB}$]

Possiamo dotare E_3 della struttura di spazio vettoriale dei vettori $\underline{x}$ **propriamente euclideo** (cioè tale che $||\underline{x}||^2 \geq 0 \quad \forall \underline{x} \in E_3$). Più precisamente, E_3 è uno **spazio puntuale affine impropriamente euclideo** se per i vettori orientati valgono le 3 seguenti proprietà:

1. $\overline{AB} = -\overline{BA} \quad \forall (A, B) \in E_3 \times E_3$
2. $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} \quad \forall (A, B, C) \in E_3 \times E_3 \times E_3$ (Regola del parallelogramma)
3. $\forall O \in E_3$ e $\forall \underline{x} \in E_3, \quad \exists! P \in E_3$ tale che $\underline{x} = \overline{OP}$

[Grafico: triangolo con vertici A, B, C e vettori sui lati $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{AC}$]

Applichiamo quindi ai punti le proprietà geometriche dei vettori, ad esempio la positività della norma: $||\overline{AB}||^2 \geq 0$. Supponiamo che $\{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$ sia una base di E_3. Posso scegliere un punto arbitrario $O \in E_3$ (origine) e tre vettori tra loro ortogonali.

[Grafico: terna di assi cartesiani con origine O e vettori base $\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3$]

In questo modo costruisco un sistema di riferimento completo in E_3. Dato un generico vettore posizione $\underline{X} \in E_3$ tale che $\underline{X} = \overline{OP}$, posso esprimerlo come combinazione lineare dei vettori di base:

$$\underline{X} = x_1 \underline{e}_1 + x_2 \underline{e}_2 + x_3 \underline{e}_3$$

dove le incognite geometriche sono gli scalari (le componenti rettilinee) x_1, x_2, x_3.

[Grafico: sistema di coordinate 3D con assi x_1, x_2, x_3. Un vettore $\overline{OP}$ collega l'origine al punto P. Linee tratteggiate indicano le proiezioni sugli assi.]

Quindi per i punti $P(x_1, x_2, x_3)$, $\overline{OP} \in E_3$ e $\underline{X} \in E_3$. Consideriamo ora due punti distinti:

- $A(x_1, x_2, x_3) \in E_3 \implies \underline{X}_A = \overline{OA} = x_1\underline{e}_1 + x_2\underline{e}_2 + x_3\underline{e}_3$
- $B(z_1, z_2, z_3) \in E_3 \implies \underline{X}_B = \overline{OB} = z_1\underline{e}_1 + z_2\underline{e}_2 + z_3\underline{e}_3$

Il vettore spostamento tra i due punti sarà:

$$\overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA} = (z_1 - x_1)\underline{e}_1 + (z_2 - x_2)\underline{e}_2 + (z_3 - x_3)\underline{e}_3$$

Il quadrato della sua norma (o distanza al quadrato) è:

$$||\overline{AB}||^2 = (z_1 - x_1)^2 + (z_2 - x_2)^2 + (z_3 - x_3)^2 \geq 0$$

Tale espressione è pari a zero se e solo se $A = B$. Abbiamo così associato biunivocamente a un punto P un vettore posizione $\overline{OP}$ (rappresentato formalmente da $\underline{x}$ in E_3).

Derivate parziali Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ il dominio, e f una funzione scalare tale che:

$$(x, y, z) \in D \implies Z = f(x, y, z) \in \mathbb{R}$$

Assumendo un incremento h infinitesimo, possiamo analizzare i tre rapporti incrementali parziali:

- $$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h} \implies \frac{\partial f}{\partial x},\ f_x,\ f'_x\,;$$
- $$\lim_{h \to 0} \frac{f(x, y+h, z) - f(x, y, z)}{h} \implies \frac{\partial f}{\partial y},\ f_y,\ f'_y\,;$$
- $$\lim_{h \to 0} \frac{f(x, y, z+h) - f(x, y, z)}{h} \implies \frac{\partial f}{\partial z},\ f_z,\ f'_z\,.$$

Osservazione importante: Queste tre derivate sono tra loro indipendenti perché le tre coordinate spaziali x, y, z sono variabili indipendenti. Di conseguenza, l'esistenza di una delle derivate parziali non implica l'esistenza delle altre due.

Coordinate polari Siano $x_1 = x_1(y_1, y_2, y_3)$, $x_2 = x_2(y_1, y_2, y_3)$, $x_3 = x_3(y_1, y_2, y_3)$ le equazioni di trasformazione in coordinate curvilinee.

La matrice Jacobiana della trasformazione è definita come:

$$\left\| \frac{\partial x_i}{\partial y_j} \right\| = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} & \frac{\partial x_1}{\partial y_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} & \frac{\partial x_2}{\partial y_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial y_1} & \frac{\partial x_3}{\partial y_2} & \frac{\partial x_3}{\partial y_3} \end{pmatrix}$$

dove $X_i = X_i(y_j)$ con $i, j = 1, 2, 3$. Il determinante di questa matrice è il determinante Jacobiano $J = \det \left\| \frac{\partial x_i}{\partial y_j} \right\|$, fondamentale per la trasformazione di coordinate.

Teorema sull'invertibilità della trasformazione di coordinate In un punto y_j, la trasformazione $X_i = X_i(y_j)$ è invertibile se e solo se il determinante Jacobiano è diverso da zero ($J \neq 0$). In tal caso esiste l'inversa $y_j = y_j(x_i)$.

Il vettore posizione può essere espresso come:

$$\underline{x} = \overrightarrow{OP} = y_1\underline{e}_1 + y_2\underline{e}_2 + y_3\underline{e}_3$$

Oppure, in funzione delle nuove coordinate:

$$\underline{x} = X_i(y_j)\underline{e}_i = x_1(y_1, y_2, y_3)\underline{e}_1 + x_2(y_1, y_2, y_3)\underline{e}_2 + x_3(y_1, y_2, y_3)\underline{e}_3 = \overrightarrow{OP}$$

Convenzione di Einstein Secondo questa convenzione, c'è una sommatoria implicita quando un indice è ripetuto.

- L'indice i è un **indice saturato** (o muto), ovvero l'indice su cui si effettua la somma.
- L'indice j non viene sommato, quindi è un **indice libero**.

Poiché j è libero e varia da 1 a 3, possiamo costruire tre nuovi vettori di base derivando il vettore posizione:

$$\underline{u}_j = \frac{\partial}{\partial y_j}(\overrightarrow{OP}) = \frac{\partial}{\partial y_j}(x_i(y_k)\underline{e}_i) = \frac{\partial}{\partial y_j}[x_1(y_1,y_2,y_3)\underline{e}_1 + x_2(y_1,y_2,y_3)\underline{e}_2 + x_3(y_1,y_2,y_3)\underline{e}_3]$$

Proposizione I 3 vettori $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \underline{u}_3$ sono linearmente indipendenti.

Dimostrazione Dobbiamo dimostrare che l'unica soluzione dell'equazione $\alpha_j \underline{u}_j = \underline{0}$ è quella banale ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$).

$$\alpha_j \underline{u}_j = \underline{0} \implies \alpha_1 \underline{u}_1 + \alpha_2 \underline{u}_2 + \alpha_3 \underline{u}_3 = \underline{0}$$

Sostituendo l'espressione di $\underline{u}_j$:

$$\alpha_j \frac{\partial}{\partial y_j}(x_i(y_k)\underline{e}_i) = \underline{0} \iff \alpha_j \frac{\partial x_i}{\partial y_j}\underline{e}_i = \underline{0}$$

Poiché $J \neq 0$ (condizione di invertibilità), i vettori $\underline{u}_j$ risultano linearmente indipendenti. $\square$

Osservazione Essendo linearmente indipendenti, possiamo usare questi vettori come base in E_3. Il nuovo sistema di riferimento $\{O, \underline{u}_i\}$ costituisce la **base naturale associata alle coordinate curvilinee**.

Esempio in E_2: coordinate polari piane [Grafico: Piano cartesiano x_1, x_2. Punto P. Vettore posizione $\overline{OP}$. Angolo θ. Versori $\underline{e}_1, \underline{e}_2$ in rosso.]

Nel piano abbiamo:

$$\overrightarrow{OP} = x_1\underline{e}_1 + x_2\underline{e}_2$$

Le coordinate polari piane (ρ, θ) sono definite da:

$$\rho = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \quad , \quad \theta = \widehat{x_1 OP} = \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right)$$

La trasformazione inversa è:

$$x_1 = \rho\cos\theta \quad , \quad x_2 = \rho\sin\theta$$

Da cui il vettore posizione si riscrive come:

$$\overrightarrow{OP} = \rho\cos\theta\underline{e}_1 + \rho\sin\theta\underline{e}_2$$

La matrice Jacobiana della trasformazione è legata alle derivate spaziali:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \rho} & \frac{\partial x_2}{\partial \rho} \\ \frac{\partial x_1}{\partial \theta} & \frac{\partial x_2}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\rho\sin\theta & \rho\cos\theta \end{pmatrix}$$

Il determinante Jacobiano è:

$$J = \rho\cos^2\theta - (-\rho\sin^2\theta) = \rho(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \rho$$

Osservazione sulla base naturale piana Cerchiamo la base naturale associata a queste coordinate, definita come $\underline{u}_j = \frac{\partial \overrightarrow{OP}}{\partial y_j}$. Posto $y_1 = \rho$ e $y_2 = \theta$:

$$\underline{u}_1 = \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho \cos\theta \underline{e}_1 + \rho \sin\theta \underline{e}_2) = \cos\theta \underline{e}_1 + \sin\theta \underline{e}_2$$

$$\underline{u}_2 = \frac{\partial}{\partial \theta}(\rho \cos\theta \underline{e}_1 + \rho \sin\theta \underline{e}_2) = -\rho \sin\theta \underline{e}_1 + \rho \cos\theta \underline{e}_2$$

L'insieme $\{\underline{u}_1, \underline{u}_2\}$ è la base naturale associata alle coordinate polari piane.

In forma matriciale possiamo legare la nuova base a quella cartesiana:

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\rho\sin\theta & \rho\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{e}_1 \\ \underline{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta \underline{e}_1 + \sin\theta \underline{e}_2 \\ -\rho\sin\theta \underline{e}_1 + \rho\cos\theta \underline{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{u}_1 \\ \underline{u}_2 \end{pmatrix}$$

Osservazione sulle norme piane Calcoliamo la norma dei vettori della base naturale:

$$||\underline{u}_1|| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1 \implies \underline{u}_1 \text{ è un versore}$$

$$||\underline{u}_2|| = \sqrt{(-\rho\sin\theta)^2 + (\rho\cos\theta)^2} = \sqrt{\rho^2\sin^2\theta + \rho^2\cos^2\theta} = \rho \implies \underline{u}_2 \text{ non è un versore}$$

Per ottenere una base di versori, normalizziamo i vettori:

$$\underline{e}_\rho = \underline{u}_1 = \cos\theta \underline{e}_1 + \sin\theta \underline{e}_2$$

$$\underline{e}_\theta = \frac{\underline{u}_2}{\rho} = -\sin\theta \underline{e}_1 + \cos\theta \underline{e}_2$$

Verifichiamo l'ortogonalità tramite il prodotto scalare:

$$\underline{e}_\rho \cdot \underline{e}_\theta = -\sin\theta\cos\theta + \sin\theta\cos\theta = 0$$

I vettori $\underline{e}_\rho$ e $\underline{e}_\theta$ sono ortogonali e unitari, pertanto l'insieme $\{\underline{e}_\rho, \underline{e}_\theta\}$ costituisce una **base ortonormale**.

Coordinate polari sferiche [Grafico: vettore orientato da O a P]

Notazione di Grassmann: $\overrightarrow{OP} = P - O$

[Grafico 3D: assi cartesiani x_1, x_2, x_3. Un punto P nello spazio è collegato all'origine O. Viene mostrata la proiezione P' sul piano x_1x_2. ρ è la lunghezza del segmento OP. θ è l'angolo tra l'asse x_3 e il segmento OP. φ è l'angolo sul piano orizzontale tra l'asse x_1 e la proiezione OP'. Viene indicato l'angolo retto e l'angolo $\frac{\pi}{2} - \theta$]

Le coordinate polari sferiche (ρ, θ, φ) sono definite geometricamente come:

$$\rho = |P - O| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \quad , \quad \theta = \widehat{x_3 OP} \quad , \quad \varphi = \widehat{x_1 OP'}$$

Proiettando il vettore sugli assi, si ha:

$$x_3 = |P - O|\cos\theta \quad , \quad |P' - O| = |P - O|\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = |P - O|\sin\theta$$

$$x_1 = |P' - O|\cos\varphi \quad , \quad x_2 = |P' - O|\sin\varphi$$

Da cui si ricavano le equazioni della trasformazione:

$$\begin{cases} x_1 = \rho\sin\theta\cos\varphi \\ x_2 = \rho\sin\theta\sin\varphi \\ x_3 = \rho\cos\theta \end{cases}$$

La matrice Jacobiana associata a questa trasformazione è:

$$\begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi & \rho\cos\theta\cos\varphi & -\rho\sin\theta\sin\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi & \rho\cos\theta\sin\varphi & \rho\sin\theta\cos\varphi \\ \cos\theta & -\rho\sin\theta & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il determinante Jacobiano J sviluppando lungo l'ultima riga:

$$J = \cos\theta \begin{vmatrix} \rho\cos\theta\cos\varphi & -\rho\sin\theta\sin\varphi \\ \rho\cos\theta\sin\varphi & \rho\sin\theta\cos\varphi \end{vmatrix} - (-\rho\sin\theta) \begin{vmatrix} \sin\theta\cos\varphi & -\rho\sin\theta\sin\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi & \rho\sin\theta\cos\varphi \end{vmatrix}$$

$$J = \cos\theta(\rho^2\cos\theta\sin\theta\cos^2\varphi + \rho^2\cos\theta\sin\theta\sin^2\varphi) + \rho\sin\theta(\rho\sin^2\theta\cos^2\varphi + \rho\sin^2\theta\sin^2\varphi)$$

Raccogliendo e usando l'identità $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$:

$$J = \cos\theta(\rho^2\sin\theta\cos\theta) + \rho\sin\theta(\rho\sin^2\theta) = \rho^2\sin\theta\cos^2\theta + \rho^2\sin^3\theta$$

Raccogliendo $\rho^2\sin\theta$:

$$J = \rho^2\sin\theta(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \rho^2\sin\theta$$

La trasformazione è invertibile dove $J \neq 0$, ovvero per $\rho \neq 0$ e $\sin\theta \neq 0$. Sull'asse x_3 ($\theta = 0, \pi$) e nell'origine ($\rho = 0$) si perde l'invertibilità.

Le relazioni inverse (per $x_1, x_2, x_3 \neq 0$) si ricavano come segue:

$$\rho = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

$$\frac{x_2}{x_1} = \tan\varphi \implies \varphi = \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right)$$

$$\frac{x_1}{x_3} = \frac{\rho\sin\theta\cos\varphi}{\rho\cos\theta} = \tan\theta\cos\varphi \implies \tan\theta = \frac{x_1}{x_3}\frac{1}{\cos\varphi} = \frac{x_1}{x_3}\frac{1}{\cos\left(\arctan\frac{x_2}{x_1}\right)}$$

Quindi in sintesi:

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \\ \varphi = \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right) \\ \theta = \arctan\left(\frac{x_1}{x_3} \cdot \frac{1}{\cos(\arctan\frac{x_2}{x_1})}\right) \end{cases}$$

Base naturale e base ortonormale per le coordinate sferiche Ricaviamo la base naturale $\{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \underline{u}_3\}$ derivando il vettore $\overrightarrow{OP}$:

$$\begin{pmatrix} \underline{u}_1 \\ \underline{u}_2 \\ \underline{u}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi & \sin\theta\sin\varphi & \cos\theta \\ \rho\cos\theta\cos\varphi & \rho\cos\theta\sin\varphi & -\rho\sin\theta \\ -\rho\sin\theta\sin\varphi & \rho\sin\theta\cos\varphi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{e}_1 \\ \underline{e}_2 \\ \underline{e}_3 \end{pmatrix}$$

Sviluppando il prodotto:

$$\begin{aligned} \underline{u}_1 &= \sin\theta\cos\varphi\underline{e}_1 + \sin\theta\sin\varphi\underline{e}_2 + \cos\theta\underline{e}_3 \\ \underline{u}_2 &= \rho\cos\theta\cos\varphi\underline{e}_1 + \rho\cos\theta\sin\varphi\underline{e}_2 - \rho\sin\theta\underline{e}_3 \\ \underline{u}_3 &= -\rho\sin\theta\sin\varphi\underline{e}_1 + \rho\sin\theta\cos\varphi\underline{e}_2 \end{aligned}$$

Calcoliamo le loro norme:

$$||\underline{u}_1||^2 = \sin^2\theta\cos^2\varphi + \sin^2\theta\sin^2\varphi + \cos^2\theta = \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \implies ||\underline{u}_1|| = 1$$

$$||\underline{u}_2||^2 = \rho^2\cos^2\theta\cos^2\varphi + \rho^2\cos^2\theta\sin^2\varphi + \rho^2\sin^2\theta = \rho^2\cos^2\theta + \rho^2\sin^2\theta = \rho^2 \implies ||\underline{u}_2|| = \rho$$

$$||\underline{u}_3||^2 = \rho^2\sin^2\theta\sin^2\varphi + \rho^2\sin^2\theta\cos^2\varphi = \rho^2\sin^2\theta \implies ||\underline{u}_3|| = \rho\sin\theta$$

Normalizzando, otteniamo la base costituita da vettori normali:

$$\begin{cases} \underline{e}_\rho \equiv \underline{u}_1 = \sin\theta\cos\varphi\underline{e}_1 + \sin\theta\sin\varphi\underline{e}_2 + \cos\theta\underline{e}_3 \\ \underline{e}_\theta \equiv \frac{\underline{u}_2}{\rho} = \cos\theta\cos\varphi\underline{e}_1 + \cos\theta\sin\varphi\underline{e}_2 - \sin\theta\underline{e}_3 \\ \underline{e}_\varphi \equiv \frac{\underline{u}_3}{\rho\sin\theta} = -\sin\varphi\underline{e}_1 + \cos\varphi\underline{e}_2 \end{cases}$$

Verifichiamo che i vettori siano tra loro ortogonali effettuando i prodotti scalari:

$$\underline{e}_\rho \cdot \underline{e}_\theta = \sin\theta\cos\theta\cos^2\varphi + \sin\theta\cos\theta\sin^2\varphi - \sin\theta\cos\theta = \sin\theta\cos\theta - \sin\theta\cos\theta = 0$$

$$\underline{e}_\rho \cdot \underline{e}_\varphi = -\sin\theta\cos\varphi\sin\varphi + \sin\theta\sin\varphi\cos\varphi = 0$$

$$\underline{e}_\theta \cdot \underline{e}_\varphi = -\cos\theta\cos\varphi\sin\varphi + \cos\theta\sin\varphi\cos\varphi = 0$$

Pertanto, l'insieme $\{\underline{e}_\rho, \underline{e}_\theta, \underline{e}_\varphi\}$ costituisce una **base ortonormale**. Il vettore posizione originario si può scrivere in questa base in modo molto compatto:

$$\overrightarrow{OP} = P - O = x_1\underline{e}_1 + x_2\underline{e}_2 + x_3\underline{e}_3 = \rho\underline{e}_\rho$$

Sistema Estrinseco **Definizione:** Un punto è un concetto geometrico, cioè non è dotato di nessuna proprietà fisica (non ha la massa).

[Grafico 3D: sistema di assi cartesiani x, y, z con versori $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$ nell'origine O. Una curva γ si estende nello spazio. Un punto P si trova sulla curva, collegato all'origine da un vettore.]

Il vettore posizione del punto P rispetto all'origine O è dato da:

$$\overrightarrow{P-O} = x(t)\underline{i} + y(t)\underline{j} + z(t)\underline{k}$$

Le relazioni:

$$x = x(t) \quad , \quad y = y(t) \quad , \quad z = z(t) \quad \text{per } t \in [0, +\infty[$$

costituiscono l'equazione parametrica della curva γ.

Definizione: Una curva $\gamma(t)$ è detta **regolare** se soddisfa le seguenti condizioni:

1. Le funzioni $x(t), y(t), z(t)$ sono di classe C^1 nell'intervallo $[0, +\infty[$.
2. Le derivate prime $\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)$ non si annullano mai contemporaneamente per uno stesso valore di t. Ovvero:
$$\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2 \neq 0 \quad \forall t \in [0, +\infty[$$

[Grafico: un arco di curva con estremi $P_0(t_0)$ e $P(t)$. Freccia indicante il verso da P_0 a P. Testo: "arco di curva compresa tra P_0 e P"]

Definizione: Si definisce la lunghezza dell'arco di una curva regolare, misurata a partire da un punto iniziale P_0 fino a un punto generico $P(t)$, come l'integrale:

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \sqrt{\dot{x}(\tau)^2 + \dot{y}(\tau)^2 + \dot{z}(\tau)^2}\, d\tau$$

Proposizione Derivando l'ascissa curvilinea $s(t)$ rispetto al tempo si ottiene:

$$\frac{ds}{dt} = \dot{s}(t) = \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2}$$

Dimostrazione La proposizione segue direttamente dall'applicazione del Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale. □

Sistema Intrinseco Consideriamo il vettore differenza $\overrightarrow{P(t+\Delta t) - P(t)}$, il quale giace sulla retta secante la curva passante per i due punti.

[Grafico 3D: assi x, y, z. Una curva γ nello spazio. Due punti $P(t)$ e $P(t+\Delta t)$ sulla curva collegati da un vettore corda. I vettori posizione partono dall'origine.]

Siano le coordinate dei due punti:

$$P(t) = \{x(t), y(t), z(t)\} \qquad P(t+\Delta t) = \{x(t+\Delta t), y(t+\Delta t), z(t+\Delta t)\}$$

I rispettivi vettori posizione rispetto all'origine O sono:

$$\overrightarrow{P(t) - O} = x(t)\underline{i} + y(t)\underline{j} + z(t)\underline{k}$$

$$\overrightarrow{P(t+\Delta t) - O} = x(t+\Delta t)\underline{i} + y(t+\Delta t)\underline{j} + z(t+\Delta t)\underline{k}$$

Costruiamo il rapporto incrementale vettoriale:

$$\frac{\overrightarrow{P(t+\Delta t) - P(t)}}{\Delta t} = \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}\underline{i} + \frac{y(t+\Delta t) - y(t)}{\Delta t}\underline{j} + \frac{z(t+\Delta t) - z(t)}{\Delta t}\underline{k}$$

Calcolando il limite per $\Delta t \to 0$, otteniamo il vettore tangente alla curva γ:

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{P(t+\Delta t) - P(t)}}{\Delta t} = \dot{x}(t)\underline{i} + \dot{y}(t)\underline{j} + \dot{z}(t)\underline{k} \quad \leftarrow \text{Vettore tangente alla curva } \gamma$$

[Grafico: Ingrandimento della curva con la retta secante passante per $P(t)$ e $P(t+\Delta t)$]

[Grafico: Ingrandimento della curva con la retta tangente nel punto $P(t)$]

Indichiamo il vettore tangente con $\underline{T}$:

$$\underline{T} = \dot{x}(t)\underline{i} + \dot{y}(t)\underline{j} + \dot{z}(t)\underline{k}$$

Il cui modulo è esattamente la derivata dell'ascissa curvilinea:

$$|\underline{T}| = \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2} = \dot{s}(t)$$

Il versore tangente Definiamo il versore tangente unitario $\underline{t}$ normalizzando il vettore $\underline{T}$:

$$\underline{t} = \frac{\underline{T}}{|\underline{T}|} = \frac{\dot{x}(t)\underline{i} + \dot{y}(t)\underline{j} + \dot{z}(t)\underline{k}}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2}}$$

Riparametrizzazione della curva γ Poiché $\dot{s}(t) > 0$ (condizione di regolarità), la funzione $s(t)$ è continua e strettamente monotona crescente. Di conseguenza, è invertibile (esiste una corrispondenza biunivoca):

$$s = s(t) \implies t = t(s) \quad \text{(Tramite le funzioni composte)}$$

Questo ci permette di parametrizzare la curva in funzione dell'ascissa curvilinea s:

$$x = X(s) \quad , \quad y = Y(s) \quad , \quad z = Z(s)$$

Quindi il vettore posizione diventa:

$$\overrightarrow{P - O} = X(s)\underline{i} + Y(s)\underline{j} + Z(s)\underline{k} \quad , \quad s \in [0, +\infty[$$

Derivando rispetto al parametro s, otteniamo il vettore:

$$\underline{\tau} = X'(s)\underline{i} + Y'(s)\underline{j} + Z'(s)\underline{k}$$

Dove l'apice denota la derivata rispetto a s. Applicando la regola della catena:

$$X(s) = x(t(s)) \implies X'(s) = \frac{dX}{ds} = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \dot{x}(t) \cdot \frac{dt}{ds} = \dot{x}(t) \cdot \frac{1}{\frac{ds}{dt}} = \frac{\dot{x}(t)}{\dot{s}(t)}$$

Sostituendo questa logica per tutte le componenti, si ottiene:

$$\underline{\tau} = \frac{\dot{x}(t)}{\dot{s}(t)}\underline{i} + \frac{\dot{y}(t)}{\dot{s}(t)}\underline{j} + \frac{\dot{z}(t)}{\dot{s}(t)}\underline{k} = \underline{t}$$

Questo dimostra che il vettore derivato rispetto all'ascissa curvilinea $\underline{\tau}$ coincide con il versore tangente $\underline{t}$.

[Grafico: curva con vettore tangente $\underline{t}$]

[Serie di grafici che mostrano curve con diversa curvatura]

[Grafico: curva con cerchio tangente in P]
← cerchio osculatore ↖ raggio di curvatura

[Grafico: curva più stretta con cerchio osculatore più piccolo]

Man mano che una curva si incurva maggiormente, il raggio del cerchio osculatore (o raggio di curvatura, r) diventa più piccolo. Si definisce la <u>curvatura</u> $\mathcal{K}$ (misurata in m^{-1}) come l'inverso del raggio di curvatura:

$$\mathcal{K} = \frac{1}{r}$$

Per una linea retta orizzontale, il raggio tende all'infinito e la curvatura è nulla:

$$r = +\infty \implies \mathcal{K} = 0$$

[Linea retta orizzontale]

[Grafico: curva con punto P, vettore tangente $\underline{t}$, vettore normale $\underline{n}$ diretto verso il centro del cerchio osculatore]

Il versore $\underline{n}$ è, per convenzione, un vettore unitario con verso positivo che va dal punto P verso il centro del cerchio osculatore, muovendosi lungo il suo raggio.

Sappiamo che:

$$\underline{t} = X'(s)\underline{i} + Y'(s)\underline{j} + Z'(s)\underline{k}$$

Supponendo che le funzioni $X(s), Y(s), Z(s)$ siano di classe C^2, possiamo derivare ulteriormente rispetto a s:

$$\frac{d\underline{t}}{ds} = X''(s)\underline{i} + Y''(s)\underline{j} + Z''(s)\underline{k}$$

Formula di Frenet La prima formula di Frenet-Serret lega la variazione del versore tangente lungo la curva al versore normale principale $\underline{n}$ e al raggio di curvatura r:

$$\frac{d\underline{t}}{ds} = \frac{\underline{n}}{r} = \mathcal{K}\underline{n}$$

Dove:

- $\underline{n}$ è il versore normale diretto lungo il raggio del cerchio osculatore.
- r è il raggio del cerchio osculatore (raggio di curvatura).
- $\mathcal{K}$ è la curvatura.

Dalla formula precedente si ricava l'espressione per il versore normale:

$$\underline{n} = \frac{1}{\mathcal{K}} \frac{d\underline{t}}{ds} = r \frac{d\underline{t}}{ds}$$

Infine, si definisce il versore binormale $\underline{b}$ tramite il prodotto vettoriale:

$$\underline{b} = \underline{t} \wedge \underline{n}$$

[Grafico: curva con vettori $\underline{t}$ (tangente) e $\underline{n}$ (normale) e cerchio osculatore]

Triedro di Frenet La terna di versori $\{\underline{t}, \underline{n}, \underline{b}\}$ costituisce il **Triedro di Frenet**, un sistema di riferimento ortonormale e *locale*, in quanto viene costruito punto per punto muovendosi lungo la curva.

Cinematica **Definizione:** La cinematica (dal greco "movimento") è la teoria geometrica del moto dei punti geometrici (non materiali). Essa utilizza i vettori e le loro derivate per descrivere le traiettorie e le leggi orarie.

Definizione: Lo spazio di riferimento è lo spazio euclideo tridimensionale E_3 (o i suoi sottospazi E_2, E_1).

Proposizione Lo spazio E_3 è **omogeneo** e **isotropo**:

- Omogeneo: Tutti i suoi punti hanno le stesse proprietà (garantisce la ripetitività dell'esperimento in luoghi diversi).
- Isotropo: Tutte le direzioni spaziali sono equivalenti.

Definizione: Gli strumenti sperimentali fondamentali necessari per descrivere il moto dei punti geometrici sono:

- Il metro: per misurare la distanza (storicamente definito come 10^{-7} della distanza equatore - polo nord misurata sul meridiano di Parigi).
- L'orologio: per misurare il tempo (storicamente il secondo è definito come la frazione $1/24 \cdot 1/60^2$ della durata media del giorno solare).

Osservazione: In cinematica non servono né dinamometri (poiché non si studiano le forze) né bilance (poiché i punti non hanno massa).

[Grafico 3D: assi cartesiani x, y, z con versori $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$ e origine O. Una curva nello spazio, un punto $P(t)$ sulla curva collegato all'origine da un vettore posizione. Vettore tangente indicato.]

Il vettore posizione è dato da:

$$\overrightarrow{P(t) - O} = x(t)\underline{i} + y(t)\underline{j} + z(t)\underline{k}$$

Velocità **Definizione:** La velocità del punto P all'istante t è il vettore:

$$\underline{v} = \frac{d}{dt}(\overrightarrow{P(t) - O}) \equiv \frac{d\overrightarrow{P(t)}}{dt} = \dot{x}(t)\underline{i} + \dot{y}(t)\underline{j} + \dot{z}(t)\underline{k}$$

Esprimendola in funzione dell'ascissa curvilinea s, otteniamo:

$$\underline{v} = \frac{d\overrightarrow{P}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{P}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \left(X'(s)\underline{i} + Y'(s)\underline{j} + Z'(s)\underline{k}\right)\dot{s} = \dot{s}\underline{t}$$

Proprietà della velocità: Il vettore $\underline{v}$ è sempre tangente alla curva e il suo modulo è $|\underline{v}| = |\dot{s}|$. Se la particella si muove nel verso concorde al versore tangente $\underline{t}$, la velocità (scalare) $\dot{s}$ è positiva; altrimenti è negativa.

Accelerazione **Definizione:** L'accelerazione del punto P all'istante t è definita come la derivata temporale della velocità:

$$\underline{a} = \frac{d\underline{v}}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{P(t)}}{dt^2} = \ddot{x}\underline{i} + \ddot{y}\underline{j} + \ddot{z}\underline{k}$$

Derivando l'espressione intrinseca $\underline{v} = \dot{s}\underline{t}$, si ottiene:

$$\underline{a} = \frac{d}{dt}(\dot{s}\underline{t}) = \ddot{s}\underline{t} + \dot{s}\frac{d\underline{t}}{dt} = \ddot{s}\underline{t} + \dot{s}^2\frac{d\underline{t}}{ds}$$

Applicando la prima formula di Frenet ($\frac{d\underline{t}}{ds} = \frac{\underline{n}}{r}$), si ha la scomposizione:

$$\underline{a} = \ddot{s}\underline{t} + \frac{\dot{s}^2}{r}\underline{n}$$

Dove identifichiamo:

- $\underline{a}_t = \ddot{s}\underline{t}$ ($\rightarrow$ **accelerazione tangenziale**)
- $\underline{a}_n = \frac{\dot{s}^2}{r}\underline{n}$ ($\rightarrow$ **accelerazione normale**)

Il vettore $\underline{a}$ non è necessariamente tangente alla traiettoria, ma è sempre contenuto nel **piano osculatore** (definito dai versori $\underline{t}$ e $\underline{n}$), poiché non ha alcuna componente lungo il versore binormale $\underline{b}$.

Proposizione Il cerchio osculatore è interamente contenuto nel piano osculatore.

Studio dei moti particolari Data la scomposizione $\underline{a} = \underline{a}_t + \underline{a}_n$, possiamo classificare i moti:

- Se $\underline{a}_t = 0 \iff \ddot{s} = 0 \implies \dot{s} = \text{costante} \rightarrow$ **Moto uniforme**.
- Se $\underline{a}_n = 0 \implies$ si hanno due casi:

$$\begin{cases} \dot{s} = 0 \implies \text{Quiete} \\ r = \infty \implies \text{Traiettoria rettilinea} \end{cases}$$

- Se $\underline{a}_n = 0$ e $\underline{a}_t = 0 \implies$ **Moto rettilineo uniforme**.

Moto circolare **Definizione:** Un moto è circolare se la traiettoria avviene lungo una circonferenza.

[Grafico: Piano cartesiano x, y. Una circonferenza centrata nell'origine con raggio R. Un punto P sulla circonferenza individuato dall'angolo θ. Vettori unitari $\underline{i}, \underline{j}$. Arco $S(t) = R\theta(t)$.]

Parametrizzazione della circonferenza:

$$\rho = ||\overrightarrow{P-O}|| = R$$

$$\overrightarrow{P-O} = X\underline{i} + Y\underline{j} \quad \text{con} \quad \begin{cases} X = R\cos\theta \\ Y = R\sin\theta \end{cases}$$

Derivando le componenti, troviamo la velocità:

$$\dot{X} = -R\sin\theta\dot{\theta} \quad , \quad \dot{Y} = R\cos\theta\dot{\theta}$$

$$\underline{v} = \dot{X}\underline{i} + \dot{Y}\underline{j} = -R\sin\theta\dot{\theta}\underline{i} + R\cos\theta\dot{\theta}\underline{j} = R\dot{\theta}(-\sin\theta\underline{i} + \cos\theta\underline{j})$$

Poiché $\dot{s} = R\dot{\theta}$, possiamo scrivere:

$$\underline{v} = \dot{s}(-\sin\theta\underline{i} + \cos\theta\underline{j})$$

Essendo anche $\underline{v} = \dot{s}\underline{t}$, si deduce il versore tangente:

$$\underline{t} = -\sin\theta\underline{i} + \cos\theta\underline{j}$$

Le relazioni tra i versori della base intrinseca e della base polare sono:

$$\underline{n} = -\cos\theta\underline{i} - \sin\theta\underline{j} \quad , \quad \underline{e}_\rho = \cos\theta\underline{i} + \sin\theta\underline{j} \quad , \quad \underline{e}_\theta = -\sin\theta\underline{i} + \cos\theta\underline{j}$$

Da cui si nota l'equivalenza geometrica:

$$\underline{n} = -\underline{e}_\rho \quad , \quad \underline{t} = \underline{e}_\theta$$

[Grafico: circonferenza con vettori $\underline{t}$ (tangente) e $\underline{n}$ (normale interna), $\underline{e}_\rho$ e $\underline{e}_\theta$]

Possiamo definire il vettore velocità nel moto circolare usando il prodotto vettoriale. Definiamo i vettori posizione e velocità angolare:

$$\overrightarrow{R} = R\underline{n} \quad , \quad \underline{\omega} = \dot{\theta}\underline{b}$$

La velocità diventa:

$$\underline{v} = \dot{s}\underline{t} = R\dot{\theta}\underline{t} = R\dot{\theta}(\underline{n} \wedge \underline{b}) \implies \underline{v} = \overrightarrow{R} \wedge \underline{\omega}$$

Un moto circolare con modulo della velocità costante ($\dot{s} = \text{cost}$) è detto **moto circolare uniforme**.

Altre definizioni cinematiche

- **Moto periodico:** $\forall t \in [0, +\infty[\implies S(t) = S(t+T)$. Esempi: il moto circolare uniforme e il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole.
- **Moto accelerato:** Se $\dot{s}$ è crescente.
- **Moto decelerato (o ritardato):** Se $\dot{s}$ è decrescente.

Osservazione sui segni dell'accelerazione: Analizzando la derivata del quadrato della velocità:

- $\frac{d}{dt}(\dot{s}^2) > 0 \implies 2\dot{s}\ddot{s} > 0 \rightarrow$ La velocità e l'accelerazione tangenziale hanno lo stesso segno (moto accelerato).
- $\frac{d}{dt}(\dot{s}^2) < 0 \implies 2\dot{s}\ddot{s} < 0 \rightarrow$ La velocità e l'accelerazione tangenziale hanno segno discorde (moto decelerato).

Moto uniformemente accelerato (o vario): Si ha quando $\ddot{s} = \text{costante} = a_0$. In questo caso integrando si ottengono:

$$\dot{s}(t) = v(t) = v_0 + a_0 t$$

Legge oraria del moto:

$$S(t) = S_0 + v_0 t + \frac{1}{2}a_0 t^2$$

Moto piano in coordinate polari Il moto circolare è un caso particolare dei moti piani. Consideriamo il caso generale.

[Grafico: Piano cartesiano x, y. Vettori unitari $\underline{i}, \underline{j}$. Un punto P si muove su una curva. Vettore posizione identificato da ρ. Angolo θ. Vettori base locali $\underline{e}_\rho, \underline{e}_\theta$.]

Le derivate dei versori della base polare rispetto all'anomalia θ sono:

$$\frac{d\underline{e}_\rho}{d\theta} = -\sin\theta\underline{i} + \cos\theta\underline{j} = \underline{e}_\theta \quad , \quad \frac{d\underline{e}_\theta}{d\theta} = -\cos\theta\underline{i} - \sin\theta\underline{j} = -\underline{e}_\rho$$

Il vettore posizione e la sua derivata temporale (velocità) sono:

$$\overrightarrow{P - O} = \rho\underline{e}_\rho$$

$$\underline{v} = \frac{d}{dt}(\overrightarrow{P - O}) = \frac{d}{dt}(\rho\underline{e}_\rho) = \dot{\rho}\underline{e}_\rho + \rho\dot{\underline{e}}_\rho$$

Poiché $\dot{\underline{e}}_\rho = \frac{d\underline{e}_\rho}{d\theta}\dot{\theta} = \dot{\theta}\underline{e}_\theta$, la velocità si decompone in:

$$\underline{v} = \dot{\rho}\underline{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\underline{e}_\theta$$

Identifichiamo due componenti ortogonali:

- $\underline{v}_\rho = \dot{\rho}\underline{e}_\rho \implies$ **Velocità radiale**
- $\underline{v}_\theta = \rho\dot{\theta}\underline{e}_\theta \implies$ **Velocità trasversa**

Per ricavare l'accelerazione, deriviamo ulteriormente la velocità:

$$\underline{a} = \frac{d\underline{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\dot{\rho}\underline{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\underline{e}_\theta\right) = \ddot{\rho}\underline{e}_\rho + \dot{\rho}\dot{\underline{e}}_\rho + (\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\underline{e}_\theta + \rho\dot{\theta}\dot{\underline{e}}_\theta$$

Sostituendo $\dot{\underline{e}}_\rho = \dot{\theta}\underline{e}_\theta$ e $\dot{\underline{e}}_\theta = -\dot{\theta}\underline{e}_\rho$, si raggruppano i termini simili:

$$\underline{a} = \ddot{\rho}\underline{e}_\rho + \dot{\rho}\dot{\theta}\underline{e}_\theta + (\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\underline{e}_\theta - \rho\dot{\theta}^2\underline{e}_\rho$$

$$\underline{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\underline{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\underline{e}_\theta$$

L'accelerazione si compone anch'essa di due contributi:

$$\underline{a} = \underline{a}_\rho + \underline{a}_\theta$$

- $\underline{a}_\rho = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\underline{e}_\rho \implies$ **Accelerazione radiale**
- $\underline{a}_\theta = (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\underline{e}_\theta \implies$ **Accelerazione trasversa**

Osservazioni finali sui moti piani:

- L'accelerazione non ha componenti ortogonali al piano; il suo vettore è interamente contenuto nel piano xy.
- L'accelerazione trasversa può essere espressa in una forma compatta equivalente:

$$\underline{a}_\theta = \frac{1}{\rho}\frac{d}{dt}(\rho^2\dot{\theta})\underline{e}_\theta$$

Definizione di velocità areolare [Grafico: Settore piano delimitato dall'origine e da un arco di curva tra P_0 e P. L'area spazzata è tratteggiata.]

Siano $P_0, P(t)$ e $P(t + \Delta t)$ punti lungo un arco di curva. L'area spazzata dal raggio vettore nel tempo è indicata con $A(t)$. Assumendo che la funzione area $A(t + \Delta t) - A(t)$ sia di classe $\mathcal{C}^1$, si definisce la **velocità areale** (o areolare) come il limite del rapporto incrementale dell'area:

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{A(t + \Delta t) - A(t)}{\Delta t} = \dot{A}(t)$$

Tale limite rappresenta geometricamente la velocità del raggio vettore.

Teorema sulla velocità areolare In coordinate polari, la velocità areolare è espressa in funzione del raggio vettore ρ e della velocità angolare $\dot{\theta}$ dalla seguente relazione:

$$\dot{A}(t) = \frac{1}{2}\rho^2\dot{\theta}$$

Di conseguenza, la componente trasversa dell'accelerazione può essere riscritta compattando i termini in funzione dell'area:

$$\overrightarrow{a}_\theta = \frac{1}{\rho}\frac{d}{dt}(2\dot{A})\overrightarrow{e}_\theta$$

Moto centrale Un moto si definisce **moto centrale** se il vettore accelerazione è sempre proporzionale ed opposto/parallelo al vettore posizione $\overrightarrow{P-O}$. L'origine O rappresenta il centro verso cui è diretta o da cui sfugge l'accelerazione.

$$\overrightarrow{a} = f(||\overrightarrow{P-O}||) \cdot \overrightarrow{P-O}$$

Esprimendo la formula in coordinate polari, notiamo che l'accelerazione possiede unicamente la componente radiale:

$$\overrightarrow{a} = f(\rho)\rho\overrightarrow{e}_\rho = \varphi(\rho)\overrightarrow{e}_\rho$$

In un moto centrale la componente trasversa dell'accelerazione è rigorosamente nulla: $\overrightarrow{a}_\theta = \overrightarrow{0}$. Essendo $\overrightarrow{a}_\theta = \frac{1}{\rho}\frac{d}{dt}(2\dot{A})\overrightarrow{e}_\theta$, questo implica che la derivata temporale dell'area spazzata sia nulla. Di conseguenza, ogni moto centrale avviene con velocità areolare costante:

$$\dot{A} = \frac{c}{2} \implies 2\dot{A} = c$$

La quantità c prende il nome di **costante delle aree**.

Esempio Il moto della Terra attorno al Sole è un moto centrale. La costanza della velocità areolare costituisce proprio l'enunciato della **Seconda Legge di Keplero**.

Teorema sulla planarità Ogni moto centrale è un moto piano.

Dimostrazione Consideriamo il prodotto vettoriale tra la velocità $\overrightarrow{v}$ e il vettore posizione $\overrightarrow{P-O}$ e calcoliamone la derivata rispetto al tempo:

$$\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{P-O}\right) = \overrightarrow{a} \wedge \overrightarrow{P-O} + \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{v}$$

Sappiamo che $\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}$. Inoltre, per definizione di moto centrale, l'accelerazione $\overrightarrow{a}$ è parallela a $\overrightarrow{P-O}$, dunque anche il loro prodotto vettoriale è nullo:

$$\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{P-O}\right) = \overrightarrow{0} + \overrightarrow{0} = \overrightarrow{0}$$

Se la derivata è nulla, l'argomento è un vettore costante nel tempo:

$$\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{P-O} = \overrightarrow{c} \quad \text{(costante)}$$

Distinguiamo due possibili scenari:

- Se $\overrightarrow{c} = \overrightarrow{0} \implies$ la velocità ha sempre la stessa direzione del raggio vettore, quindi il moto è rettilineo (che è un caso particolare di moto piano).
- Se $\overrightarrow{c} \neq \overrightarrow{0} \implies$ i vettori $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{P-O}$ sono sempre ortogonali al vettore costante $\overrightarrow{c}$. Questo significa che il moto è confinato nel piano ortogonale a $\overrightarrow{c}$. $\square$

Formula di Binet Cerchiamo l'espressione della traiettoria svincolata dal tempo, parametrizzandola tramite l'anomalia polare θ:

$$\begin{cases} \rho = \rho(t) \\ \theta = \theta(t) \end{cases} \qquad \text{con } t \in [0, +\infty[\implies t = t(\theta) \implies \rho = \rho(t(\theta)) = \tilde{\rho}(\theta)$$

Dalla costanza delle aree sappiamo che $c = 2\dot{A} = \rho^2\dot{\theta}$, da cui ricaviamo:

$$\dot{\theta} = \frac{c}{\rho^2}$$

Ricordando che la componente radiale dell'accelerazione è $a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2$, calcoliamo le derivate di ρ rispetto al tempo usando la regola della catena:

$$\dot{\rho} = \frac{d\rho}{d\theta}\dot{\theta} = \frac{d\rho}{d\theta}\left(\frac{c}{\rho^2}\right) = -c\frac{d}{d\theta}\left(\frac{1}{\rho}\right)$$

Derivando nuovamente rispetto al tempo per ottenere $\ddot{\rho}$:

$$\ddot{\rho} = \frac{d}{dt}(\dot{\rho}) = \left(\frac{d}{d\theta}\dot{\rho}\right)\dot{\theta} = \frac{d}{d\theta}\left(-c\frac{d}{d\theta}\frac{1}{\rho}\right)\frac{c}{\rho^2} = -\frac{c^2}{\rho^2}\frac{d^2}{d\theta^2}\left(\frac{1}{\rho}\right)$$

Ora analizziamo il termine centripeto in funzione della costante c:

$$-\rho\dot{\theta}^2 = -\rho \cdot \frac{c^2}{\rho^4} = -\frac{c^2}{\rho^3} = -\frac{c^2}{\rho^2}\left(\frac{1}{\rho}\right)$$

Sostituendo le due espressioni trovate nella formula dell'accelerazione radiale, si giunge alla **Formula di Binet**:

$$a_\rho = -\frac{c^2}{\rho^2}\left(\frac{d^2}{d\theta^2}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \frac{1}{\rho}\right)$$

Infine, poiché il moto è centrale, l'accelerazione totale coincide con la sua componente radiale:

$$\overrightarrow{a} = \overrightarrow{a}_\rho = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\overrightarrow{e}_\rho$$

Definizione di Equazione Differenziale Ordinaria (ODE) Un'equazione si definisce differenziale ordinaria se al suo interno compare la derivata di una funzione incognita che dipende da **una sola** variabile indipendente (tipicamente il tempo t).

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{m}F\left(x, \frac{dx}{dt}, t\right)$$

Questa è un'equazione differenziale ordinaria. Tali equazioni sono il fondamento matematico per la descrizione del moto.

Equazioni Differenziali Ordinarie del Secondo Ordine La forma implicita generale di un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine è:

$$F(\ddot{x}, \dot{x}, x, t) = 0$$

L'ordine dell'equazione è determinato dall'ordine massimo della derivata presente (in questo caso, la derivata seconda $\ddot{x}$).

Esplicitando la derivata di ordine massimo, l'equazione si dice in **forma normale**:

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x}, t) \quad \text{(Forma non autonoma: dipende esplicitamente da } t\text{)}$$

Se la funzione non dipende esplicitamente dal tempo t, l'equazione si dice in **forma autonoma**:

$$\ddot{x} = g(x, \dot{x})$$

Soluzioni e Integrali Una **soluzione** dell'equazione differenziale è una funzione di classe C^2, ovvero $x = x(t) \in C^2[0, +\infty[$, tale che, sostituita nell'equazione, la trasforma in un'identità verificata per ogni t.

Nel processo di integrazione di un'equazione del secondo ordine compaiono due costanti arbitrarie (di integrazione):

$$\ddot{x} \xrightarrow{c_1} \dot{x} \xrightarrow{c_2} x$$

La funzione $x = x(c_1, c_2, t)$, che dipende da due costanti indeterminate, è detta **integrale generale** dell'equazione differenziale.

Per determinare i valori specifici di c_1 e c_2, si impongono le condizioni iniziali (istanti sperimentali, soggetti a possibili errori di misurazione):

$$x(0) = x_0 \quad , \quad \dot{x}(0) = v_0$$

Sostituendo queste condizioni, si determinano due costanti specifiche $\bar{c}_1, \bar{c}_2$. La funzione risultante $x = x(\bar{c}_1, \bar{c}_2, t)$ è detta **integrale particolare**.

Il processo di risoluzione di un'equazione differenziale $\ddot{x} = f(x, \dot{x}, t)$ accoppiata alle condizioni iniziali $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = v_0$ prende il nome di **Problema di Cauchy**.

Teorema di Cauchy Se la funzione F è di classe C^1 rispetto a tutti i suoi argomenti, allora la soluzione del Problema di Cauchy **esiste ed è unica** ($\exists!$) e **dipende con continuità** dai dati iniziali.

Equazioni Lineari Omogenee a Coefficienti Costanti Consideriamo un'equazione differenziale del II ordine lineare, omogenea e a coefficienti costanti:

$$a\ddot{x} + b\dot{x} + cx = 0 \quad (\text{con } a \neq 0)$$

Per risolverla, si cerca una soluzione del tipo $e^{\lambda t}$. Sostituendo le derivate ($\ddot{x} \to \lambda^2, \dot{x} \to \lambda, x \to 1$), si ottiene l'**equazione caratteristica** associata:

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$$

Le radici dell'equazione caratteristica sono:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{con discriminante } \Delta = b^2 - 4ac$$

A seconda del segno del discriminante Δ, l'integrale generale assume tre forme diverse:

- Se $\Delta > 0 \implies \lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$:
$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$
- Se $\Delta < 0 \implies \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ complesse coniugate ($\lambda_{1,2} = a \pm ib$):
$$x(t) = e^{at}(c_1 \cos(bt) + c_2 \sin(bt)) \quad \text{(Forma trigonometrica equivalente)}$$
- Se $\Delta = 0 \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}$ (radice doppia):
$$x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{\lambda t}$$

Esempio: Oscillatore Armonico Consideriamo una massa m sottoposta a una forza elastica $F = -kx$ (Legge di Hooke). Dalla legge di Newton:

$$F = m\ddot{x} \implies m\ddot{x} = -kx \implies \ddot{x} = -\frac{k}{m}x$$

Definendo la pulsazione naturale $\omega^2 \equiv \frac{k}{m}$, otteniamo l'equazione dell'oscillatore armonico:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

L'equazione caratteristica associata è:

$$\lambda^2 + \omega^2 = 0 \implies \lambda^2 = -\omega^2 \implies \lambda = \pm i\omega$$

Essendo radici immaginarie pure ($\Delta < 0$), l'integrale generale in campo complesso è:

$$x(t) = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t}$$

Utilizzando la **Formula di Eulero**:

$$\begin{cases} \sin x = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i} \\ \cos x = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2} \end{cases}$$

Possiamo riscrivere la soluzione in campo reale come una **soluzione oscillante**:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$$

Dove A è l'**ampiezza del moto** e φ è la **fase iniziale** (o angolo di sfasamento).

[Grafico cartesiano: asse verticale x con ampiezza A e $-A$, asse orizzontale t. Curva sinusoidale che parte da x_0. Indicata la fase φ]

Per determinare l'ampiezza A e la fase φ, imponiamo le condizioni iniziali del Problema di Cauchy:

$$x(0) = x_0 \quad , \quad \dot{x}(0) = v_0$$

Calcoliamo le derivate:

$$\dot{x}(t) = \omega A\cos(\omega t + \varphi) \quad , \quad \ddot{x}(t) = -\omega^2 A\sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

Valutandole in $t = 0$:

$$\begin{cases} x(0) = A\sin\varphi = x_0 \\ \dot{x}(0) = \omega A\cos\varphi = v_0 \implies A\cos\varphi = \frac{v_0}{\omega} \end{cases}$$

Elevando al quadrato ed addizionando membro a membro:

$$A^2\sin^2\varphi + A^2\cos^2\varphi = x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 \implies A^2 = x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 \implies A = \pm\sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

Dividendo membro a membro:

$$\frac{A\sin\varphi}{A\cos\varphi} = \frac{x_0}{\frac{v_0}{\omega}} \implies \tan\varphi = \frac{x_0\omega}{v_0} \implies \varphi = \arctan\left(\frac{x_0\omega}{v_0}\right)$$

La soluzione completa del Problema di Cauchy è quindi l'integrale particolare:

$$x(t) = \pm\sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}\sin\left(\omega t + \arctan\left(\frac{x_0\omega}{v_0}\right)\right)$$

Equazioni Differenziali Non Omogenee Consideriamo ora l'equazione completa non omogenea (con termine forzante $f(t)$):

$$a\ddot{x} + b\dot{x} + cx = f(t)$$

Teorema della struttura delle soluzioni L'integrale generale di un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti non omogenea è uguale alla somma dell'integrale generale dell'omogenea associata ($f(t) = 0$) più una singola soluzione particolare della non omogenea.

Osservazione per forzante costante Se la forzante è una costante d:

$$a\ddot{x} + b\dot{x} + cx = d$$

Una soluzione particolare evidente è la soluzione di equilibrio (derivate nulle):

$$x_p(t) = \frac{d}{c} \quad \implies \quad x(0) = \frac{d}{c} \text{ e } \dot{x}(0) = 0$$

Moti Rettilinei sotto forze centrali elastiche Studiamo un moto nel piano soggetto a un'accelerazione centrale proporzionale alla distanza:

$$\overrightarrow{a} = f(||\overrightarrow{P-O}||)\overrightarrow{P-O} \quad \text{con} \quad f(||\overrightarrow{P-O}||) = k$$

Esprimendo in coordinate cartesiane il vettore posizione $\overrightarrow{P-O} = x\underline{i} + y\underline{j}$ e l'accelerazione $\overrightarrow{a} = \ddot{x}\underline{i} + \ddot{y}\underline{j}$, otteniamo l'equazione vettoriale:

$$\ddot{x}\underline{i} + \ddot{y}\underline{j} = k(x\underline{i} + y\underline{j})$$

Che si disaccoppia nel sistema di due equazioni differenziali indipendenti:

$$\begin{cases} \ddot{x} = kx \\ \ddot{y} = ky \end{cases}$$

Analizziamo le soluzioni al variare del parametro k:

Caso 1: $k = 0$ (Assenza di forze)

$$\ddot{x} = 0 \quad \text{e} \quad \ddot{y} = 0 \implies \dot{x}(t) = v_{0x} \quad \text{e} \quad \dot{y}(t) = v_{0y} \implies \overrightarrow{a} = 0 \quad , \quad \overrightarrow{v} = v_{0x}\underline{i} + v_{0y}\underline{j}$$

Integrando si ottengono le leggi orarie:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t \quad , \quad y(t) = y_0 + v_{0y}t$$

Ricavando il tempo dalla prima equazione $t = \frac{x-x_0}{v_{0x}}$ e sostituendolo nella seconda, si trova l'equazione della traiettoria (una retta):

$$y = y_0 + v_{0y}\left(\frac{x - x_0}{v_{0x}}\right) = \left(y_0 - \frac{v_{0y}x_0}{v_{0x}}\right) + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x$$

In assenza di accelerazione ($\overrightarrow{a} = 0$) il corpo P è in quiete o si muove di **moto rettilineo uniforme**.

Caso 2: $k < 0$ (Forza di richiamo elastica) Poniamo $k \equiv -\omega^2$. Il sistema diventa composto da due oscillatori armonici disaccoppiati:

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\omega^2 x \\ \ddot{y} = -\omega^2 y \end{cases}$$

Gli integrali generali sono:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \alpha) \quad , \quad y(t) = B\cos(\omega t + \beta)$$

Le derivate per l'asse x (similmente per y) sono:

$$\dot{x}(t) = -\omega A\sin(\omega t + \alpha) \quad , \quad \ddot{x}(t) = -\omega^2 A\cos(\omega t + \alpha) = -\omega^2 x$$

Con condizioni iniziali generiche:

$$x(0) = x_0 \quad , \quad \dot{x}(0) = v_{0x} \quad , \quad y(0) = y_0 \quad , \quad \dot{y}(0) = v_{0y}$$

Per trovare la traiettoria eliminando il tempo t, definiamo lo sfasamento relativo ε tale che $\beta = \alpha + \varepsilon$. Sviluppando l'equazione per $y(t)$:

$$y(t) = B\cos(\omega t + \alpha + \varepsilon) = B\cos\varepsilon\cos(\omega t + \alpha) - B\sin\varepsilon\sin(\omega t + \alpha)$$

Dividendo per $B\sin\varepsilon$ e riorganizzando:

$$\frac{y}{B\sin\varepsilon} - \frac{\cos\varepsilon}{\sin\varepsilon}\cos(\omega t + \alpha) = -\sin(\omega t + \alpha)$$

Ricordando dall'equazione per $x(t)$ che $\cos(\omega t + \alpha) = \frac{x}{A}$, eleviamo al quadrato questa espressione e la sommiamo al quadrato dell'equazione precedente manipolata per isolare il seno, sfruttando l'identità $\sin^2 + \cos^2 = 1$. Dopo vari passaggi algebrici, si giunge all'equazione implicita della traiettoria nel piano cartesiano:

$$\sin^2\varepsilon = \frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2} - \frac{2\cos\varepsilon}{AB}xy$$

Questa è l'equazione generale di un'ellisse centrata nell'origine e ruotata rispetto agli assi.

[Grafico: Ellisse inscritta in un rettangolo definito da $-A, +A$ sull'asse orizzontale e $-B, +B$ sull'asse verticale. Assi cartesiani centrati con diagonali indicate.]

Casi particolari dello sfasamento ε:

- Se $\varepsilon = \frac{\pi}{2}$: Il termine misto si annulla ($\cos\frac{\pi}{2} = 0$, $\sin\frac{\pi}{2} = 1$), l'equazione diventa un'ellisse dritta:

$$1 = \frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2}$$

  Se inoltre le ampiezze sono uguali ($A = B$), la traiettoria è una circonferenza di raggio A: $x^2 + y^2 = A^2$.

- Se $\varepsilon = 0$: ($\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$) l'equazione diventa un quadrato perfetto di un binomio:

$$0 = \frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2} - \frac{2}{AB}xy \implies \left(\frac{x}{A} - \frac{y}{B}\right)^2 = 0 \implies bx - ay = 0$$

- Se $\varepsilon = \pi$: ($\sin(\pi) = 0$, $\cos(\pi) = -1$) l'equazione diventa similmente:

$$0 = \frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2} + \frac{2}{AB}xy \implies \left(\frac{x}{A} + \frac{y}{B}\right)^2 = 0 \implies bx + ay = 0$$

Nei casi in cui $\varepsilon = 0$ o $\varepsilon = \pi$, l'ellisse "degenera" appiattendosi su due rette passanti per l'origine, trasformando il moto in puramente rettilineo su un asse inclinato.

Caso 3: $K > 0$ (Forza repulsiva) Poniamo $K \equiv \Omega^2$. Le equazioni differenziali diventano:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \Omega^2 x \\ \ddot{y} = \Omega^2 y \end{cases}$$

L'equazione caratteristica associata $\lambda^2 = \Omega^2$ ha due radici reali distinte $\lambda = \pm\Omega$. L'integrale generale in forma esponenziale è:

$$X(t) = A_1 e^{\Omega t} + A_2 e^{-\Omega t} \quad , \quad Y(t) = B_1 e^{\Omega t} + B_2 e^{-\Omega t}$$

Sfruttando le definizioni delle funzioni iperboliche:

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad , \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

La soluzione può essere riscritta in modo equivalente e più maneggevole in forma iperbolica:

$$X(t) = A\cosh(\Omega t + \alpha) \quad , \quad Y(t) = B\sinh(\Omega t + \beta)$$

(La traiettoria in questo caso sarà aperta, descrivendo rami di iperbole).

Formula di Binet In un moto centrale, l'accelerazione radiale può essere espressa in funzione dell'inverso del raggio vettore tramite la Formula di Binet:

$$a_\rho = -\frac{c^2}{\rho^2}\left(\frac{d^2}{d\theta^2}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \frac{1}{\rho}\right)$$

dove $\rho = \rho(\theta)$ e $c = 2\dot{A}$ rappresenta la **costante delle aree**.

Moto Kepleriano Si definisce moto kepleriano un moto sottoposto a un'accelerazione centrale inversamente proporzionale al quadrato della distanza:

$$a_\rho = \frac{K}{\rho^2} \quad \text{con } K > 0$$

Eguagliando questa espressione alla Formula di Binet otteniamo:

$$\frac{K}{\rho^2} = -\frac{c^2}{\rho^2}\left(\frac{d^2}{d\theta^2}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \frac{1}{\rho}\right)$$

Semplificando $\frac{1}{\rho^2}$, otteniamo un'equazione differenziale non omogenea:

$$\frac{d^2}{d\theta^2}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \frac{1}{\rho} = -\frac{K}{c^2}$$

Risoluzione dell'equazione differenziale: L'equazione omogenea associata è l'equazione dell'oscillatore armonico (simile a $\frac{d^2y}{dx^2} + \omega^2 y = 0$ con $\omega^2 = 1$):

$$\frac{d^2}{d\theta^2}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \frac{1}{\rho} = 0 \implies \frac{1}{\rho_{om}} = A\sin(\theta + \theta_0)$$

Una soluzione particolare per il termine noto costante è:

$$\frac{1}{\rho_{part}} = -\frac{K}{c^2}$$

L'integrale generale è la somma della soluzione omogenea e della particolare:

$$\frac{1}{\rho(\theta)} = A\sin(\theta + \theta_0) - \frac{K}{c^2} = \frac{Ac^2\sin(\theta + \theta_0) - K}{c^2}$$

Invertendo l'espressione per trovare $\rho(\theta)$ e raccogliendo i termini, otteniamo l'equazione polare delle coniche:

$$\rho(\theta) = \frac{c^2}{Ac^2\sin(\theta + \theta_0) - K} = \frac{c^2/K}{\frac{Ac^2}{K}\sin(\theta + \theta_0) - 1} = \frac{p}{e\sin(\theta + \theta_0) - 1}$$

In questa espressione identifichiamo:

- p: **parametro** (latus rectum)
- e: **eccentricità**

Moto dei pianeti intorno al Sole Per i pianeti del sistema solare, si ha una traiettoria chiusa caratterizzata da $|e| < 1$.

La classificazione delle orbite in base all'eccentricità è la seguente:

- $|e| < 1 \implies$ orbita **ellittica**
- $|e| = 1 \implies$ orbita **iperbolica**
- $|e| > 1 \implies$ orbita **parabolica**

I Legge di Eulero (Keplero) I pianeti orbitano attorno al Sole su orbite ellittiche, con il Sole posizionato in uno dei fuochi.

II Legge di Eulero (Keplero) Il raggio vettore che congiunge il Sole al pianeta spazza aree uguali in tempi uguali (ovvero la velocità areolare $\dot{A}$ è costante).

Esempio 1 Consideriamo il moto circolare uniforme:

$$\begin{cases} x(t) = c\cos\omega t \\ y(t) = c\sin\omega t \end{cases} \implies x^2 + y^2 = c^2$$

Il vettore velocità è $\vec{v} = \dot{x}\,\vec{i} + \dot{y}\,\vec{j}$:

$$\dot{x} = -c\omega\sin\omega t \quad , \quad \dot{y} = c\omega\cos\omega t \implies \vec{v} = -c\omega\sin\omega t\,\vec{i} + c\omega\cos\omega t\,\vec{j}$$

La velocità scalare e il versore tangente $\vec{t}$ sono:

$$\dot{s} = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{c^2\omega^2} = c\omega \qquad \implies \qquad v = \dot{s}(t) = c\omega$$

$$\vec{v} = c\omega(-\sin\omega t\,\vec{i} + \cos\omega t\,\vec{j}) \implies \vec{t} = -\sin\omega t\,\vec{i} + \cos\omega t\,\vec{j}$$

Esprimendo in funzione dell'ascissa curvilinea $s(t) = c\omega t$ (assumendo $S(0) = 0$), abbiamo $\omega t = \frac{s}{c}$:

$$\overrightarrow{t} = -\sin\left(\frac{s}{c}\right)\overrightarrow{i} + \cos\left(\frac{s}{c}\right)\overrightarrow{j}$$

Applicando la prima formula di Frenet $\frac{d\overrightarrow{t}}{ds} = \frac{\overrightarrow{n}}{r}$ (con $r = c$ raggio della circonferenza):

$$\frac{d\overrightarrow{t}}{ds} = -\frac{1}{c}\cos\left(\frac{s}{c}\right)\overrightarrow{i} - \frac{1}{c}\sin\left(\frac{s}{c}\right)\overrightarrow{j} \implies \overrightarrow{n} = c\frac{d\overrightarrow{t}}{ds} = -\cos\left(\frac{s}{c}\right)\overrightarrow{i} - \sin\left(\frac{s}{c}\right)\overrightarrow{j}$$

Essendo $\dot{s} = c\omega$ costante, l'accelerazione tangenziale è nulla ($\ddot{s} = 0$). L'accelerazione ha solo componente normale:

$$\overrightarrow{a} = \ddot{s}\,\overrightarrow{t} + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\overrightarrow{n} = \overrightarrow{a}_t + \overrightarrow{a}_n = 0 + \frac{c^2\omega^2}{c}\overrightarrow{n} = c\omega^2\overrightarrow{n}$$

In coordinate polari, ricordando che $S(t) = R\theta(t)$ e $\dot{s} = R\dot{\theta}$ con $R = c$:

$$\dot{\theta} = \frac{\dot{s}}{R} = \frac{c\omega}{c} = \omega \implies \dot{A} = \frac{1}{2}\rho^2\dot{\theta} = \frac{1}{2}c^2\omega$$

Verificheremo questa velocità areolare tramite la formula cartesiana $\dot{A} = \frac{1}{2}(x\dot{y} - y\dot{x})$ nell'Esempio 3.

Esempio 2 Consideriamo un moto circolare con pulsazione variabile:

$$\begin{cases} x(t) = R\cos(A\cos\omega t) \\ y(t) = R\sin(A\cos\omega t) \end{cases}$$

Appartenente alla circonferenza $x^2 + y^2 = R^2$. Calcoliamo le velocità:

$$\dot{x} = R\sin(A\cos\omega t)\cdot A\omega\sin\omega t = RA\omega\sin(\omega t)\sin(A\cos\omega t)$$
$$\dot{y} = R\cos(A\cos\omega t)\cdot(-A\omega\sin\omega t) = -RA\omega\sin(\omega t)\cos(A\cos\omega t)$$

Il quadrato della velocità scalare è:

$$\dot{s}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = R^2A^2\omega^2\sin^2(\omega t)\left(\sin^2(A\cos\omega t) + \cos^2(A\cos\omega t)\right) = R^2A^2\omega^2\sin^2(\omega t)$$

$$\dot{s} = RA\omega\sin(\omega t)$$

Il vettore velocità e il versore tangente sono:

$$\overrightarrow{v} = \dot{s}\,\overrightarrow{t} = RA\omega\sin(\omega t)\left(\sin(A\cos\omega t)\overrightarrow{i} - \cos(A\cos\omega t)\overrightarrow{j}\right)$$

$$\overrightarrow{t} = \sin(A\cos\omega t)\overrightarrow{i} - \cos(A\cos\omega t)\overrightarrow{j}$$

Accelerazione scalare $\ddot{s}$:

$$\ddot{s} = RA\omega^2\cos(\omega t)$$

Il vettore accelerazione $\overrightarrow{a} = \ddot{s}\,\overrightarrow{t} + \frac{\dot{s}^2}{R}\overrightarrow{n}$ risulta:

$$\overrightarrow{a} = RA\omega^2\cos(\omega t)\overrightarrow{t} + RA^2\omega^2\sin^2(\omega t)\overrightarrow{n}$$

Dove il versore normale è:

$$\overrightarrow{n} = -\cos(A\cos\omega t)\overrightarrow{i} + \sin(A\cos\omega t)\overrightarrow{j}$$

Esempio 3 (Verifica $\dot{A}$ per il caso 1) Riprendendo $x = c\cos\omega t$ e $y = c\sin\omega t$:

$$\dot{A} = \frac{1}{2}(x\dot{y} - y\dot{x})$$

Calcoliamo i due prodotti:

$$x\dot{y} = (c\cos\omega t)(c\omega\cos\omega t) = c^2\omega\cos^2\omega t$$
$$y\dot{x} = (c\sin\omega t)(-c\omega\sin\omega t) = -c^2\omega\sin^2\omega t$$

Sottraendo:

$$\dot{A} = \frac{1}{2}\left[c^2\omega\cos^2\omega t - (-c^2\omega\sin^2\omega t)\right] = \frac{1}{2}c^2\omega(\cos^2\omega t + \sin^2\omega t) = \frac{1}{2}c^2\omega \quad \square$$

Esempio 4 (Verifica $\dot{A}$ per il caso 2) Riprendendo il sistema:

$$\begin{cases} x = R\cos(A\cos\omega t) \\ y = R\sin(A\cos\omega t) \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{x} = RA\omega\sin(\omega t)\sin(A\cos\omega t) \\ \dot{y} = -RA\omega\sin(\omega t)\cos(A\cos\omega t) \end{cases}$$

Calcoliamo la differenza $x\dot{y} - y\dot{x}$:

$$x\dot{y} = [R\cos(A\cos\omega t)][-RA\omega\sin(\omega t)\cos(A\cos\omega t)] = -R^2A\omega\sin(\omega t)\cos^2(A\cos\omega t)$$

$$y\dot{x} = [R\sin(A\cos\omega t)][RA\omega\sin(\omega t)\sin(A\cos\omega t)] = R^2A\omega\sin(\omega t)\sin^2(A\cos\omega t)$$

La velocità areolare sarà:

$$\dot{A} = \frac{1}{2}(x\dot{y} - y\dot{x}) = \frac{1}{2}\left[-R^2A\omega\sin(\omega t)\cos^2(\dots) - R^2A\omega\sin(\omega t)\sin^2(\dots)\right]$$

$$\dot{A} = -\frac{1}{2}R^2A\omega\sin(\omega t)$$

Nota: nel manoscritto originale manca il fattore $\frac{1}{2}$ e il raggruppamento goniometrico finale, qui riportati per coerenza matematica.

Problema del moto relativo Consideriamo due sistemi di riferimento per misurare le quantità cinematiche di un punto P:

- **Sistema assoluto** (fermo, solidale a E_3).
- **Sistema relativo** (che si muove di moto rototraslatorio, con velocità angolare $\vec{\omega}$, rispetto al sistema assoluto).

L'obiettivo è relazionare le grandezze cinematiche misurate in questi due sistemi.

[Grafico 3D: Sistema Assoluto con assi x_1, x_2, x_3 e origine O. Sistema Relativo con assi y_1, y_2, y_3 e origine O'. Un punto P. Vettori posizione indicati.]

Siano le basi ortonormali $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ per il sistema assoluto e $\{\vec{j}_1, \vec{j}_2, \vec{j}_3\}$ per il sistema relativo. La posizione del punto P si scompone geometricamente:

$$\overrightarrow{P-O} = \overrightarrow{P-O'} + \overrightarrow{O'-O}$$

Esprimendo in coordinate (con $P(x_1, x_2, x_3)$ e $O'(c_1, c_2, c_3)$ nel sistema assoluto, e $P(y_1, y_2, y_3)$ in quello relativo):

$$x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + x_3\vec{e}_3 = y_1\vec{j}_1 + y_2\vec{j}_2 + y_3\vec{j}_3 + c_1\vec{e}_1 + c_2\vec{e}_2 + c_3\vec{e}_3$$

Derivando rispetto al tempo l'intera espressione vettoriale:

$$\frac{d}{dt}(\overrightarrow{P-O}) = \frac{d}{dt}(\overrightarrow{P-O'}) + \frac{d}{dt}(\overrightarrow{O'-O})$$

Sviluppando le derivate e ricordando che la base $\vec{e}_k$ è fissa, mentre la base $\vec{j}_k$ ruota:

$$\dot{x}_1\vec{e}_1 + \dot{x}_2\vec{e}_2 + \dot{x}_3\vec{e}_3 = \dot{y}_1\vec{j}_1 + y_1\dot{\vec{j}}_1 + \dot{y}_2\vec{j}_2 + y_2\dot{\vec{j}}_2 + \dot{y}_3\vec{j}_3 + y_3\dot{\vec{j}}_3 + \dot{c}_1\vec{e}_1 + \dot{c}_2\vec{e}_2 + \dot{c}_3\vec{e}_3$$

Teorema di Poisson Le derivate dei versori della base rotante sono date dal prodotto vettoriale con la velocità angolare di trascinamento:

$$\dot{\vec{j}}_k = \vec{\omega} \wedge \vec{j}_k \qquad \text{per } k = 1, 2, 3$$

Sostituendo il Teorema di Poisson nella derivata, raccogliamo i termini:

$$= (\dot{y}_1\vec{j}_1 + \dot{y}_2\vec{j}_2 + \dot{y}_3\vec{j}_3) + \vec{\omega} \wedge (y_1\vec{j}_1 + y_2\vec{j}_2 + y_3\vec{j}_3) + (\dot{c}_1\vec{e}_1 + \dot{c}_2\vec{e}_2 + \dot{c}_3\vec{e}_3)$$

Identificando i vari contributi cinematici:

- $\overrightarrow{v} = \frac{d}{dt}(\overrightarrow{P-O})$ è la **velocità assoluta**.
- $\overrightarrow{v}' = \dot{y}_1 \overrightarrow{j}_1 + \dot{y}_2 \overrightarrow{j}_2 + \dot{y}_3 \overrightarrow{j}_3$ è la **velocità relativa** (misurata dall'osservatore in movimento).
- $\overrightarrow{v}(O') = \frac{d\overrightarrow{O'}}{dt} = \dot{c}_1 \overrightarrow{e}_1 + \dot{c}_2 \overrightarrow{e}_2 + \dot{c}_3 \overrightarrow{e}_3$ è la velocità dell'origine del sistema relativo.

Otteniamo il Teorema delle Velocità Relative:

$$\overrightarrow{v} = \overrightarrow{v}' + \overrightarrow{v}(O') + \overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{P-O'}$$

Definendo la **velocità di trascinamento** $\overrightarrow{v}_\tau$ come la velocità che avrebbe il punto se fosse rigidamente solidale al sistema mobile:

$$\overrightarrow{v}_\tau = \frac{d\overrightarrow{O'}}{dt} + \overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{P-O'}$$

La relazione fondamentale si compatta in: $\boxed{\overrightarrow{v} = \overrightarrow{v}' + \overrightarrow{v}_\tau}$

Teorema delle Velocità Relative La velocità assoluta ($\underline{v}$) è uguale alla somma vettoriale della velocità relativa ($\underline{v}'$) e della velocità di trascinamento ($\underline{v}_\tau$):

$$\underline{v} = \underline{v}' + \underline{v}_\tau$$

Partendo dalla derivazione della velocità assoluta rispetto al tempo per ottenere l'accelerazione assoluta:

$$\begin{aligned}
\ddot{x}_1\underline{i}_1 + \ddot{x}_2\underline{i}_2 + \ddot{x}_3\underline{i}_3 = {} & \ddot{y}_1\underline{j}_1 + \dot{y}_1(\underline{\omega} \wedge \underline{j}_1) + \ddot{y}_2\underline{j}_2 + \dot{y}_2(\underline{\omega} \wedge \underline{j}_2) + \ddot{y}_3\underline{j}_3 + \dot{y}_3(\underline{\omega} \wedge \underline{j}_3) \\
& + \frac{d\underline{\omega}}{dt} \wedge (y_1\underline{j}_1 + y_2\underline{j}_2 + y_3\underline{j}_3) \\
& + \underline{\omega} \wedge [\dot{y}_1\underline{j}_1 + y_1(\underline{\omega} \wedge \underline{j}_1) + \dot{y}_2\underline{j}_2 + y_2(\underline{\omega} \wedge \underline{j}_2) + \dot{y}_3\underline{j}_3 + y_3(\underline{\omega} \wedge \underline{j}_3)] \\
& + \ddot{c}_1\underline{i}_1 + \ddot{c}_2\underline{i}_2 + \ddot{c}_3\underline{i}_3
\end{aligned}$$

Raggruppando i termini, si ottiene:

$$\begin{aligned}
= {} & (\ddot{y}_1\underline{j}_1 + \ddot{y}_2\underline{j}_2 + \ddot{y}_3\underline{j}_3) + 2\underline{\omega} \wedge (\dot{y}_1\underline{j}_1 + \dot{y}_2\underline{j}_2 + \dot{y}_3\underline{j}_3) \\
& + \underline{\omega} \wedge [\underline{\omega} \wedge (y_1\underline{j}_1 + y_2\underline{j}_2 + y_3\underline{j}_3)] + \frac{d\underline{\omega}}{dt} \wedge (y_1\underline{j}_1 + y_2\underline{j}_2 + y_3\underline{j}_3) \\
& + (\ddot{c}_1\underline{i}_1 + \ddot{c}_2\underline{i}_2 + \ddot{c}_3\underline{i}_3)
\end{aligned}$$

Identificando le componenti cinematiche:

- $\underline{a} = \ddot{x}_1\underline{i}_1 + \ddot{x}_2\underline{i}_2 + \ddot{x}_3\underline{i}_3$ è l'**accelerazione assoluta**.
- $\underline{a}' = \ddot{y}_1\underline{j}_1 + \ddot{y}_2\underline{j}_2 + \ddot{y}_3\underline{j}_3$ è l'**accelerazione relativa**.
- $\frac{d\underline{\omega}}{dt}$ è l'**accelerazione angolare**.
- $\frac{d^2O'}{dt^2} = \ddot{c}_1\underline{i}_1 + \ddot{c}_2\underline{i}_2 + \ddot{c}_3\underline{i}_3$ è l'accelerazione dell'origine del sistema mobile.

Sostituendo queste definizioni nell'equazione generale:

$$\underline{a} = \underline{a}' + 2\underline{\omega} \wedge \underline{v}' + \underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P-O'}) + \frac{d\underline{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{P-O'} + \frac{d^2O'}{dt^2}$$

Isoliamo due termini specifici: L'**accelerazione di Coriolis**:

$$\underline{a}_c = 2\underline{\omega} \wedge \underline{v}'$$

L'**accelerazione di trascinamento**:

$$\underline{a}_\tau = \underline{\omega} \wedge [\underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P-O'}] + \frac{d\underline{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{P-O'} + \frac{d^2O'}{dt^2}$$

La formula completa si compatta nel Teorema delle Accelerazioni Relative: $\boxed{\underline{a} = \underline{a}' + \underline{a}_c + \underline{a}_\tau}$

Teorema L'accelerazione assoluta ($\underline{a}$) è uguale alla somma vettoriale dell'accelerazione relativa ($\underline{a}'$), dell'accelerazione di Coriolis ($\underline{a}_c$) e dell'accelerazione di trascinamento ($\underline{a}_\tau$).

Osservazione sui Sistemi Inerziali Esiste una classe privilegiata di sistemi di riferimento, detti **sistemi di riferimento inerziali**. Un sistema relativo è inerziale se si muove di moto rettilineo uniforme rispetto a un sistema assoluto inerziale (ovvero la velocità di trascinamento è costante: $\underline{v}_\tau =$ costante).

[Grafico: Sistema di assi cartesiani con origine O' che si muove con velocità costante $\underline{V}$]

Proprietà della Classe Inerziale Se il sistema in moto è inerziale (velocità di trascinamento $\underline{V}$ costante e rotazione nulla $\underline{\omega} = 0$), le relazioni cinematiche si semplificano in:

- $\underline{v} = \underline{v}' + \underline{V}$ $\leftarrow$ **Addizione Galileiana delle velocità**
- $\underline{a} = \underline{a}'$ $\leftarrow$ Le accelerazioni coincidono (poiché $\underline{a}_c = 0$ e $\underline{a}_\tau = 0$)

Dal punto di vista della dinamica (per velocità molto inferiori alla velocità della luce, $v \ll c$):

$$F = m\underline{a} \quad \Longrightarrow \quad F' = m\underline{a}' = m\underline{a} = F$$

Le leggi della fisica (la legge di Newton in questo caso) mantengono la stessa forma sia nel sistema inerziale assoluto che in quello inerziale relativo. In conclusione: la scelta di un sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme non altera le leggi della fisica che descrivono i fenomeni all'interno di quel sistema.

Principio di Inerzia Se la forza netta applicata a un corpo è nulla, la sua accelerazione è nulla:

$$F = 0 \implies \underline{a} = 0 \implies \ddot{x} = 0 \implies \dot{x} = \text{costante} = v_0 \implies x(t) = x_0 + v_0 t$$

Da cui derivano due stati di moto possibili:

- Se $v_0 = 0 \implies x(t) = x_0 \quad \forall t \implies$ Il corpo è **in quiete**.
- Se $v_0 \neq 0 \implies x(t) = x_0 + v_0 t \quad \forall t \implies$ Il corpo si muove di **moto rettilineo uniforme**.

Esiste quindi almeno un sistema di riferimento (quello inerziale) in cui un corpo non soggetto a forze persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.

Esercizio 1: Punto su asse rotante e traslante (Lungo x) [Grafico: Sistema di riferimento assoluto con origine O e asse orizzontale. Sistema relativo con origine O' sull'asse orizzontale e assi ruotati di un angolo $\theta(t)$. Un punto P si trova sull'asse x' ruotato. Vettori unitari $\underline{i}, \underline{j}$ per l'assoluto e $\underline{i}', \underline{j}'$ per il relativo.]

Dati del problema:

- Legge oraria dell'origine mobile: $X_{O'} = X_{O'}(t)$ (traslazione lungo x)
- Assi z paralleli: $K \parallel K'$
- Legge oraria del punto nel sistema relativo: $x' = x'(t)$ (moto lungo l'asse x')
- Legge di rotazione del sistema relativo: $\theta = \theta(t)$

La velocità angolare è $\underline{\omega} = \dot{\theta}\underline{k} = \dot{\theta}\underline{k}'$. Calcolo della velocità assoluta $\underline{v} = \underline{v}' + \frac{d\overrightarrow{O'}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - O'}$:

$$\underline{v}' = \dot{x}'\underline{i}' \quad , \quad \frac{d\overrightarrow{O'}}{dt} = \dot{x}_{O'}\underline{i} \quad , \quad \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - O'} = (\dot{\theta}\underline{k}') \wedge (x'\underline{i}') = \dot{\theta}x'\underline{j}'$$

Quindi:

$$\underline{v} = \dot{x}'\underline{i}' + \dot{x}_{O'}\underline{i} + \dot{\theta}x'\underline{j}'$$

Per proiettare i versori relativi su quelli assoluti usiamo la rotazione:

$$\underline{i}' = \cos\theta \underline{i} + \sin\theta \underline{j} \quad , \quad \underline{j}' = -\sin\theta \underline{i} + \cos\theta \underline{j}$$

Sostituendo e raggruppando:

$$\underline{v} = (\dot{x}'\cos\theta - \dot{\theta}x'\sin\theta + \dot{x}_{O'})\underline{i} + (\dot{x}'\sin\theta + \dot{\theta}x'\cos\theta)\underline{j}$$

Calcolo dell'accelerazione assoluta $\underline{a} = \underline{a}' + \underline{a}_c + \underline{a}_\tau$:

$$\underline{a}' = \ddot{x}'\underline{i}'$$

$$\underline{a}_c = 2\underline{\omega} \wedge \underline{v}' = 2(\dot{\theta}\underline{k}') \wedge (\dot{x}'\underline{i}') = 2\dot{\theta}\dot{x}'\underline{j}'$$

Componenti dell'accelerazione di trascinamento:

$$\frac{d^2\overrightarrow{O'}}{dt^2} = \ddot{x}_{O'}\underline{i}$$

$$\frac{d\underline{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{P-O'} = (\ddot{\theta}\underline{k}') \wedge (x'\underline{i}') = \ddot{\theta}x'\underline{j}'$$

$$\underline{\omega} \wedge [\underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P-O'}] = \dot{\theta}\underline{k}' \wedge [\dot{\theta}x'\underline{j}'] = -\dot{\theta}^2 x'\underline{i}'$$

Sommando tutti i termini nel sistema relativo e isolando l'accelerazione dell'origine:

$$\underline{a} = (\ddot{x}' - \dot{\theta}^2 x')\underline{i}' + (2\dot{\theta}\dot{x}' + \ddot{\theta}x')\underline{j}' + \ddot{x}_{O'}\underline{i}$$

Sostituendo $\underline{i}'$ e $\underline{j}'$ con le loro proiezioni assolute, otteniamo la forma finale:

$$\begin{aligned}\underline{a} = &[\ddot{x}'\cos\theta - \dot{\theta}^2 x'\cos\theta - 2\dot{\theta}\dot{x}'\sin\theta - \ddot{\theta}x'\sin\theta + \ddot{x}_{O'}]\underline{i} \\ &+ [\ddot{x}'\sin\theta - \dot{\theta}^2 x'\sin\theta + 2\dot{\theta}\dot{x}'\cos\theta + \ddot{\theta}x'\cos\theta]\underline{j}\end{aligned}$$

Esercizio 2: Punto su asse rotante e traslante (Lungo y) [Grafico: Sistema assoluto con assi x, y e origine O. Sistema relativo con assi x', y' e origine O'. Gli assi relativi sono ruotati di un angolo $\theta(t)$. L'origine O' si trova sull'asse y a una certa distanza da O. Un punto P si trova sull'asse x' a distanza x' da O'.]

In questo caso, l'origine O' trasla lungo l'asse y anziché x. Le leggi e la velocità angolare rimangono formalmente uguali all'esercizio precedente:

$$X_{O'} = X_{O'}(t) \text{ (lungo asse y)} \quad , \quad \theta = \theta(t) \quad , \quad x' = x'(t) \quad , \quad \underline{\omega} = \dot{\theta}\underline{k}'$$

Calcolo della velocità:

$$\underline{v}' = \dot{x}'\underline{i}' \quad , \quad \frac{d\overrightarrow{O'}}{dt} = \dot{x}_{O'}\underline{j} \quad , \quad \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P-O'} = \dot{\theta}x'\underline{j}'$$

$$\underline{v} = \dot{x}'\underline{i}' + \dot{x}_{O'}\underline{j} + \dot{\theta}x'\underline{j}'$$

Proiettando nel sistema assoluto:

$$\underline{v} = \dot{x}'(\cos\theta\underline{i} + \sin\theta\underline{j}) + \dot{x}_{O'}\underline{j} + \dot{\theta}x'(-\sin\theta\underline{i} + \cos\theta\underline{j})$$

$$\underline{v} = (\dot{x}'\cos\theta - \dot{\theta}x'\sin\theta)\underline{i} + (\dot{x}'\sin\theta + \dot{\theta}x'\cos\theta + \dot{x}_{O'})\underline{j}$$

Calcolo dell'accelerazione (i termini rotazionali restano identici all'es. 1):

$$\underline{a}' = \ddot{x}'\underline{i}' \quad , \quad \underline{a}_c = 2\dot{\theta}\dot{x}'\underline{j}'$$

$$\frac{d^2\overrightarrow{O'}}{dt^2} = \ddot{x}_{O'}\underline{j} \quad , \quad \frac{d\underline{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{P-O'} = \ddot{\theta}x'\underline{j}' \quad , \quad \underline{\omega} \wedge [\underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P-O'}] = -\dot{\theta}^2 x'\underline{i}'$$

Sommando e proiettando nel sistema assoluto, otteniamo la forma finale:

$$\begin{aligned}\underline{a} = &[\ddot{x}'\cos\theta - \dot{\theta}^2 x'\cos\theta - 2\dot{\theta}\dot{x}'\sin\theta - \ddot{\theta}x'\sin\theta]\underline{i} \\ &+ [\ddot{x}'\sin\theta - \dot{\theta}^2 x'\sin\theta + 2\dot{\theta}\dot{x}'\cos\theta + \ddot{\theta}x'\cos\theta + \ddot{x}_{O'}]\underline{j}\end{aligned}$$

Teoria Cinematica dei Vincoli Il vincolo è generalmente rappresentato analiticamente da un'equazione di una superficie (es. l'equazione di un piano).

Definizione: Un **vincolo** è una limitazione imposta a priori al moto dei punti nello spazio. Oltre a limitare le posizioni accessibili, un vincolo può limitare anche le velocità consentite al sistema. Siano $\xi_1 \dots \xi_\ell$ le coordinate di posizione e $\dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell$ le rispettive velocità. Il numero l rappresenta il numero di coordinate necessarie e sufficienti a descrivere il moto del sistema in assenza di vincoli (gradi di libertà del sistema libero).

La formulazione matematica generale di un vincolo è:

$$f(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell, t) = 0$$

Classificazione dei vincoli:

- **Bilaterale:** Se il vincolo è espresso da un'uguaglianza ($f = 0$), obbligando il sistema a muoversi esattamente su una determinata superficie o varietà.
- **Unilaterale:** Se il vincolo è espresso da una disuguaglianza ($g \geq 0$), permettendo al sistema di muoversi in una determinata regione ma impedendogli di attraversarne il confine.

Dipendenza dal tempo: I vincoli possono dipendere esplicitamente o implicitamente dalla variabile tempo t.

- Se la funzione vincolare non dipende esplicitamente dal tempo (ovvero la superficie del vincolo non si muove o non si deforma nel tempo), il vincolo si dice **scleronomo**:

  $$f(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell) = 0 \quad \text{oppure} \quad g(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell) \geq 0$$

  (In questo caso si dice che le coordinate dipendono implicitamente da t, ma la funzione f in sé non ha t come argomento indipendente).
- Se la funzione vincolare dipende esplicitamente dal tempo (come nell'equazione generale contrassegnata con l'asterisco $*$), il vincolo si dice **dipendente dal tempo** o **reonomo**.

Esempi di vincoli e dipendenza dal tempo [Grafico: Una retta con un punto P su di essa.]
Se un punto P è vincolato a muoversi su una retta fissa, si tratta di un **vincolo scleronomo** (indipendente dal tempo).

[Grafico: Un fascio di rette che si intersecano in un punto, o una retta che ruota. Punto P su una delle rette.]
Se un punto P è vincolato a muoversi su una retta che ruota o si sposta nel tempo, si tratta di un **vincolo reonomo** (dipendente esplicitamente dal tempo).

Definizione di Vincolo Olonomo e Anolonomo Siano $\xi_1 \dots \xi_\ell$ le coordinate spaziali del sistema. Se un vincolo **non impone restrizioni sulle velocità** ($\dot{\xi}$), esso può essere espresso unicamente in funzione delle coordinate e (possibilmente) del tempo:

- $f(\xi_1 \dots \xi_\ell, t) = 0$ (Bilaterale)
- $g(\xi_1 \dots \xi_\ell, t) \geq 0$ (Unilaterale)

Questi vincoli sono detti **olonomi**. Al contrario, se l'equazione del vincolo contiene in modo ineliminabile le derivate temporali (le velocità $\dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell$), il vincolo è detto **anolonomo**.

Classificazione completa dei vincoli In base alle definizioni fornite, possiamo avere le seguenti combinazioni:

- $f(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell, t) = 0 \implies$ Bilaterale, reonomo, anolonomo
- $g(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell, t) \geq 0 \implies$ Unilaterale, reonomo, anolonomo
- $f(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell) = 0 \implies$ Bilaterale, scleronomo, anolonomo
- $g(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell) \geq 0 \implies$ Unilaterale, scleronomo, anolonomo
- $f(\xi_1 \dots \xi_\ell, t) = 0 \implies$ Bilaterale, reonomo, olonomo
- $g(\xi_1 \dots \xi_\ell, t) \geq 0 \implies$ Unilaterale, reonomo, olonomo
- $f(\xi_1 \dots \xi_\ell) = 0 \implies$ Bilaterale, scleronomo, olonomo
- $g(\xi_1 \dots \xi_\ell) \geq 0 \implies$ Unilaterale, scleronomo, olonomo

In un sistema meccanico generale, possiamo avere r vincoli bilaterali (indicizzati con $\alpha = 1 \dots r$) e m vincoli unilaterali (indicizzati con $\beta = 1 \dots m$):

$$f_\alpha(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell, t) = 0 \quad , \quad g_\beta(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell, t) \geq 0$$

Spostamento Virtuale vs Spostamento Effettivo [Grafico: Una retta con un punto P vincolato a muoversi su di essa. Frecce indicano il moto possibile lungo la retta.] Vincolo scleronomo.

[Grafico: Una retta che si sposta nel tempo (da posizione solida a tratteggiata), il punto P è vincolato ad essa.] [Image comparing virtual displacement to actual displacement on a moving curve] Vincolo reonomo.

Definizione di spostamento virtuale: Si definisce spostamento virtuale di un punto (o di un sistema) uno spostamento infinitesimo compatibile con i vincoli, calcolato **mantenendo fisso l'istante di tempo** t ("congelando" i vincoli). Viene indicato con il simbolo δ.

Definizione di spostamento effettivo: Si definisce spostamento effettivo lo spostamento infinitesimo realmente compiuto dal punto in un **intervallo di tempo infinitesimo** $t + dt$. Viene indicato con l'usuale differenziale d.

Osservazione fondamentale: In generale, lo spostamento virtuale è diverso dallo spostamento effettivo ($\delta \neq d$). L'uguaglianza tra i due sussiste se e solo se il vincolo è scleronomo (ovvero, se "congelare" il tempo non altera la geometria del vincolo). È imperativo distinguere analiticamente e fisicamente gli spostamenti virtuali da quelli effettivi!

Analisi differenziale dei vincoli olonomi Consideriamo un sistema soggetto a r vincoli olonomi, bilaterali e (in generale) reonomi:

$$\begin{cases} f_1(\xi_1 \dots \xi_\ell, t) = 0 \\ \vdots \\ f_r(\xi_1 \dots \xi_\ell, t) = 0 \end{cases}$$

Applichiamo un generico spostamento virtuale alle coordinate. Essendo il tempo t fissato, l'incremento riguarda solo le variabili spaziali:

$$\xi_k \to \xi_k + \delta\xi_k \quad \text{per } k = 1 \dots \ell$$

Affinché lo spostamento sia virtuale, la nuova configurazione deve ancora soddisfare le equazioni dei vincoli:

$$f_\alpha(\xi_1 + \delta\xi_1, \dots, \xi_\ell + \delta\xi_\ell, t) = 0 \quad \text{per } \alpha = 1 \dots r$$

Assumendo l'indipendenza dei vincoli (nessuna equazione è combinazione lineare di un'altra) e sviluppando in serie di Taylor arrestata al primo ordine (differenziale totale a tempo fisso), otteniamo:

$$f_\alpha(\xi_1 + \delta\xi_1, \dots, \xi_\ell + \delta\xi_\ell, t) \approx \underbrace{f_\alpha(\xi_1 \dots \xi_\ell, t)}_{=0} + \frac{\partial f_\alpha}{\partial \xi_1}\delta\xi_1 + \dots + \frac{\partial f_\alpha}{\partial \xi_\ell}\delta\xi_\ell = 0$$

Poiché la configurazione di partenza rispetta già il vincolo ($f_\alpha = 0$), il sistema lineare che definisce gli spostamenti virtuali $\delta\xi_k$ ammissibili è:

$$\sum_{k=1}^{\ell} \frac{\partial f_\alpha}{\partial \xi_k} \delta\xi_k = 0 \quad \text{per } \alpha = 1 \dots r$$

Studio del Rango e Soluzioni Consideriamo la matrice Jacobiana dei coefficienti $\frac{\partial f_\alpha}{\partial \xi_k}$, che ha dimensioni $r \times \ell$. Il suo rango, che supponiamo massimo (pari al numero di equazioni indipendenti r), determina le soluzioni del sistema omogeneo:

- se $r < \ell \implies$ il sistema ammette infinite soluzioni non banali (il moto è possibile).
- se $r = \ell \implies$ il sistema ammette solo la soluzione banale $\delta\xi_k = 0$ (il sistema è staticamente bloccato).
- se $r > \ell \implies$ il sistema è sovravincolato e non ammette soluzioni (vincoli incompatibili).

Esempi geometrici sui vincoli Consideriamo le equazioni di due circonferenze: $x^2 + y^2 = a^2$ e $x^2 + y^2 = b^2$.

[Grafico: Un cerchio]
Se $a = b$, le due equazioni descrivono la stessa curva. Le equazioni sono linearmente dipendenti, quindi abbiamo di fatto 1 solo vincolo effettivo per 2 coordinate. $r = 1 < \ell = 2 \implies$ il moto lungo la circonferenza è permesso.

[Grafico: Due cerchi che si intersecano/tangenti] Se $a \neq b$ ma le curve venissero modificate per intersecarsi in un punto (es. $x^2 + y^2 = a^2$ e $(x - c)^2 + y^2 = b^2$), il sistema identificherebbe uno zero isolato. $r = 2 = \ell \implies$ l'unica soluzione per gli spostamenti è la quiete (il punto è incastrato nell'intersezione).

[Grafico: Due cerchi separati] Se $a \neq b$ e le circonferenze sono concentriche e separate, il sistema è impossibile. Non ci sono soluzioni reali che soddisfino contemporaneamente entrambi i vincoli. $r > \ell$ (nei fatti, vincoli incompatibili).

Gradi di libertà e Coordinate Lagrangiane La condizione $r < \ell$ assicura che il sistema per gli spostamenti virtuali ammetta soluzioni non banali e, quindi, che il sistema di vincoli consenta il moto.

A causa dei vincoli, le variabili spaziali $\xi_1 \dots \xi_\ell$ (e i rispettivi incrementi $\delta\xi_1, \dots, \delta\xi_\ell$) **non sono indipendenti**. Delle ℓ coordinate iniziali, r sono determinate univocamente dalla risoluzione del sistema dei vincoli. Il numero di variabili libere e totalmente indipendenti è dato dalla differenza:

$$n = \ell - r$$

Il parametro n è detto **numero dei gradi di libertà** del sistema di punti materiali. Esso rappresenta il numero di coordinate strettamente necessarie e sufficienti a descrivere in modo inequivocabile la configurazione del sistema, una volta imposti gli r vincoli.

Queste n coordinate indipendenti sono chiamate **coordinate lagrangiane** (o coordinate libere/generalizzate) e si indicano abitualmente con il vettore:

$$\mathbf{q}(t) = (q_1(t), q_2(t), \dots, q_n(t))$$

Lo spazio vettoriale V_n di dimensione n, i cui punti sono formati da tutte le possibili n-uple delle coordinate lagrangiane ammissibili, prende il nome di **Spazio delle Configurazioni**.

Osservazione: Le coordinate lagrangiane q_k non hanno necessariamente le dimensioni fisiche di una lunghezza spaziale. Molto frequentemente, nei problemi meccanici, si utilizzano coordinate che rappresentano angoli (ad esempio nel caso dei pendoli o dei corpi rigidi rotanti), ma potrebbero descrivere anche altre grandezze macroscopiche idonee a definire la geometria del sistema.

Gradi di libertà: Esempi notevoli **Esempio 1: Punto su una superficie**

[Grafico: Assi cartesiani e una porzione di superficie σ nello spazio]

Supponiamo di studiare il moto di un punto materiale vincolato a muoversi su una generica superficie σ nello spazio tridimensionale. L'equazione cartesiana della superficie costituisce il nostro vincolo:

$$f(x, y, z) = 0$$

Il sistema libero ha $l = 3$ coordinate. Il vincolo impone $r = 1$ equazione. Il numero dei gradi di libertà è quindi:

$$n = l - r = 3 - 1 = 2$$

Un punto che si muove su una superficie ha esattamente due gradi di libertà.

Esempio 2: Punto su una curva spaziale

[Grafico: Due superfici curve σ_1 e σ_2 che si intersecano definendo una curva γ]

Se il punto è vincolato a muoversi lungo una curva γ definita dall'intersezione di due superfici spaziali distinte, il sistema di vincoli è:

$$\begin{cases} f_1(x, y, z) = 0 \\ f_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

In questo caso $l = 3$ e $r = 2$. Il numero dei gradi di libertà scende a:

$$n = l - r = 3 - 2 = 1$$

Un punto che si muove su una generica curva ha un solo grado di libertà (rappresentabile, ad esempio, tramite l'ascissa curvilinea).

Pendolo semplice [Grafico: Un pendolo sospeso nell'origine O. Il filo ha lunghezza l e forma un angolo θ con la verticale. La massa P descrive un arco di circonferenza.]

Nel pendolo semplice, l'unica forza attiva che agisce sulla massa è la forza peso. Essendo il filo inestensibile di lunghezza l (fissata nell'origine O), la massa è vincolata a muoversi lungo un arco di circonferenza nel piano verticale.

Il sistema ha un solo grado di libertà ($n = 1$). La posizione del punto sulla circonferenza può essere descritta dall'ascissa curvilinea $S(t)$:

$$S(t) = l \cdot \theta(t)$$

Poiché l è costante, la coordinata lagrangiana più naturale da scegliere per descrivere in modo univoco il sistema è l'angolo θ.

Classificazione analitica: Vincoli finiti e differenziali Data una base di coordinate $\xi_1 \dots \xi_\ell$, possiamo distinguere analiticamente due forme di vincolo:

$(*)$ $f(\xi_1 \dots \xi_\ell) = 0 \implies$ Vincolo bilaterale, olonomo e scleronomo.

$(**)$ $F(\xi_1 \dots \xi_\ell, \dot{\xi}_1 \dots \dot{\xi}_\ell) = 0 \implies$ Vincolo bilaterale, anolonomo e scleronomo.

Definizioni:

- L'equazione $(*)$ è un'equazione puramente algebrica che lega le coordinate: viene detta **vincolo finito** o **vincolo geometrico**.
- L'equazione $(**)$ è un'equazione differenziale (coinvolge le velocità): viene detta **vincolo infinitesimo** o **vincolo differenziale**. Di per sé, non permette di isolare una restrizione immediata sulle sole coordinate spaziali.

Osservazione fondamentale: Un vincolo differenziale $(**)$ si riduce a un vincolo geometrico $(*)$ se (e solo se) l'equazione differenziale risulta *integrabile esplicitamente* rispetto al tempo. Se integrabile, il vincolo è nei fatti olonomo.

Solido con un punto fisso Un solido è, per definizione della cinematica, un **corpo rigido**: un sistema continuo di punti materiali che mantengono rigorosamente inalterate le loro mutue distanze durante qualsiasi moto.

Un solido con un punto fisso è un corpo rigido vincolato in modo tale che un suo unico punto (diciamo l'origine O) rimanga geometricamente fermo per l'intera durata del moto.

[Grafico: sfera/cerchio rappresentante il solido con assi cartesiani centrati in O. Una freccia circolare indica la rotazione.]

Analiticamente, il vincolo impone che la velocità del punto O sia nulla per ogni istante t:

$$\vec{v}_O(t) = \vec{0} \quad \forall t \implies \begin{cases} \dot{x}_O(t) = 0 \\ \dot{y}_O(t) = 0 \\ \dot{z}_O(t) = 0 \end{cases}$$

Integrando queste equazioni differenziali, otteniamo che le coordinate di O devono essere costanti:

$$\begin{cases} x_O(t) = \bar{x}_O = \text{costante} \\ y_O(t) = \bar{y}_O = \text{costante} \\ z_O(t) = \bar{z}_O = \text{costante} \end{cases}$$

Scegliendo opportunamente il sistema di riferimento, possiamo porre le costanti di integrazione (le condizioni iniziali) pari a zero: $\bar{x}_O = \bar{y}_O = \bar{z}_O = 0$. In questo caso, **il vincolo da differenziale è diventato geometrico** (essendo integrabile).

Un corpo rigido libero nello spazio possiede $l = 6$ gradi di libertà (3 per la traslazione, 3 per la rotazione). Avendo imposto 3 condizioni geometriche (le 3 coordinate spaziali del punto O bloccate), i gradi di libertà residui sono:

$$n = 6 - 3 = 3$$

Un solido con un punto fisso ha esattamente 3 gradi di libertà (corrispondenti alle rotazioni spaziali, descrivibili ad esempio con gli angoli di Eulero).

Solido con asse fisso Un solido con un asse fisso è un corpo rigido vincolato in modo tale che tutti i punti appartenenti a una specifica retta (l'asse di rotazione) rimangano fermi durante il moto.

[Grafico: Un cerchio attraversato da un asse, che indica un corpo rigido in rotazione attorno ad un asse fisso]

Geometricamente, un asse può essere descritto come l'intersezione di due piani non paralleli:

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ \bar{a}x + \bar{b}y + \bar{c}z + \bar{d} = 0 \end{cases}$$

Imporre che un'intera retta del corpo rigido rimanga fissa sottrae 5 gradi di libertà al sistema libero. Di conseguenza, un solido con un asse fisso ha **un solo grado di libertà** ($n = 1$), che corrisponde alla rotazione angolare attorno all'asse stesso.

Reversibilità degli spostamenti virtuali Sia dato un generico spostamento virtuale espresso tramite le variazioni delle coordinate lagrangiane: $\delta\mathbf{q} = (\delta q_1 \dots \delta q_n)$.

Definizione: Uno spostamento virtuale si dice **reversibile** (o invertibile) se e solo se anche l'incremento opposto, ovvero $-\delta\mathbf{q} = (-\delta q_1 \cdots - \delta q_n)$, risulta essere uno spostamento virtuale ammissibile dai vincoli.

Teorema: In presenza esclusiva di vincoli bilaterali, tutti gli spostamenti virtuali ammissibili sono reversibili.

Dimostrazione: Senza perdita di generalità, consideriamo il caso di un singolo vincolo bilaterale ($r = 1$): $f(q_1 \dots q_n, t) = 0$. Applicando lo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine per un piccolo spostamento virtuale a tempo t congelato, si ottiene:

$$f(q_1 + \delta q_1, \dots, q_n + \delta q_n, t) \approx \underbrace{f(q_1 \dots q_n, t)}_{=0 \text{ (pos. iniziale valida)}} + \frac{\partial f}{\partial q_1}\delta q_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial q_n}\delta q_n = 0$$

La condizione di ammissibilità si riduce alla forma lineare omogenea:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial q_k} \delta q_k = 0$$

Trattandosi di un'equazione lineare uguale a zero, se cambiamo di segno a tutti i δq_k sostituendoli con i rispettivi $-\delta q_k$, l'uguaglianza rimane identicamente soddisfatta:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial q_k}(-\delta q_k) = -\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial q_k} \delta q_k\right) = -(0) = 0$$

Ciò dimostra che anche lo spostamento opposto è ammissibile e, pertanto, lo spostamento virtuale è reversibile. □

Vincoli unilaterali e posizioni di confine Consideriamo ora la disuguaglianza di un generico vincolo unilaterale:

$$g(q_1 + \delta q_1 \dots q_n + \delta q_n, t) \geq 0$$

[Grafico: Parallelepipedo rettangolo allineato agli assi x, y, z con dimensioni a, b, c.]

Come esempio geometrico, immaginiamo un punto costretto a restare all'interno di una scatola di dimensioni a, b, c:

$$0 \leq x \leq a \quad , \quad 0 \leq y \leq b \quad , \quad 0 \leq z \leq c$$

Data una configurazione $(q_1 \dots q_n)$, possiamo classificarla in due tipologie:

- Si dice **posizione ordinaria** se, valutando il vincolo, la disuguaglianza vale in senso stretto (es. $g > 0$, il punto è strettamente "all'interno" della zona permessa).
- Si dice **posizione di confine** se nella configurazione vale rigorosamente l'uguaglianza (es. $g = 0$, il punto tocca la frontiera del vincolo).

Sviluppando in serie il vincolo per uno spostamento virtuale:

$$g(q_1 + \delta q_1 \dots q_n + \delta q_n, t) \approx g(q_1 \dots q_n, t) + \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial q_k} \delta q_k$$

Analizziamo i due termini del secondo membro: 1. $g(q_1 \dots q_n, t)$ è la valutazione nella posizione di partenza: sarà > 0 se ordinaria, $= 0$ se di confine. 2. $\sum \frac{\partial g}{\partial q_k} \delta q_k$ rappresenta l'incremento lineare (differenziale), che può essere numericamente $< 0, = 0$, o > 0 in base alla direzione di $\delta \mathbf{q}$.

Se partiamo da una **posizione ordinaria** ($g > 0$), per spostamenti virtuali $\delta \mathbf{q}$ sufficientemente piccoli (infinitesimi), il valore assoluto della variazione lineare sarà sempre inferiore al termine strettamente positivo g. Di conseguenza, la somma totale rimarrà strettamente maggiore di zero sia andando verso $\delta \mathbf{q}$ che verso $-\delta \mathbf{q}$. Il vincolo continua a valere in entrambe le direzioni.

Teorema: Nel caso di vincoli unilaterali, se lo spostamento virtuale parte da una *posizione ordinaria*, lo spostamento risulta essere reversibile.

Osservazione: Di contro, uno spostamento virtuale che parte da una *posizione di confine* ($g = 0$) in generale **non è reversibile**. Infatti, se uno spostamento $+\delta \mathbf{q}$ rende la variazione positiva (e quindi ammissibile), il suo opposto $-\delta \mathbf{q}$ renderà la variazione negativa, portando il sistema fuori dalla zona permessa ($g < 0$), violando il vincolo unilaterale.

Dinamica Sintetizzando i lavori di Copernico, Keplero e Galilei (oltre ai contributi al calcolo di Leibniz e Newton stesso), Isaac Newton formulò i principi fondamentali della meccanica nei suoi *Principia Mathematica*. Le tre leggi fondamentali della dinamica, nella formulazione classica di Newton, sono:

1. **Legge di inerzia:** Un corpo non soggetto a forze (o soggetto a una forza netta nulla) persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.

2. **Legge fondamentale della dinamica:** La forza netta applicata a un corpo è proporzionale all'accelerazione che esso subisce:
$$\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a}$$

3. **Principio di azione e reazione:** Ad ogni azione (forza) corrisponde una reazione (forza) uguale e opposta. Dati due corpi isolati A e B, la forza che il corpo A esercita sul corpo B è uguale e opposta a quella che il corpo B esercita sul corpo A.

Con questa formulazione classica, i tre principi non sono logicamente e matematicamente del tutto indipendenti tra loro. Su questo aspetto fondazionale hanno lavorato scienziati successivi come Mach e Kirchhoff per rigorizzarne la struttura.

Sistema delle Stelle Fisse: Si definiscono "stelle fisse" quelle la cui posizione, rispetto a un osservatore sulla Terra, non varia in modo apprezzabile nel corso dei secoli. Fissando un sistema di riferimento con l'origine O nel Sole e i tre assi spaziali (non necessariamente ortogonali) puntati verso tre stelle fisse, si ottiene il **sistema delle stelle fisse**. Questo è considerato il sistema assoluto per eccellenza all'interno della classe dei sistemi inerziali.

Assiomi di Mach-Kirchhoff Per superare le ridondanze della formulazione newtoniana, Mach e Kirchhoff hanno riformulato la meccanica partendo da tre assiomi fondamentali:

1. Esistenza dei sistemi inerziali: Esiste almeno un sistema di riferimento in cui un corpo non soggetto a forze o è in quiete o si muove di moto rettilineo uniforme.

- **Definizione:** Questo primo assioma coincide con il principio di inerzia.
- **Definizione:** Un sistema di riferimento è detto inerziale se e solo se in esso vale il principio di inerzia.
- **Osservazione:** In assenza di forze, lo stato di moto di un corpo è determinato unicamente dalle sue condizioni iniziali.

Corollario: Esistono infiniti sistemi di riferimento inerziali, costituiti da tutti i sistemi che si muovono con velocità di trascinamento costante ($\overrightarrow{V}$ = costante) rispetto al sistema delle stelle fisse.

Dimostrazione: Sapendo che $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{v}' + \overrightarrow{V}$, se deriviamo rispetto al tempo con $\overrightarrow{V}$ costante, otteniamo $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{a}'$. Dunque, se l'accelerazione è nulla nel sistema delle stelle fisse (inerziale), sarà nulla in tutti i sistemi in moto rettilineo uniforme rispetto ad esso. Questi sistemi formano la classe inerziale.

Postulato sulla massa: Esiste una caratteristica intrinseca dei corpi che non dipende dal loro stato di moto, detta **massa**. Essa rappresenta la costante di proporzionalità (inerzia) tra una forza agente su un corpo e l'accelerazione ad esso impressa.

Legge di Forza La forza è una grandezza che dipende esclusivamente dalla posizione, dalla velocità e dal tempo:
$$\overrightarrow{F} = \overrightarrow{F}(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{v}, t)$$

Nota bene: In natura non esistono forze fondamentali che dipendano dall'accelerazione.

2. Assioma della legge dinamica: Esiste una funzione vettoriale $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{F}(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{v}, t)$ tale per cui essa è in ogni istante uguale al prodotto della massa per l'accelerazione del corpo ($\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a}$).

Sistemi isolati: Un sistema di punti materiali si dice isolato se è sufficientemente distante da tutti gli altri punti dell'Universo, tale per cui l'interazione con l'esterno è del tutto trascurabile. I punti del sistema possono interagire solo fra di loro.

3. Assioma di azione e reazione (forte): In un sistema isolato costituito da due punti A e B, la forza che il corpo A esercita sul corpo B agisce lungo la retta congiungente tra A e B, ed è esattamente uguale e opposta a quella che il corpo B esercita sul corpo A.

Legge di Gravitazione Universale [Grafico: Due punti A e B su una linea orizzontale. Vettori forza uscenti dai punti.]

Consideriamo due masse m_A e m_B collocate nelle posizioni $\vec{x}_A$ e $\vec{x}_B$. Le forze gravitazionali reciproche sono espresse come:

$$\vec{F}_{AB} = \gamma \frac{m_A m_B}{||\vec{x}_A - \vec{x}_B||^2} \vec{e}_{AB} \qquad \vec{F}_{BA} = \gamma \frac{m_A m_B}{||\vec{x}_A - \vec{x}_B||^2} \vec{e}_{BA}$$

Essendo $\vec{e}_{AB}$ e $\vec{e}_{BA}$ i versori diretti lungo la retta congiungente i due punti, vale l'identità:

$$\vec{e}_{AB} = -\vec{e}_{BA}$$

Questo garantisce che $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ (Azione e Reazione). Il termine γ (o G) rappresenta la costante di gravitazione universale.

Come si misura la massa **Misura Dinamica (Massa Inerziale m_i):** Prendiamo due corpi isolati A e B che interagiscono tra loro. Per il terzo principio, i moduli delle due forze sono uguali ($F_{BA} = F_{AB}$). Sostituendo la seconda legge della dinamica:

$$m_A a_A = m_B a_B \implies \frac{a_A}{a_B} = \frac{m_B}{m_A}$$

Assumendo, per convenzione, un corpo campione A di massa unitaria ($m_A = 1$), la massa del corpo incognito B si determina misurando il rapporto delle accelerazioni:

$$m_B = \frac{a_A}{a_B}$$

Questa procedura definisce e misura la <u>massa inerziale</u>.

Misura Statica (Massa Gravitazionale m_g): Definizione: Esiste una forza misurabile sperimentalmente, detta <u>forza peso</u> P, che attrae tutti i punti vicini alla superficie terrestre verso il centro della Terra, imprimendo loro un'accelerazione di gravità media $g \approx 9,81\, m/s^2$.

Applicando la seconda legge della dinamica a un corpo in caduta libera soggetto solo alla forza peso:

$$P = mg \implies m = \frac{P}{g}$$

Pesando il corpo su una bilancia (misura statica) e dividendo per g, si determina la sua <u>massa gravitazionale</u>. (Gli esperimenti confermano che la massa inerziale e quella gravitazionale sono numericamente identiche).

Determinismo Dinamico Consideriamo un sistema di N punti materiali (indicizzati con $s = 1 \dots N$). Le equazioni del moto:

$$m_s \vec{a}_s = \vec{F}_s(\vec{x}, \vec{v}, t)$$

costituiscono un sistema di $3N$ equazioni differenziali del secondo ordine in forma normale.

Per risolvere univocamente il moto del sistema, occorrono $6N$ condizioni iniziali (le posizioni e le velocità al tempo $t = 0$ di ogni particella):

$$\vec{x}_s(0) = \vec{x}_{0s} \quad , \quad \dot{\vec{x}}_s(0) = \vec{v}_{0s}$$

Per i teoremi di esistenza e unicità (Teorema di Cauchy), la soluzione del sistema $\exists!$ (esiste ed è unica) e dipende con continuità dai dati iniziali. Questo principio fondamentale della meccanica classica prende il nome di <u>determinismo dinamico</u>.

Quantità di moto **Definizione:** Si definisce quantità di moto di un punto materiale il vettore:

$$\overrightarrow{Q} = m\overrightarrow{v}$$

Derivando la quantità di moto rispetto al tempo (e considerando che nella meccanica classica la massa di un singolo punto non varia, ovvero $\frac{dm}{dt} = 0$), otteniamo la seconda legge della dinamica:

$$\frac{d\overrightarrow{Q}}{dt} = \frac{dm}{dt}\overrightarrow{v} + m\frac{d\overrightarrow{v}}{dt} = 0 + m\overrightarrow{a} = \overrightarrow{F}$$

L'applicazione di una forza netta $\overrightarrow{F}$ provoca quindi una variazione nel tempo della quantità di moto.

Principio di conservazione **Definizione:** Un punto si dice <u>isolato</u> se è così distante da tutti gli altri corpi dell'Universo che la forza netta esplicata su di esso è trascurabile ($\overrightarrow{F} = \overrightarrow{0}$).

Per un punto isolato, se la forza è nulla, la derivata temporale della quantità di moto è nulla:

$$\overrightarrow{F} = \overrightarrow{0} \implies \frac{d\overrightarrow{Q}}{dt} = \overrightarrow{0} \implies \overrightarrow{Q} = \text{costante}$$

Questo risultato esprime il **Principio di conservazione della quantità di moto**.

Osservazione finale: Una "costante del moto" è una specifica quantità fisica che mantiene inalterato il suo valore per tutta la durata dell'evoluzione del sistema. Per un punto materiale isolato, la quantità di moto è una costante del moto.

Momento della Quantità di Moto Preso un punto geometrico fisso O nello spazio (detto polo) e un punto materiale P in moto, con vettore posizione $\overrightarrow{P-O}$ e quantità di moto $\underline{Q} = m\underline{v}$, si definisce **momento della quantità di moto** (o momento angolare) del punto P rispetto al polo O il vettore:

$$\underline{K}_O = \overrightarrow{P-O} \wedge \underline{Q} = \overrightarrow{P-O} \wedge m\underline{v}$$

[Grafico: Sistema di assi cartesiani x, y, z con origine O. Un vettore posizione parte da O verso P. In P sono applicati il vettore velocità $\underline{v}$ e il vettore momento $\underline{\Omega}$.]

Similmente, si definisce il **momento della forza** $\underline{F}$ applicata in P rispetto allo stesso polo O (detto in questo caso polo di riduzione dei momenti):

$$\underline{M}_O = \overrightarrow{P-O} \wedge \underline{F}$$

Deriviamo ora il momento della quantità di moto rispetto al tempo, tenendo presente che il polo O è fisso ($\frac{d}{dt}\overrightarrow{O} = \underline{0}$, quindi $\frac{d}{dt}\overrightarrow{P-O} = \underline{v}$):

$$\frac{d}{dt}\underline{K}_O = \frac{d}{dt}\left[\overrightarrow{P-O} \wedge m\underline{v}\right] = \left(\frac{d}{dt}\overrightarrow{P-O}\right) \wedge m\underline{v} + \overrightarrow{P-O} \wedge \frac{d}{dt}(m\underline{v})$$

$$= (\underline{v} \wedge m\underline{v}) + \overrightarrow{P-O} \wedge (m\underline{a})$$

Poiché il prodotto vettoriale di un vettore per sé stesso (o per un suo multiplo) è nullo, il primo termine si annulla ($\underline{v} \wedge m\underline{v} = \underline{0}$). Per la seconda legge della dinamica, $m\underline{a} = \underline{F}$, quindi:

$$\frac{d}{dt}\underline{K}_O = \underline{0} + \overrightarrow{P-O} \wedge \underline{F} = \underline{M}_O$$

Abbiamo dimostrato che la derivata rispetto al tempo del momento della quantità di moto, calcolata rispetto a un polo fisso, è uguale al momento della forza applicata al punto.

Se il punto materiale è isolato, la forza netta è nulla ($\underline{F} = \underline{0}$), di conseguenza il momento della forza è nullo ($\underline{M}_O = \underline{0}$). Integrando l'equazione differenziale si ottiene:

$$\frac{d}{dt}\underline{K}_O = \underline{0} \implies \underline{K}_O = \text{costante} \quad (\oplus\oplus)$$

Questo risultato esprime il **Principio di conservazione del momento angolare**.

Le equazioni indicanti $\underline{Q} = \text{cost}$ ($\oplus$) e $\underline{K}_O = \text{cost}$ ($\oplus\oplus$) sono dette **leggi di conservazione del moto**, e le grandezze conservate sono dette costanti del moto.

Momento rispetto a un polo mobile Ω Consideriamo ora un polo Ω non necessariamente fisso. Il vettore posizione di P rispetto a Ω si ricava per scomposizione geometrica passando per un'origine fissa O:

$$\overrightarrow{P-\Omega} = \overrightarrow{P-O} + \overrightarrow{O-\Omega} = \overrightarrow{P-O} - \overrightarrow{\Omega-O}$$

Il momento della quantità di moto rispetto a Ω è:

$$\underline{K}_\Omega = \overrightarrow{P-\Omega} \wedge m\underline{v} = (\overrightarrow{P-O} - \overrightarrow{\Omega-O}) \wedge m\underline{v} = \overrightarrow{P-O} \wedge m\underline{v} - \overrightarrow{\Omega-O} \wedge m\underline{v}$$

Il momento della forza rispetto a Ω è:

$$\underline{M}_\Omega = \overrightarrow{P-\Omega} \wedge \underline{F}$$

Deriviamo $\underline{K}_\Omega$ rispetto al tempo. Chiamiamo $\underline{v}_\Omega = \frac{d}{dt}\overrightarrow{\Omega-O}$ la velocità del polo mobile:

$$\frac{d}{dt}\underline{K}_\Omega = \frac{d}{dt}\left[\overrightarrow{P-O} \wedge m\underline{v}\right] - \frac{d}{dt}\left[\overrightarrow{\Omega-O} \wedge m\underline{v}\right]$$

Sviluppando le derivate e annullando $\underline{v} \wedge m\underline{v}$:

$$= \overrightarrow{P-O} \wedge \underline{F} - \left(\underline{v}_\Omega \wedge m\underline{v} + \overrightarrow{\Omega-O} \wedge m\underline{a}\right)$$

Sostituendo $m\underline{a} = \underline{F}$ e raggruppando i termini con la forza:

$$= (\overrightarrow{P-O} - \overrightarrow{\Omega-O}) \wedge \underline{F} - \underline{v}_\Omega \wedge m\underline{v} = \overrightarrow{P-\Omega} \wedge \underline{F} - \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$$

Otteniamo così l'Equazione di Bilancio del Momento della Quantità di Moto per un polo mobile:

$$\frac{d}{dt}\underline{K}_\Omega = \underline{M}_\Omega - \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$$

Osservazione: Affinché la derivata del momento angolare coincida col momento della forza (come nel caso del polo fisso), il termine aggiuntivo deve annullarsi. Ciò accade se il polo è fisso ($\underline{v}_\Omega = \underline{0}$), oppure se il polo si muove parallelamente alla particella, cioè $\underline{v}_\Omega \parallel \underline{v} \implies \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{0}$.

Lavoro e Forze Conservative Consideriamo un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^3$. Un'espressione del tipo:

$$df = f_x(x,y,z)dx + f_y(x,y,z)dy + f_z(x,y,z)dz$$

prende il nome di **forma differenziale** in D. Se esiste una funzione scalare $F(x,y,z) \in C^1(D)$ tale per cui le componenti della forma differenziale sono le sue derivate parziali:

$$f_x = \frac{\partial F}{\partial x} \quad , \quad f_y = \frac{\partial F}{\partial y} \quad , \quad f_z = \frac{\partial F}{\partial z}$$

allora la forma differenziale si dice **differenziale esatto** e si scrive:

$$df = dF = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy + \frac{\partial F}{\partial z}dz$$

Teorema: Una forma differenziale df è un differenziale esatto se e solo se la sua circuitazione lungo una qualsiasi curva chiusa in D è nulla ($\oint df = 0$).

[Grafico: Dominio D con due punti A e B collegati da due percorsi orientati che formano un ciclo chiuso. Frecce indicano il verso.] [Image illustrating line integral independence of path with two routes between points A and B]

Dal teorema si evince l'indipendenza dal percorso. Consideriamo due punti A e B collegati da due percorsi $\gamma_1(A,B)$ e $\gamma_2(A,B)$. Formiamo un ciclo chiuso unendo γ_1 al percorso opposto $\gamma_2(B,A)$:

$$\gamma = \gamma_1(A,B) \cup \gamma_2(B,A) \implies \oint_\gamma df = 0 \implies \int_{\gamma_1(A,B)} df + \int_{\gamma_2(B,A)} df = 0$$

Invertendo gli estremi di integrazione del secondo percorso:

$$\int_{\gamma_1(A,B)} df = -\int_{\gamma_2(B,A)} df = \int_{\gamma_2(A,B)} df$$

Dunque l'integrale di linea di un differenziale esatto lungo una curva γ dipende esclusivamente dai punti estremi A e B:

$$\int_{\gamma(A,B)} df = \int_A^B dF = F(B) - F(A)$$

Applicando questo formalismo alla dinamica: Sia data una forza generica $\underline{F} = \underline{F}(\overrightarrow{x}, \dot{\overrightarrow{x}}, t)$. **Definizione:** Una forza si dice **posizionale** se dipende esclusivamente dalle coordinate spaziali: $\underline{F} = \underline{F}(\overrightarrow{x}) = \underline{F}(x,y,z)$. Esplicitando le componenti:

$$\underline{F} = F_x(x,y,z)\underline{i} + F_y(x,y,z)\underline{j} + F_z(x,y,z)\underline{k}$$

Una forza posizionale si dice **conservativa** se e solo se ammette un potenziale, ovvero se esiste una funzione scalare $V \in C^1(D)$ (detta **energia potenziale**) tale che il campo di forze sia il gradiente cambiato di segno del potenziale:

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad , \quad F_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad , \quad F_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Lavoro di una forza: Si definisce lavoro L compiuto da una forza $\underline{F}$ applicata su un punto P per spostarlo da A a B lungo un cammino γ:

$$L_{\gamma(A,B)} = \int_{\gamma(A,B)} \underline{F} \cdot d\overrightarrow{s}$$

Il vettore spostamento elementare $d\overrightarrow{s}$ lungo la curva parametrizzata nel tempo si esprime come:

$$d\overrightarrow{s} = \underline{v}dt = (\dot{x}\underline{i} + \dot{y}\underline{j} + \dot{z}\underline{k})dt = (\dot{x}dt)\underline{i} + (\dot{y}dt)\underline{j} + (\dot{z}dt)\underline{k} = dx\underline{i} + dy\underline{j} + dz\underline{k}$$

Esplicitando il prodotto scalare:

$$L_{\gamma(A,B)} = \int_{\gamma(A,B)} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

Se la forza è conservativa, possiamo sostituire le componenti con le derivate dell'energia potenziale:

$$L_{\gamma(A,B)} = \int_{\gamma(A,B)} \left(-\frac{\partial V}{\partial x}dx - \frac{\partial V}{\partial y}dy - \frac{\partial V}{\partial z}dz \right) = \int_{\gamma(A,B)} -dV$$

L'integrale di un differenziale esatto dipende solo dagli estremi, quindi:

$$L_{\gamma(A,B)} = -\int_A^B dV = -[V(B) - V(A)] = V(A) - V(B)$$

Il lavoro di una forza conservativa è pari alla diminuzione di energia potenziale.

Energia Cinetica e Teorema delle Forze Vive Si definisce **energia cinetica** T di un punto materiale di massa m la quantità scalare:

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\underline{v} \cdot \underline{v})$$

Calcoliamo il differenziale dell'energia cinetica:

$$dT = d\left(\frac{1}{2}m\underline{v} \cdot \underline{v}\right) = \frac{1}{2}m(d\underline{v} \cdot \underline{v} + \underline{v} \cdot d\underline{v}) = m(\underline{v} \cdot d\underline{v})$$

Dividendo e moltiplicando per dt:

$$dT = m\left(\underline{v} \cdot \frac{d\underline{v}}{dt}dt\right) = m\left(\frac{d\underline{v}}{dt} \cdot \underline{v}dt\right) = m\underline{a} \cdot d\overrightarrow{s}$$

Per la seconda legge della dinamica ($m\underline{a} = \underline{F}$), otteniamo il lavoro elementare dL:

$$dT = \underline{F} \cdot d\overrightarrow{s} = dL$$

Teorema delle Forze Vive (o dell'Energia Cinetica): Il lavoro elementare compiuto dalla risultante delle forze agenti su una particella è uguale alla variazione elementare della sua energia cinetica ($dL = dT$). Questo teorema è sempre valido per qualsiasi tipo di forza (conservativa o meno).

Conservazione dell'Energia Meccanica Se le forze agenti sul sistema sono puramente conservative, unendo i due risultati precedenti ($dL = -dV$ e $dL = dT$), otteniamo:

$$dT = -dV \implies dT + dV = 0 \implies d(T + V) = 0$$

Integrando l'espressione tra i punti A e B:

$$T(B) - T(A) = V(A) - V(B) \implies T(A) + V(A) = T(B) + V(B)$$

dove $T(A) = \frac{1}{2}mv_A^2$ e $T(B) = \frac{1}{2}mv_B^2$.

Si definisce **energia meccanica totale** E del punto materiale la somma:

$$E = T + V$$

Principio di conservazione dell'energia meccanica totale: Su un punto P soggetto unicamente a forze conservative, l'energia meccanica totale rimane costante durante tutto il moto ($E =$ costante).

Integrali Primi del Moto Le quantità conservative che abbiamo derivato si configurano analiticamente come equazioni della forma $f(\overrightarrow{x}, \dot{\overrightarrow{x}}, t) =$ costante. Queste espressioni sono dette **integrali primi del moto**. Gli esempi fondamentali trattati sono:

- $m\underline{v} -$ costante $= \underline{0}$ (Conservazione della quantità di moto).
- $\overrightarrow{P - O} \wedge m\underline{v} -$ costante $= \underline{0}$ (Conservazione del momento angolare).
- $\frac{1}{2}mv^2 + V -$ costante $= 0$ (Conservazione dell'energia meccanica).

Moto dei gravi I gravi sono tutti i corpi materiali posti in prossimità della superficie terrestre e dotati di peso.

[Grafico: Sistema di assi cartesiani x, y, z. Origine O. Versori $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$ indicati. Il versore $\underline{k}$ è diretto verticalmente verso l'alto. Il piano xy è orizzontale.]

Scegliamo un sistema di riferimento in cui l'asse z (con versore $\underline{k}$) sia verticale e orientato verso l'alto. L'accelerazione di gravità è $\underline{g} = -g\underline{k}$ e la forza peso è $\underline{P} = m\underline{g} = -mg\underline{k}$. L'equazione del moto (seconda legge della dinamica) è:

$$m\underline{a} = m\underline{g}$$

Scomponendo sugli assi cartesiani:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} = 0 \\ m\ddot{z} = -mg \end{cases}$$

Semplificando la massa dall'equazione vettoriale otteniamo l'equazione puramente cinematica:

$$\frac{d\underline{v}}{dt} = \underline{g}$$

Moltiplicando vettorialmente ambo i membri per l'accelerazione di gravità $\underline{g}$:

$$\frac{d\underline{v}}{dt} \wedge \underline{g} = \underline{g} \wedge \underline{g} = \underline{0}$$

Poiché $\underline{g}$ è un vettore costante, possiamo portare la derivata fuori dal prodotto vettoriale:

$$\frac{d}{dt}(\underline{v} \wedge \underline{g}) = \underline{0} \implies \underline{v} \wedge \underline{g} = \text{costante}$$

Se il grave viene fatto cadere da fermo o lanciato verticalmente (cioè se la velocità iniziale $\underline{v}_0$ è nulla o parallela a $\underline{g}$), la costante è nulla all'istante iniziale e, per il Teorema di Cauchy, lo rimarrà per ogni istante t:

$$\underline{v} \wedge \underline{g} = \underline{0} \quad \forall t$$

Questo dimostra che il moto di caduta libera (o lancio verticale) avviene su una retta.

Risolvendo il sistema differenziale con condizioni iniziali di caduta lungo l'asse z (origine in O, velocità iniziale v_0 lungo z da altezza z_0):

$$\text{C.I.} \implies \begin{cases} x(0) = 0\,,\ \dot{x}(0) = 0 \\ y(0) = 0\,,\ \dot{y}(0) = 0 \\ z(0) = z_0\,,\ \dot{z}(0) = v_0 \end{cases} \implies \text{Soluzione:} \begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = 0 \\ z(t) = z_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Moto dei proietti (o proiettili) Studiamo il moto bidimensionale di un grave lanciato con una velocità iniziale $\underline{v}_0$ formante un angolo di alzo α rispetto al piano orizzontale.

[Grafico: Sistema di assi cartesiani x, y, z. Traiettoria parabolica di un proiettile nel piano yz. Velocità iniziale $\underline{v}_0$ ad un angolo α rispetto all'asse y. Altezza massima z_{MAX}. Punto di atterraggio A.]

Confinando il moto nel piano yz (posto $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 0$, si avrà $x(t) = 0\,\forall t$), le condizioni iniziali sono:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ z(0) = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{y}(0) = v_0 \cos\alpha \\ \dot{z}(0) = v_0 \sin\alpha \end{cases}$$

Le equazioni differenziali e le rispettive velocità integrate nel tempo sono:

$$\begin{cases} \ddot{y} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{y}(t) = \text{costante} = v_0 \cos\alpha \\ \dot{z}(t) = v_0 \sin\alpha - gt \end{cases}$$

Integrando ulteriormente si ottengono le leggi orarie parametriche:

$$\begin{cases} y(t) = (v_0 \cos\alpha)t \\ z(t) = (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Per trovare l'equazione della traiettoria cartesiana, isoliamo il tempo dalla coordinata y:

$$t = \frac{y}{v_0 \cos\alpha} \implies t^2 = \frac{y^2}{v_0^2 \cos^2\alpha}$$

Sostituendo t e t^2 nella legge oraria per la coordinata z:

$$z(y) = (v_0 \sin\alpha)\left(\frac{y}{v_0\cos\alpha}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{y^2}{v_0^2\cos^2\alpha}\right) = y\tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}y^2$$

Questa è l'equazione di una parabola concava verso il basso.

Calcolo del tempo di volo e della gittata: Il proiettile tocca il suolo quando la quota è nulla ($z = 0$):

$$z(t) = t\left(v_0\sin\alpha - \frac{1}{2}gt\right) = 0$$

Questa equazione ha due soluzioni: $t = 0$ (istante di lancio) e il **tempo di volo** t^*:

$$t^* = \frac{2v_0\sin\alpha}{g}$$

La distanza orizzontale percorsa (la **gittata** $\overline{OA}$) si calcola valutando $y(t)$ al tempo di volo:

$$\overline{OA} = y(t^*) = v_0\cos\alpha\left(\frac{2v_0\sin\alpha}{g}\right) = \frac{v_0^2(2\sin\alpha\cos\alpha)}{g} = \frac{v_0^2\sin(2\alpha)}{g}$$

Calcolo dell'altezza massima: La quota massima viene raggiunta quando la componente verticale della velocità si annulla ($\dot{z} = 0$):

$$\dot{z}(\hat{t}) = v_0\sin\alpha - g\hat{t} = 0 \implies \hat{t} = \frac{v_0\sin\alpha}{g} \quad \text{(metà del tempo di volo)}$$

Sostituendo $\hat{t}$ nella legge oraria per z:

$$z_{MAX} = z(\hat{t}) = v_0\sin\alpha\left(\frac{v_0\sin\alpha}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0^2\sin^2\alpha}{g^2}\right) = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{g} - \frac{1}{2}\frac{v_0^2\sin^2\alpha}{g} = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$$

Attrito viscoso L'attrito è una forza di interazione esercitata dalle molecole del fluido (gas o liquido) in cui un corpo si muove, ed è intrinsecamente opposta al moto stesso. Assumendo che la forza d'attrito dipenda solo dalla velocità $\underline{F} = \underline{F}(\underline{v})$, possiamo svilupparla in serie di Taylor nell'intorno di $\underline{v} = 0$:

$$\underline{F}(\underline{v}) = \underline{F}(\underline{0}) + \underline{F}'(\underline{v})|_{\underline{v}=\underline{0}}\underline{v} + \dots$$

- Un corpo fermo non subisce attrito viscoso, quindi il termine costante è nullo: $\underline{F}(\underline{0}) = \underline{0}$.
- La derivata $\underline{F}'$ deve generare un vettore che si oppone a $\underline{v}$.
- Per velocità sufficientemente basse, i termini di ordine superiore a v^2 sono trascurabili.

L'approssimazione lineare (legge di Stokes) definisce la forza di **attrito viscoso**:

$$\underline{F}_{attr} = -\lambda\underline{v}$$

dove $\lambda > 0$ è la **costante di viscosità** (o coefficiente di attrito viscoso), che dipende dalla forma del corpo e dalle proprietà del mezzo fluido.

Consideriamo la caduta di un grave in presenza di attrito viscoso. L'equazione della dinamica è:

$$m\frac{d\underline{v}}{dt} = m\underline{g} - \lambda\underline{v}$$

Dividendo per la massa m e definendo $\mu = \frac{\lambda}{m}$ (costante di smorzamento):

$$\frac{d\underline{v}}{dt} = \underline{g} - \mu\underline{v}$$

Moltiplicando vettorialmente ambo i membri per $\underline{g}$:

$$\frac{d\underline{v}}{dt} \wedge \underline{g} = (\underline{g} - \mu\underline{v}) \wedge \underline{g} = (\underline{g} \wedge \underline{g}) - \mu(\underline{v} \wedge \underline{g}) = \underline{0} - \mu(\underline{v} \wedge \underline{g})$$

L'equazione differenziale per il vettore prodotto diventa:

$$\frac{d}{dt}(\underline{v} \wedge \underline{g}) = -\mu(\underline{v} \wedge \underline{g})$$

Se all'istante iniziale la velocità è nulla o parallela alla gravità, la condizione iniziale è $(\underline{v} \wedge \underline{g})_{t=0} = \underline{0}$. Per il Teorema di Cauchy, l'unica soluzione è quella costantemente nulla:

$$\underline{v} \wedge \underline{g} = \underline{0} \quad \forall t$$

Quindi, anche in presenza di attrito viscoso, se il moto inizia parallelamente a $\underline{g}$, la traiettoria rimane rettilinea lungo la verticale.

Calcolo della velocità limite: Assumendo moto monodimensionale in discesa (allineato a $\underline{g}$, scegliendo l'asse verticale verso il basso per comodità dei segni), l'equazione differenziale scalare per il modulo della velocità è:

$$\frac{dv}{dt} = g - \mu v$$

Risolviamo l'equazione differenziale con il **metodo di separazione delle variabili**:

$$dv = (g - \mu v)dt \implies \frac{dv}{g - \mu v} = dt$$

Integrando ambo i membri tra l'istante iniziale $t = 0$ (con velocità v_0) e un istante generico t (con velocità $v(t)$):

$$\int_{v_0}^{v} \frac{dv'}{g - \mu v'} = \int_0^t dt'$$

Risolvendo l'integrale al primo membro (notando la costante $-\mu$ all'argomento):

$$-\frac{1}{\mu}\left[\ln(g - \mu v')\right]_{v_0}^{v} = [t']_0^t \implies -\frac{1}{\mu}\ln\left(\frac{g - \mu v}{g - \mu v_0}\right) = t$$

Isoliamo il termine logaritmico ed esponenziando:

$$\frac{g - \mu v}{g - \mu v_0} = e^{-\mu t} \implies g - \mu v = (g - \mu v_0)e^{-\mu t}$$

Isolando infine la velocità $v(t)$:

$$v(t) = \frac{g}{\mu} - \frac{1}{\mu}(g - \mu v_0)e^{-\mu t}$$

Valutando il limite asintotico per $t \to +\infty$, l'esponenziale decade a zero:

$$\lim_{t \to +\infty} v(t) = \frac{g}{\mu}$$

Il corpo smette di accelerare e tende asintoticamente a un moto rettilineo uniforme. Questa velocità costante è detta **velocità limite** (o terminale).

Forza Centrale e Moto Centrale Come visto in cinematica, in un moto centrale l'accelerazione è puramente radiale ($\overrightarrow{a} = f(||\overrightarrow{P - O}||)\overrightarrow{P - O}$), le orbite sono piane e la velocità areolare è costante ($\dot{A} =$ costante).

Nella dinamica, si definisce **forza centrale** una forza $\underline{F}$ diretta sempre verso (o via da) un punto fisso O e il cui modulo dipende unicamente dalla distanza dal polo O:

$$\underline{F} = F_0(||\overrightarrow{P - O}||)\overrightarrow{P - O}$$

Essendo la forza dipendente esclusivamente dalle coordinate spaziali, le forze centrali rientrano nella categoria delle **forze posizionali** (e sono tipicamente conservative).

Applicando la legge di Newton $\underline{F} = m\underline{a}$:

$$m\underline{a} = F_0(||\overrightarrow{P - O}||)\overrightarrow{P - O} \implies \underline{a} = \frac{F_0}{m}(||\overrightarrow{P - O}||)\overrightarrow{P - O}$$

Questo dimostra l'equivalenza: un punto materiale soggetto unicamente a una forza centrale subisce un'accelerazione centrale, e pertanto si muoverà di **moto centrale** (avendo traiettoria piana e costante delle aree rispettata).

Oscillatore Armonico Libero L'oscillatore armonico è descritto da un punto materiale soggetto a una forza elastica di richiamo verso l'origine proporzionale allo spostamento. Per la Legge di Hooke e la seconda legge di Newton:

$$m\underline{a} = -k\overrightarrow{P-O}$$

dove $k > 0$ è la **costante elastica** della molla.

Dividendo per la massa m e ponendo $\omega^2 = \frac{k}{m}$ (pulsazione naturale al quadrato), otteniamo:

$$\underline{a} = -\omega^2\overrightarrow{P-O}$$

L'accelerazione è radiale e proporzionale alla distanza: l'oscillatore armonico è un **moto centrale**.

[Grafico: Piano cartesiano con assi x e y. Origine O. Versori $\underline{i}$ e $\underline{j}$ indicati.]

Proiettando l'equazione vettoriale sugli assi cartesiani, il moto si disaccoppia in due equazioni differenziali indipendenti:

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\omega^2 x \\ \ddot{y} = -\omega^2 y \end{cases}$$

Accoppiate alle condizioni iniziali (valori sperimentali di posizione e velocità a $t = 0$):

$$\text{C.I.} \implies \begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} \dot{x}(0) = v_{0x} \\ \dot{y}(0) = v_{0y} \end{cases}$$

Le soluzioni generali sono moti armonici indipendenti sui due assi:

$$\begin{cases} x(t) = A\sin(\omega t + \varphi) \\ y(t) = B\sin(\omega t + \psi) \end{cases}$$

Dove A e B sono le **ampiezze del moto**, mentre φ e ψ sono le **fasi iniziali**.

In generale, componendo questi due moti, l'equazione esplicita della curva descritta nel piano è un'**ellisse**. (Casi degeneri: se $A = B$ e $\varphi \cong \psi \pm \frac{\pi}{2}$ si ha una circonferenza; se $\varphi = \psi$ o $\varphi = \psi \pm \pi$ si ha un segmento di retta).

Esercizio: Conservazione dell'Energia Dimostrare che, date le leggi orarie $x(t)$ e $y(t)$, l'energia meccanica totale $E = T + V$ è una costante del moto.

Calcoliamo preliminarmente l'energia potenziale $V(x, y)$. Sapendo che per una forza conservativa $\underline{F} = -\nabla V$:

$$\begin{cases} F_x = m\ddot{x} = -m\omega^2 x \implies -\frac{\partial V}{\partial x} = -m\omega^2 x \\ F_y = m\ddot{y} = -m\omega^2 y \implies -\frac{\partial V}{\partial y} = -m\omega^2 y \end{cases}$$

Integrando parzialmente rispetto alle coordinate:

$$V(x, y) = \int -F_x dx = \int m\omega^2 x dx = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + c(y)$$

$$V(x, y) = \int -F_y dy = \int m\omega^2 y dy = \frac{1}{2}m\omega^2 y^2 + c(x)$$

Confrontando le due espressioni (e ponendo la costante additiva globale nulla, assumendo $V(0, 0) = 0$, ovvero lunghezza a riposo della molla pari a zero), l'energia potenziale è:

$$V(x, y) = \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2)$$

L'espressione dell'energia meccanica totale E per il sistema bidimensionale è:

$$E = T + V = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$$

Per dimostrare che E è costante, deriviamola rispetto al tempo e verifichiamo che la derivata si annulli. Deriviamo i singoli termini applicando la regola della catena:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right) = \frac{1}{2}m\left(2\dot{x}\frac{d\dot{x}}{dt}\right) = m\dot{x}\ddot{x}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{y}^2\right) = \frac{1}{2}m\left(2\dot{y}\frac{d\dot{y}}{dt}\right) = m\dot{y}\ddot{y}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\omega^2x^2\right) = \frac{1}{2}m\omega^2\left(2x\frac{dx}{dt}\right) = m\omega^2x\dot{x}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\omega^2y^2\right) = \frac{1}{2}m\omega^2\left(2y\frac{dy}{dt}\right) = m\omega^2y\dot{y}$$

Sommando i termini e raccogliendo le velocità $\dot{x}$ e $\dot{y}$:

$$\frac{dE}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + m\dot{y}\ddot{y} + m\omega^2x\dot{x} + m\omega^2y\dot{y} = m\dot{x}(\ddot{x} + \omega^2x) + m\dot{y}(\ddot{y} + \omega^2y)$$

Sappiamo dalle equazioni del moto che:

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\omega^2x \\ \ddot{y} = -\omega^2y \end{cases} \implies \begin{cases} \ddot{x} + \omega^2x = 0 \\ \ddot{y} + \omega^2y = 0 \end{cases}$$

Sostituendo questi zeri nell'espressione della derivata di E:

$$\frac{dE}{dt} = m\dot{x}(0) + m\dot{y}(0) = 0 \implies \boxed{E = \text{costante}}$$

Osservazione sui valori massimi per l'oscillatore monodimensionale (lungo x) Calcoliamo esplicitamente l'energia per il caso $1D$, sostituendo la legge oraria $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ (nota: usare seno o coseno è equivalente scegliendo un'opportuna fase). La velocità è $\dot{x}(t) = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$.

Energia Cinetica:

$$T(t) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi)$$

Energia Potenziale:

$$V(t) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

L'energia totale è la loro somma (sfruttando l'identità fondamentale $\sin^2 + \cos^2 = 1$):

$$E = T(t) + V(t) = \frac{1}{2}kA^2\left[\sin^2(\omega t + \varphi) + \cos^2(\omega t + \varphi)\right] = \frac{1}{2}kA^2$$

Come previsto, l'energia E è una costante indipendente dal tempo e determinata unicamente dall'ampiezza massima A e dalla costante elastica k.

Inoltre:

- $T_{MAX} = E = \frac{1}{2}kA^2 \implies$ Avviene quando $\sin^2(\dots) = 1$, ovvero quando l'energia potenziale è nulla (passaggio per il centro di equilibrio, $x = 0$).
- $V_{MAX} = E = \frac{1}{2}kA^2 \implies$ Avviene quando $\cos^2(\dots) = 1$, ovvero quando l'energia cinetica è nulla (punti di inversione del moto, $x = \pm A$).

Oscillatore Armonico Smorzato Consideriamo ora l'effetto dell'attrito causato dal mezzo (es. l'aria) in cui si muove l'oscillatore. La forza di attrito viscoso si oppone al moto ed è proporzionale alla velocità. L'equazione di Newton diventa:

$$m\underline{a} = -k\underline{x} - \lambda\underline{v}$$

Dividendo per la massa m e definendo i parametri $\omega^2 = \frac{k}{m}$ e il parametro di smorzamento viscoso proporzionale $2p = \frac{\lambda}{m}$ (quindi $\lambda = 2mp$):

$$m\frac{d\underline{v}}{dt} = -k\underline{x} - 2mp\underline{v} \implies \ddot{\underline{x}} + 2p\dot{\underline{x}} + \omega^2\underline{x} = \underline{0}$$

Dimostriamo che il moto rimane rettilineo se parte rettilineo. Moltiplicando vettorialmente per $\underline{x}$:

$$m\frac{d\underline{v}}{dt} \wedge \underline{x} = -k(\underline{x} \wedge \underline{x}) - 2mp(\underline{v} \wedge \underline{x})$$

Essendo $\underline{x} \wedge \underline{x} = \underline{0}$, otteniamo l'equazione differenziale per il prodotto vettoriale:

$$m\frac{d}{dt}(\underline{v} \wedge \underline{x}) = -2mp(\underline{v} \wedge \underline{x})$$

Se all'istante iniziale la velocità è parallela alla posizione (es. moto in $1D$), allora $(\underline{v}_0 \wedge \underline{x}_0) = \underline{0}$. Per il Teorema di unicità di Cauchy, l'unica soluzione è $\underline{v} \wedge \underline{x} = \underline{0}\ \forall t$. Il moto è unidimensionale. Possiamo passare all'equazione scalare:

$$\ddot{x} + 2p\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

Questa è un'ODE lineare omogenea a coefficienti costanti. L'equazione caratteristica associata $\alpha^2 + 2p\alpha + \omega^2 = 0$ ha soluzioni:

$$\alpha_{1,2} = \frac{-2p \pm \sqrt{4p^2 - 4\omega^2}}{2} = -p \pm \sqrt{p^2 - \omega^2}$$

A seconda del radicando, si distinguono tre regimi di moto:

Caso 1: Sottosmorzato ($\omega^2 > p^2$) La forza di richiamo elastica predomina sull'attrito viscoso. Il radicando è negativo. Ponendo $\omega_1 = \sqrt{\omega^2 - p^2}$ (pseudopulsazione), le radici sono complesse coniugate: $\alpha_{1,2} = -p \pm i\omega_1$. La soluzione generale, tramite formula di Eulero, è:

$$x(t) = e^{-pt}(c_1 e^{i\omega_1 t} + c_2 e^{-i\omega_1 t}) = Ae^{-pt}\sin(\omega_1 t + \gamma)$$

(o equivalentemente con il coseno $x(t) = Ae^{-pt}\cos(\omega_1 t + \gamma)$). Il moto è detto **oscillatorio smorzato**: una sinusoide racchiusa tra due inviluppi esponenziali decrescenti $\pm Ae^{-pt}$.

[Grafico: Moto oscillatorio smorzato. Curva oscillante racchiusa tra inviluppi esponenziali e^{-pt} e $-e^{-pt}$. Assi cartesiani con tempo t. Indicazione del pseudoperiodo T_1.]

Caso 2: Sovrasmorzato ($\omega^2 < p^2$) La forza viscosa predomina su quella elastica. Le radici sono reali, negative e distinte. Ponendo $\lambda = \sqrt{p^2 - \omega^2}$:

$$x(t) = c_1 e^{-(p-\lambda)t} + c_2 e^{-(p+\lambda)t} = e^{-pt}\left(c_1 e^{\lambda t} + c_2 e^{-\lambda t}\right)$$

Non essendoci termini goniometrici, la traiettoria non oscilla attorno allo zero ma decade asintoticamente. Il moto è detto **aperiodico smorzato**.

Caso 3: Smorzamento Critico ($\omega^2 = p^2$) Le due radici coincidono: $\alpha_1 = \alpha_2 = -p$. La soluzione generale è:

$$x(t) = (A_1 + A_2 t)e^{-pt}$$

Imponendo, ad esempio, condizioni iniziali $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = 0$, si ottiene la soluzione particolare:

$$x(t) = x_0(1 + pt)e^{-pt}$$

Il moto è **aperiodico smorzato con smorzamento critico**. È il regime che garantisce il ritorno all'equilibrio nel minor tempo possibile senza oltrepassarlo.

Dissipazione dell'Energia Nel caso dell'oscillatore smorzato (es. sottosmorzato con legge oraria col coseno), l'energia meccanica $E(t)$ non è più una costante del moto. Dalla derivata della somma di T e V, si osserva che i termini dipendono dal fattore esponenziale e^{-2pt}. Passando al limite per tempi lunghi:

$$\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0 \quad , \quad \lim_{t\to+\infty} \dot{x}(t) = 0$$

Di conseguenza:

$$\lim_{t\to+\infty} E(t) = \lim_{t\to+\infty} \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2\right) = 0$$

L'energia meccanica iniziale viene interamente dissipata in calore a causa del lavoro resistente compiuto dalla forza d'attrito viscoso.

Risonanza Consideriamo un oscillatore armonico smorzato soggetto non solo alla forza elastica di richiamo e alla forza di attrito viscoso, ma anche a una forza periodica esterna (forzante).

L'espressione della forza esterna applicata è:

$$\vec{f} = mB\cos(\omega_0 t)\frac{\vec{x}}{||\vec{x}||}$$

dove B è l'ampiezza della forzante per unità di massa e ω_0 è la sua pulsazione.

Proiettando sull'asse del moto e dividendo per la massa m, otteniamo l'equazione differenziale completa dell'oscillatore forzato (un'equazione differenziale lineare del secondo ordine non omogenea):

$$\ddot{x} + 2p\dot{x} + \omega^2 x = B\cos(\omega_0 t)$$

Per il teorema della struttura delle soluzioni, l'integrale generale è la somma dell'integrale generale dell'equazione omogenea associata $x_g(t)$ (che rappresenta il transiente che decade nel tempo a causa dello smorzamento) e di una soluzione particolare $x_p(t)$ dell'equazione non omogenea (che rappresenta il moto a regime).

La soluzione particolare oscillatoria a regime è della forma:

$$x_p(t) = B_0\cos(\omega_0 t - \delta)$$

dove l'ampiezza di risonanza B_0 e la fase δ dipendono dalla pulsazione della forzante:

$$B_0 = \frac{B}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega_0^2 p^2}}$$

L'integrale generale completo è quindi:

$$x(t) = x_g(t) + \frac{B}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega_0^2 p^2}}\cos(\omega_0 t - \delta)$$

Moto in Sistemi Non Inerziali Quando si studia il moto di un corpo da un sistema di riferimento non inerziale (in moto rototraslatorio accelerato rispetto alle stelle fisse), le accelerazioni si compongono secondo il Teorema di Coriolis:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_\tau + \vec{a}_c$$

Moltiplicando per la massa m, applichiamo la legge di Newton nel sistema assoluto:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{a}_\tau + m\vec{a}_c$$

Isolando il termine dell'accelerazione relativa $m\vec{a}'$, otteniamo l'equazione della dinamica nel sistema mobile:

$$m\vec{a}' = \vec{F} - m\vec{a}_\tau - m\vec{a}_c$$

Definiamo $\overrightarrow{F}' = m\overrightarrow{a}'$ come la forza netta misurata dall'osservatore non inerziale. I termini aggiuntivi $-m\overrightarrow{a}_\tau$ e $-m\overrightarrow{a}_c$ prendono il nome di **forze apparenti** (o fittizie).

Teorema: Le leggi della fisica non sono invarianti nel passaggio da un sistema di riferimento inerziale a uno non inerziale. Nel sistema non inerziale, la legge di Newton $\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a}$ non è più valida a meno di non introdurre artificialmente le forze apparenti.

Problema dei Due Corpi [Grafico: Sistema di assi cartesiani 3D con origine O (inerziale) e un altro sistema con origine Q e assi x', y', z' (non inerziale). Due punti P e Q nello spazio. Vettori posizione indicati.]

Consideriamo due punti materiali P e Q (di masse m e M) isolati nello spazio. Le uniche forze in gioco sono le mutue attrazioni gravitazionali. Scegliamo un sistema relativo con origine nel corpo Q. I tre assi x', y', z' traslano solidalmente a Q senza ruotare rispetto al sistema assoluto inerziale in O.

Le equazioni del moto nel sistema assoluto sono:

$$\begin{cases} m\ddot{\overrightarrow{x}}_P = \overrightarrow{F} \\ M\ddot{\overrightarrow{x}}_Q = -\overrightarrow{F} \end{cases}$$

Essendo la forza di gravitazione unicamente attrattiva e diretta lungo la congiungente:

$$\overrightarrow{F} = -K\frac{mM}{||\overrightarrow{P-Q}||^3}(\overrightarrow{P-Q}) \quad , \quad -\overrightarrow{F} = -K\frac{mM}{||\overrightarrow{P-Q}||^3}(\overrightarrow{Q-P})$$

(Il segno meno indica che la forza su P punta verso Q).

Per studiare il moto relativo di P rispetto a Q, applichiamo la legge per i sistemi non inerziali (senza rotazione, quindi $\overrightarrow{a}_c = \overrightarrow{0}$):

$$m\ddot{\overrightarrow{x}}'_P = \overrightarrow{F} - m\overrightarrow{a}_\tau$$

L'accelerazione di trascinamento è l'accelerazione dell'origine Q:

$$\overrightarrow{a}_\tau = \frac{d^2\overrightarrow{Q-O}}{dt^2} = \ddot{\overrightarrow{x}}_Q = -\frac{\overrightarrow{F}}{M}$$

Sostituendo nell'equazione del moto relativo:

$$m\ddot{\overrightarrow{x}}'_P = \overrightarrow{F} - m\left(-\frac{\overrightarrow{F}}{M}\right) = \overrightarrow{F} + \frac{m}{M}\overrightarrow{F} = \overrightarrow{F}\left(\frac{m+M}{M}\right)$$

Riordinando l'equazione, introduciamo la **massa ridotta** $\mu = \frac{mM}{m+M}$:

$$\frac{mM}{m+M}\ddot{\overrightarrow{x}}'_P = \overrightarrow{F}$$

Sostituendo l'espressione della forza gravitazionale ($\ddot{\overrightarrow{x}}'_P = \frac{d^2(\overrightarrow{P-Q})}{dt^2}$):

$$\frac{mM}{m+M}\frac{d^2(\overrightarrow{P-Q})}{dt^2} = -K\frac{mM}{||\overrightarrow{P-Q}||^3}(\overrightarrow{P-Q}) \implies \frac{d^2(\overrightarrow{P-Q})}{dt^2} = -K\frac{m+M}{||\overrightarrow{P-Q}||^3}(\overrightarrow{P-Q})$$

Risoluzione in Coordinate Polari (Moto Kepleriano) Il moto relativo è un moto centrale, pertanto è piano e la velocità areolare $\frac{c}{2}$ (costante delle aree) si conserva.

[Grafico: Piccolo schema di coordinate polari con ρ e angolo ϑ]

Applicando la **Formula di Binet** per l'accelerazione radiale:

$$a_\rho = -\frac{c^2}{\rho^2}\left(\frac{d^2(1/\rho)}{d\theta^2} + \frac{1}{\rho}\right)$$

Eguagliandola alla componente radiale dell'accelerazione gravitazionale trovata:

$$-\frac{c^2}{\rho^2}\left(\frac{d^2(1/\rho)}{d\theta^2}+\frac{1}{\rho}\right)=-K\frac{(m+M)}{\rho^2}$$

Semplificando, si ottiene l'equazione differenziale dell'orbita:

$$\frac{d^2(1/\rho)}{d\theta^2}+\frac{1}{\rho}=\frac{K(m+M)}{c^2}$$

La cui soluzione generale è:

$$\frac{1}{\rho(\theta)}=A_0\cos(\theta+\gamma)+\frac{K(m+M)}{c^2}$$

Definiamo il parametro p e l'eccentricità e (dettata dalle condizioni iniziali tramite A_0):

$$p=\frac{c^2}{K(m+M)} \quad , \quad e=A_0p \implies A_0=\frac{e}{p}=\frac{eK(m+M)}{c^2}$$

Sostituendo, otteniamo l'equazione esplicita della traiettoria (equazione polare delle coniche):

$$\rho(\theta)=\frac{c^2/(K(m+M))}{1+e\cos(\theta+\gamma)}=\frac{p}{1+e\cos(\theta+\gamma)}$$

La natura della conica dipende dall'eccentricità e:

- $e=0 \implies$ Cerchio
- $e<1 \implies$ Ellisse (caso del sistema solare vincolato)
- $e=1 \implies$ Iperbole
- $e>1 \implies$ Parabola

Terza Legge di Keplero Per un'orbita ellittica, il moto è periodico (Seconda Legge di Keplero). L'area totale dell'ellisse è $A=\pi ab$, spazzata in un periodo T. Essendo la velocità areolare $\frac{c}{2}$:

$$A=\frac{c}{2}T \implies T=\frac{2A}{c} \implies T^2=\frac{4A^2}{c^2}=\frac{4\pi^2a^2b^2}{c^2}$$

Dalla geometria dell'ellisse sappiamo che il parametro $p=\frac{b^2}{a}$. Sostituiamo p:

$$\frac{b^2}{a}=\frac{c^2}{K(m+M)} \implies b^2=a\frac{c^2}{K(m+M)}$$

Sostituendo b^2 nell'equazione del periodo:

$$T^2=\frac{4\pi^2a^2}{c^2}\left(a\frac{c^2}{K(m+M)}\right)=\frac{4\pi^2a^3}{K(m+M)}$$

Dividendo per a^3, si dimostra la **Terza Legge di Keplero**:

$$\frac{T^2}{a^3}=\frac{4\pi^2}{K(m+M)}$$

cioè che il quadrato del periodo di rivoluzione e i cubi dei semiassi maggiori sono in rapporto costanti. Se la massa centrale M (es. il Sole) è molto maggiore di m (es. un pianeta), $M \gg m \implies m+M \approx M$. Il rapporto $\frac{T^2}{a^3} \approx \frac{4\pi^2}{KM}$ risulta approssimativamente costante per tutti i pianeti.

Esperimento di Eötvös L'esperimento dimostra rigorosamente l'equivalenza tra massa inerziale (m_i) e massa gravitazionale (m_g).

[Grafico: Sfera rappresentante la Terra. Un sistema di riferimento locale è posizionato sulla superficie. Sono indicati i vettori velocità angolare $\underline{\omega}$ diretto verso il Nord, il vettore gravità $\underline{g}$ diretto verso il centro, e vettori posizionali.]

Fissiamo un sistema di riferimento solidale alla superficie terrestre alla latitudine ϑ. Poniamo l'asse x' verso Sud, y' verso Est e z' verso il centro della Terra (verticale discendente). Il vettore velocità angolare terrestre $\overrightarrow{\omega}$ ha componenti:

$$\overrightarrow{\omega} = -\omega \cos\vartheta \, \overrightarrow{i}' - \omega \sin\vartheta \, \overrightarrow{k}'$$

Per un corpo in caduta libera, l'accelerazione di trascinamento statica è inglobata in $\overrightarrow{g}$. Rimane l'accelerazione di Coriolis $\overrightarrow{a}_c = -2\overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{v}'$. L'equazione del moto è:

$$m_i \overrightarrow{a}' = m_g \overrightarrow{g} - 2m_i(\overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{v}')$$

Calcoliamo il prodotto vettoriale del termine di Coriolis:

$$\overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{v}' = \begin{vmatrix} \overrightarrow{i}' & \overrightarrow{j}' & \overrightarrow{k}' \\ -\omega\cos\vartheta & 0 & -\omega\sin\vartheta \\ \dot{x}' & \dot{y}' & \dot{z}' \end{vmatrix} = (\omega \sin\vartheta \dot{y}') \overrightarrow{i}' - (-\omega\cos\vartheta \dot{z}' + \omega\sin\vartheta \dot{x}') \overrightarrow{j}' + (-\omega\cos\vartheta \dot{y}') \overrightarrow{k}'$$

Sostituendo nell'equazione del moto (e assumendo $m_i \approx m_g$ per la gravità g lungo z'), si ottiene il sistema:

$$\begin{cases} \ddot{x}' = -2\omega \sin\vartheta \dot{y}' \\ \ddot{y}' = 2\omega(\dot{z}' \cos\vartheta - \dot{x}' \sin\vartheta) \\ \ddot{z}' = g + 2\omega \cos\vartheta \dot{y}' \end{cases}$$

Per un grave lasciato cadere da fermo, la velocità dominante è lungo la verticale ($\dot{z}' \approx gt$), mentre $\dot{x}'$ e $\dot{y}'$ sono infinitesimi di ordine superiore. Il sistema si approssima a:

$$\begin{cases} \ddot{x}' \approx 0 \\ \ddot{y}' \approx 2\omega \dot{z}' \cos\vartheta = 2\omega g t \cos\vartheta \\ \ddot{z}' \approx g \end{cases}$$

Integrando l'accelerazione lungo l'asse Est (y'), partendo da fermo ($\dot{y}'(0) = 0$, $y'(0) = 0$):

$$\dot{y}'(t) = \int 2\omega g t \cos\vartheta \, dt = \omega g t^2 \cos\vartheta$$

$$y'(t) = \int \omega g t^2 \cos\vartheta \, dt = \frac{1}{3}\omega g t^3 \cos\vartheta$$

La misurazione sperimentale esatta di questa deflessione verso Est conferma l'uguaglianza rigorosa $m_i = m_g$.

Moto dei Corpi Vincolati Consideriamo un sistema meccanico costituito da N punti materiali P_s (con $s = 1, \ldots, N$), posizioni $\overrightarrow{X}_s = \overrightarrow{P_s - O}$ e masse m_s.

Sia il sistema sottoposto a r vincoli indipendenti. Il numero di gradi di libertà n è:

$$n = 3N - r$$

Lo stato del sistema è descritto da n coordinate lagrangiane indipendenti: $q_1(t), \ldots, q_n(t)$.

L'equazione di Newton per la singola particella s-esima è:

$$m_s \overrightarrow{a}_s = \overrightarrow{F}_s$$

In presenza di vincoli, la forza totale agente sulla particella si scompone in due contributi:

$$m_s \overrightarrow{a}_s = \overrightarrow{F}_s^{(a)} + \overrightarrow{\phi}_s^{(v)}$$

Dove:

- $\overrightarrow{F}_s^{(a)}$ sono le **forze attive** (es. peso, forze elastiche), dipendenti dalle coordinate e note a priori.
- $\overrightarrow{\phi}_s^{(v)}$ (o $\overrightarrow{N}$) sono le **reazioni vincolari**, ovvero le forze esplicate dai vincoli per impedire moti non permessi. Queste non sono note a priori e non dipendono esplicitamente dalle coordinate libere.

Osservazione: Nello studio della dinamica dei sistemi vincolati, le reazioni vincolari $\overrightarrow{\phi}_s^{(v)}$ costituiscono ulteriori incognite del problema. Abbiamo a disposizione $3N$ equazioni scalari differenziali, ma il numero totale di incognite cresce per via delle reazioni vincolari, rendendo necessaria l'introduzione di strumenti analitici più avanzati (come le equazioni di Lagrange) per isolare ed eliminare l'effetto dei vincoli ideali.

Principio dei Lavori Virtuali per le Reazioni Vincolari **Definizione:** Siano $\delta P_1 \dots \delta P_N$ gli spostamenti virtuali infinitesimi compatibili con i vincoli per un sistema di N punti materiali. Si definisce **lavoro virtuale infinitesimo delle reazioni vincolari** la somma dei prodotti scalari tra le reazioni vincolari $\underline{\phi}_s^{(v)}$ applicate a ciascun punto e i rispettivi spostamenti virtuali δP_s:

$$\delta L^{(v)} = \sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot \delta P_s$$

Proposizione (Principio dei Lavori Virtuali): Per vincoli ideali (senza attrito), qualunque sia lo spostamento virtuale ammissibile:

$$\delta L^{(v)} \geq 0$$

L'uguaglianza stretta $\delta L^{(v)} = 0$ vale se e solo se gli spostamenti virtuali sono **reversibili** (o invertibili, tipicamente garantito per vincoli bilaterali e olonomi in posizioni ordinarie).

Osservazione: La relazione $\sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot \delta P_s = 0$ è un principio fisico postulato aggiuntivo della meccanica analitica per i vincoli perfetti, e **non** è una semplice conseguenza dimostrabile a partire dalla sola legge di Newton.

Esprimendo lo spostamento virtuale in funzione delle coordinate lagrangiane $q_1 \dots q_n$ (ricordando che lo spostamento virtuale avviene a tempo "congelato" $\Delta t = 0$, quindi $\frac{\partial P_s}{\partial t} \delta t = 0$):

$$\delta P_s = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial P_s}{\partial q_i} \delta q_i = \frac{\partial P_s}{\partial q_1} \delta q_1 + \dots + \frac{\partial P_s}{\partial q_n} \delta q_n$$

Sostituendo nell'equazione del lavoro virtuale (per vincoli bilaterali ideali):

$$\sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial P_s}{\partial q_i} \delta q_i \right) = 0$$

Riordinando le sommatorie (essendo indipendenti, una scansiona i punti, l'altra i gradi di libertà):

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot \frac{\partial P_s}{\partial q_i} \right) \delta q_i = 0$$

Essendo le coordinate lagrangiane δq_i tra loro indipendenti, affinché la somma sia identicamente nulla per ogni possibile combinazione di incrementi, i coefficienti tra parentesi devono essere nulli:

$$\sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot \frac{\partial P_s}{\partial q_i} = 0 \quad \forall i = 1 \dots n$$

Queste rappresentano n equazioni scalari aggiuntive che, unificate al sistema dinamico, permettono il "pareggiamento" tra il numero di equazioni e il numero di incognite (coordinate e reazioni vincolari).

Tuttavia, questo pareggiamento non si ottiene in modo altrettanto diretto nel caso di vincoli unilaterali (in particolar modo quando il sistema parte da una "posizione di confine", dove gli spostamenti non sono reversibili e vale solo la disuguaglianza $\delta L^{(v)} \geq 0$).

Moto di un Punto su una Curva Liscia Consideriamo il moto di un punto materiale confinato su una curva fissa nello spazio.

- **Curva fissa:** Vincolo bilaterale scleronomo. Essendo scleronomo, lo spostamento virtuale coincide con lo spostamento effettivo infinitesimo ($\delta P = dP$).
- **Curva liscia:** Assenza di attrito (vincolo perfetto, vale il principio dei lavori virtuali).

[Grafico: Una curva nello spazio con un punto P su di essa. È indicata la terna intrinseca con i versori $\underline{t}, \underline{n}, \underline{b}$.]

Analiticamente, una curva spaziale è l'intersezione di due superfici:

$$\begin{cases} f(x,y,z) = 0 \\ g(x,y,z) = 0 \end{cases}$$

[Grafico: Due superfici curve che si intersecano definendo una curva γ.]

Essendo $N = 1$ punto e $r = 2$ vincoli indipendenti, il sistema possiede $n = 3 - 2 = 1$ grado di libertà (una singola coordinata lagrangiana). Scegliamo l'ascissa curvilinea $s(t)$ come coordinata.

Scomponiamo l'equazione del moto ($m\underline{a} = \underline{F}^{(a)} + \underline{\phi}^{(v)}$) proiettandola sugli assi della terna intrinseca di Frenet $\{\underline{t}, \underline{n}, \underline{b}\}$ (con raggio di curvatura ρ). Sapendo che $\underline{a} = \ddot{s}\underline{t} + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\underline{n}$:

$$\begin{cases} m\ddot{s} = F_t^{(a)} + \phi_t^{(v)} & \text{(lungo } \underline{t}) \\ m\frac{\dot{s}^2}{\rho} = F_n^{(a)} + \phi_n^{(v)} & \text{(lungo } \underline{n}) \\ 0 = F_b^{(a)} + \phi_b^{(v)} & \text{(lungo } \underline{b}) \end{cases}$$

Applichiamo il principio dei lavori virtuali. Per vincolo perfetto e liscio:

$$\delta L^{(v)} = 0 \implies \underline{\phi}^{(v)} \cdot dP = 0$$

Lo spostamento elementare lungo la traiettoria è tangente alla curva:

$$dP = \underline{v}dt = (\dot{s}\underline{t})dt = (\dot{s}dt)\underline{t}$$

Sostituendo:

$$\underline{\phi}^{(v)} \cdot (\dot{s}dt\underline{t}) = (\underbrace{\dot{s}dt}_{\neq 0})(\underline{\phi}^{(v)} \cdot \underline{t}) = 0 \implies \underline{\phi}^{(v)} \cdot \underline{t} = 0 \implies \phi_t^{(v)} = 0$$

Questo dimostra geometricamente che **la reazione vincolare per una curva liscia è puramente ortogonale alla traiettoria** (non ha componente tangente):

$$\underline{\phi}^{(v)} = \phi_n^{(v)}\underline{n} + \phi_b^{(v)}\underline{b}$$

Sostituendo $\phi_t^{(v)} = 0$ nel sistema dinamico, esso si riduce a:

$$\begin{cases} m\ddot{s} = F_t^{(a)} \\ m\frac{\dot{s}^2}{\rho} = F_n^{(a)} + \phi_n^{(v)} \\ 0 = F_b^{(a)} + \phi_b^{(v)} \end{cases} \implies \textbf{Equazione Pura del Moto}$$

Il protocollo risolutivo è quindi standardizzato in tre fasi:

1. Si integra l'equazione pura del moto differenziale: $m\ddot{s} = F_t^{(a)}$.
2. Si risolve per determinare la legge oraria $s(t)$ (e le sue derivate $\dot{s}$).
3. Si sostituisce la cinematica nota nelle equazioni normali per calcolare esplicitamente le incognite delle reazioni vincolari $\phi_n^{(v)}$ e $\phi_b^{(v)}$.

Pendolo Semplice (Studio Dinamico Integrato) [Grafico: Pendolo semplice rappresentato su un piano cartesiano xy. Una massa P si muove su una circonferenza. Sono indicati i vettori unitari $\underline{t}$ (tangente) e $\underline{n}$ (normale), l'angolo θ rispetto alla verticale negativa e le coordinate.]

Si definisce pendolo semplice un punto materiale P di massa m vincolato a muoversi (in assenza d'attrito) su un arco di circonferenza verticale di raggio l. L'unica forza attiva applicata è la forza peso $\underline{F}^{(a)} = -mg\underline{j}$. L'ascissa curvilinea è legata all'angolo da $S(t) = l\vartheta(t)$.

Proiettiamo la forza attiva sui versori intrinseci. Il versore tangente e normale sono (prendendo ϑ dall'asse y negativo):

$$\underline{t} = \cos\vartheta\underline{i} + \sin\vartheta\underline{j} \implies F_t^{(a)} = \underline{F}^{(a)} \cdot \underline{t} = (-mg\underline{j}) \cdot (\cos\vartheta\underline{i} + \sin\vartheta\underline{j}) = -mg\sin\vartheta$$

$$\underline{n} = -\sin\vartheta\underline{i} + \cos\vartheta\underline{j} \implies F_n^{(a)} = \underline{F}^{(a)} \cdot \underline{n} = (-mg\underline{j}) \cdot (-\sin\vartheta\underline{i} + \cos\vartheta\underline{j}) = -mg\cos\vartheta$$

Sostituendo nel sistema della curva liscia (essendo il moto bidimensionale planare, $\phi_b^{(v)} = 0$ in modo triviale):

$$\begin{cases} m(l\ddot{\vartheta}) = -mg\sin\vartheta \\ m\frac{(l\dot{\vartheta})^2}{l} = -mg\cos\vartheta + \phi_n^{(v)} \\ 0 = \phi_b^{(v)} \end{cases}$$

L'equazione pura del moto per il pendolo si ottiene dividendo la prima riga per ml e ponendo la pulsazione propria quadrata $\omega^2 = \frac{g}{l}$:

$$\begin{cases} \ddot{\vartheta} = -\omega^2\sin\vartheta \\ ml\dot{\vartheta}^2 = -mg\cos\vartheta + \phi_n^{(v)} \\ \phi_b^{(v)} = 0 \end{cases}$$

Accoppiando le condizioni iniziali (es. $\vartheta(0) = \theta_0$ e $\dot{\vartheta}(0) = \omega_0$), l'equazione pura $\ddot{\vartheta} + \omega^2\sin\vartheta = 0$ non è integrabile linearmente. Per piccole oscillazioni, si effettua lo sviluppo di Taylor del seno centrato in $\vartheta = 0$:

$$\sin\vartheta = \vartheta - \frac{\vartheta^3}{3!} + \cdots \approx \vartheta$$

L'equazione si linearizza nell'equazione dell'oscillatore armonico:

$$\ddot{\vartheta} + \omega^2\vartheta = 0 \implies \vartheta(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$$

Tutta questa impostazione rigorosa (isolamento dell'equazione pura dalle incognite vincolari) è stata resa possibile combinando le leggi di Newton con l'eliminazione analitica garantita dal principio dei lavori virtuali.

Esercizio: Molla con Gravità (Metodo Vettoriale) [Grafico: Piano cartesiano xy. Una massa P è collegata all'origine da una molla estesa lungo il vettore $\underline{r}$. La forza peso agisce verticalmente verso il basso.]

Un punto materiale di massa m è soggetto simultaneamente alla forza peso e alla forza di richiamo elastico centrale (molla con un capo nell'origine). Determinare il vettore posizione $\underline{r}(t)$, la velocità $\dot{\underline{r}}(t)$ e l'accelerazione $\ddot{\underline{r}}(t)$.

Dati iniziali assegnati in forma vettoriale:

$$\underline{r}(0) = x_0\underline{i} + y_0\underline{j} \quad , \quad \underline{v}(0) = v_{0x}\underline{i} + v_{0y}\underline{j}$$

L'equazione della dinamica $\underline{F} = m\ddot{\underline{r}}$ diventa:

$$-k\underline{r} - mg\underline{j} = m\ddot{\underline{r}}$$

Dividendo per m e ponendo $\omega^2 = \frac{k}{m}$, si organizza nell'equazione differenziale vettoriale non omogenea:

$$\ddot{\underline{r}} + \omega^2\underline{r} = -g\underline{j}$$

Risoluzione: 1. Integrale generale dell'omogenea associata ($\ddot{\underline{r}} + \omega^2 \underline{r} = \underline{0}$):

$$\underline{r}_g(t) = \underline{A}\cos(\omega t) + \underline{B}\sin(\omega t)$$

(Dove $\underline{A}$ e $\underline{B}$ sono vettori costanti).

2. Soluzione particolare per forzante costante (derivata nulla $\implies \omega^2 \underline{r}_p = -g\underline{j}$):

$$\underline{r}_p = -\frac{g}{\omega^2}\underline{j} = -\frac{mg}{k}\underline{j}$$

La soluzione generale completa è:

$$\underline{r}(t) = \underline{A}\cos(\omega t) + \underline{B}\sin(\omega t) - \frac{mg}{k}\underline{j}$$

Calcolo dei vettori costanti dalle C.I.: A tempo $t = 0$:

$$\underline{r}(0) = \underline{A} - \frac{mg}{k}\underline{j} = x_0\underline{i} + y_0\underline{j} \implies \underline{A} = x_0\underline{i} + \left(y_0 + \frac{mg}{k}\right)\underline{j}$$

Derivando $\underline{r}(t)$ otteniamo la velocità:

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = -\omega\underline{A}\sin(\omega t) + \omega\underline{B}\cos(\omega t)$$

Valutandola a $t = 0$:

$$\underline{v}(0) = \omega\underline{B} = v_{0x}\underline{i} + v_{0y}\underline{j} \implies \underline{B} = \frac{v_{0x}}{\omega}\underline{i} + \frac{v_{0y}}{\omega}\underline{j}$$

Risultati Finali in coordinate separate: Sostituendo $\underline{A}$ e $\underline{B}$ e raccogliendo lungo gli assi, le leggi orarie complete sono:

Posizione:

$$\underline{r}(t) = \left(x_0\cos(\omega t) + \frac{v_{0x}}{\omega}\sin(\omega t)\right)\underline{i} + \left(\left(y_0 + \frac{mg}{k}\right)\cos(\omega t) + \frac{v_{0y}}{\omega}\sin(\omega t) - \frac{mg}{k}\right)\underline{j}$$

Velocità:

$$\dot{\underline{r}}(t) = (-\omega x_0\sin(\omega t) + v_{0x}\cos(\omega t))\,\underline{i} + \left(-\omega\left(y_0 + \frac{mg}{k}\right)\sin(\omega t) + v_{0y}\cos(\omega t)\right)\underline{j}$$

Accelerazione:

$$\ddot{\underline{r}}(t) = \left(-\omega^2 x_0\cos(\omega t) - \omega v_{0x}\sin(\omega t)\right)\underline{i} + \left(-\omega^2\left(y_0 + \frac{mg}{k}\right)\cos(\omega t) - \omega v_{0y}\sin(\omega t)\right)\underline{j}$$

Esercizio: Molla con Gravità (Metodo Scalare/Fasi) [Grafico: Piano cartesiano xy. Una molla collega l'origine O a un punto P. La forza peso P agisce verso il basso.] Risolviamo lo stesso sistema fisico disaccoppiando fin dall'inizio le equazioni e utilizzando l'approccio ampiezza-fase.

Il sistema scalare disaccoppiato è:

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\omega^2 x \\ \ddot{y} = -\omega^2 y - g \end{cases}$$

Risoluzione asse X (Armonico semplice): La soluzione generale è:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi) \quad , \quad \dot{x}(t) = \omega A\cos(\omega t + \varphi)$$

Con le condizioni iniziali:

$$\begin{cases} x(0) = A\sin\varphi = x_0 \\ \dot{x}(0) = \omega A\cos\varphi = v_{0x} \implies A\cos\varphi = \frac{v_{0x}}{\omega} \end{cases}$$

Elevando al quadrato e sommando (ricordando che $\sin^2 + \cos^2 = 1$):

$$A^2\sin^2\varphi + A^2\cos^2\varphi = x_0^2 + \frac{v_{0x}^2}{\omega^2} \implies A = \pm\sqrt{x_0^2 + \frac{v_{0x}^2}{\omega^2}}$$

Dividendo membro a membro:

$$\frac{A\sin\varphi}{A\cos\varphi} = \frac{x_0}{v_{0x}/\omega} \implies \tan\varphi = \frac{x_0\omega}{v_{0x}} \implies \varphi = \arctan\left(\frac{x_0\omega}{v_{0x}}\right)$$

Risoluzione asse Y (Armonico traslato per gravità): Aggiungendo la soluzione particolare (spostamento del punto di equilibrio) l'equazione per y è:

$$y(t) = B\sin(\omega t + \psi) - \frac{g}{\omega^2} \quad , \quad \dot{y}(t) = \omega B\cos(\omega t + \psi)$$

Con le condizioni iniziali:

$$\begin{cases} y(0) = B\sin\psi - \frac{g}{\omega^2} = y_0 \implies B\sin\psi = y_0 + \frac{g}{\omega^2} \\ \dot{y}(0) = \omega B\cos\psi = v_{0y} \implies B\cos\psi = \frac{v_{0y}}{\omega} \end{cases}$$

Elevando al quadrato e sommando:

$$B^2 = \left(y_0 + \frac{g}{\omega^2}\right)^2 + \frac{v_{0y}^2}{\omega^2} \implies B = \pm\sqrt{\left(y_0 + \frac{g}{\omega^2}\right)^2 + \frac{v_{0y}^2}{\omega^2}}$$

Dividendo per la fase:

$$\tan\psi = \frac{y_0 + \frac{g}{\omega^2}}{v_{0y}/\omega} \implies \psi = \arctan\left(\frac{\omega(y_0\omega^2 + g)}{\omega^2 v_{0y}}\right)$$

Analisi Qualitativa tramite Energia Potenziale Integrale [Grafico: Piano cartesiano con asse orizzontale S e asse verticale $V(S)$. Una curva di energia potenziale $V(S)$ ondulata interseca una linea orizzontale di energia totale E costante. Sull'asse delle ascisse sono segnati i punti $0, S_1, S_0, S_2, S_3, S_0', S$. La regione tra S_2 e S_3 corrisponde a un picco di potenziale dove $V(S) > E$. Un'etichetta indica "ENERGIA POTENZIALE".]

Prendendo come esempio l'equazione pura del pendolo integro (non linearizzato):

$$\ddot{\theta} = -\omega^2\sin\theta$$

Questa è un'equazione differenziale le cui soluzioni non sono ottenibili tramite una combinazione finita di funzioni elementari (richiede integrali ellittici).

Tuttavia, sfruttando il teorema della conservazione dell'energia $E = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + V(S)$, è possibile tracciare il grafico della funzione potenziale $V(S)$ e analizzare in modo puramente grafico il moto senza integrare le equazioni. Identificando sul grafico le buche di potenziale e tracciando l'energia meccanica totale E (costante orizzontale):

- Il moto è consentito fisicamente solo nelle regioni dove l'energia cinetica è positiva, ovvero $E > V(S)$.
- I punti di intersezione $V(S) = E$ sono i **punti di inversione del moto** (velocità nulla).
- I minimi di potenziale (S_0, S_0') rappresentano posizioni di equilibrio stabile, mentre i massimi rappresentano equilibri instabili.

Studio qualitativo di Weierstrass (Sistemi conservativi 1D) Consideriamo un sistema con un solo grado di libertà, soggetto unicamente a forze conservative. Scegliamo l'ascissa curvilinea S come coordinata lagrangiana. Per il principio di conservazione dell'energia meccanica, l'energia totale E è una costante del moto:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{S}^2 + V(S) = \text{costante}$$

Isolando il quadrato della velocità (energia cinetica), definiamo la funzione $F(S)$:

$$\dot{S}^2 = \frac{2}{m}(E - V(S)) \equiv F(S) \implies \dot{S} = \pm\sqrt{F(S)}$$

Condizioni iniziali e direzione del moto: Siano $S(0) = S_0$ e $\dot{S}(0) = v_0$ le condizioni iniziali.

- Se $v_0 > 0 \implies \dot{S}(t) > 0$ in un intorno di $t = 0$. Il moto si dice **progressivo**. Useremo il segno positivo: $\dot{S} = +\sqrt{F(S)}$.
- Se $v_0 < 0 \implies \dot{S}(t) < 0$ in un intorno di $t = 0$. Il moto si dice **retrogrado**. Useremo il segno negativo: $\dot{S} = -\sqrt{F(S)}$.

Zone permesse e zone interdette: Poiché il quadrato della velocità non può essere negativo ($\dot{S}^2 \geq 0$), il moto fisico è possibile solo nelle regioni di spazio dove $F(S) \geq 0$, ovvero dove $E \geq V(S)$. Le regioni dove $F(S) < 0$ (cioè $V(S) > E$) sono dette **zone interdette**.

Punti di inversione e derivate di F(S): Sia S_2 un punto al confine tra una zona permessa e una interdetta. In tale punto l'energia cinetica si annulla:

$$\dot{S}(S_2) = 0 \implies F(S_2) = 0$$

Deriviamo $\dot{S}^2 = F(S)$ rispetto al tempo per trovare l'accelerazione:

$$\frac{d}{dt}(\dot{S}^2) = \frac{d}{dt}F(S) \implies 2\dot{S}\ddot{S} = \frac{dF}{dS}\frac{dS}{dt} = F'(S)\dot{S}$$

Semplificando $\dot{S}$ (valido per $\dot{S} \neq 0$, ed estendibile per continuità), otteniamo:

$$\ddot{S} = \frac{F'(S)}{2}$$

Sapendo che la forza è $m\ddot{S} = -V'(S)$, la derivata $F'(S)$ è proporzionale alla forza:

$$F'(S) = -\frac{2}{m}V'(S)$$

In prossimità del punto di arresto S_2 (assumendo $S < S_2$ zona permessa), se la forza respinge il punto indietro si avrà $\ddot{S} < 0$, quindi $F'(S_2) < 0$ e $V'(S_2) > 0$.

Classificazione degli zeri di F(S) e calcolo dei tempi La natura del moto vicino a un punto di arresto dipende dalla molteplicità dello zero di $F(S)$.

1. Zero Semplice: La funzione $F(S)$ ha in S_2 uno zero semplice se e solo se:

$$F(S_2) = 0 \quad \text{e} \quad F'(S_2) \neq 0$$

Questo implica che nel punto di arresto l'accelerazione è non nulla ($\ddot{S} \neq 0$). Il punto si ferma e inverte istantaneamente il suo moto (punto di inversione o "turning point").

Calcolo del tempo per raggiungere uno zero semplice: Dall'equazione $\frac{dS}{dt} = \sqrt{F(S)}$, separiamo le variabili:

$$dt = \frac{dS}{\sqrt{F(S)}}$$

Integrando dal punto iniziale S_0 al punto di arresto S_2:

$$T_2 = \int_0^{T_2} dt = \int_{S_0}^{S_2} \frac{dS}{\sqrt{F(S)}}$$

Poiché S_2 è uno zero semplice, per il teorema di Taylor esiste una funzione $\psi(S) > 0$ tale che, in un intorno di S_2, si può scrivere $F(S) = (S_2 - S)\psi(S)$. L'integrale diventa:

$$T_2 = \int_{S_0}^{S_2} \frac{dS}{\sqrt{S_2 - S}\sqrt{\psi(S)}}$$

L'integranda presenta una singolarità in S_2 del tipo $(S_2 - S)^{-1/2}$. Poiché l'ordine del polo è $\frac{1}{2} < 1$, **l'integrale improprio converge**. Conclusione: Il tempo T_2 per raggiungere un punto di inversione (zero semplice) è strettamente **finito**. Il punto rimbalza e inverte il moto.

Analogamente, se il punto oscilla tra due zeri semplici S_1 e S_2, i tempi T_1 e T_2 sono finiti, e il moto complessivo risulterà **periodico** (oscillazione al finito). Se l'energia è sufficientemente alta da non incontrare

zeri (es. partendo da S_0' con velocità concorde all'assenza di barriere), il punto diverge all'infinito nel caso di moti illimitati.

[Grafico: Curva del potenziale V(S) in funzione di S. Una linea orizzontale E interseca la curva. Sono indicati i punti S_1, S_0, S^* (minimo locale), S_2, S_3, S_0'.]

2. Zero Doppio (Punto di equilibrio): La funzione $F(S)$ ha in S_* uno zero doppio (o di molteplicità superiore) se e solo se:

$$F(S_*) = 0 \quad \text{e} \quad F'(S_*) = 0$$

Questo implica che, nel punto in cui la velocità si annulla, si annulla anche l'accelerazione ($\ddot{S} = 0$, ovvero $V'(S_*) = 0$). Il punto S_* è una posizione di **equilibrio** per il sistema.

Calcolo del tempo per raggiungere uno zero doppio: In prossimità di S_*, la funzione si fattorizza come $F(S) = (S_* - S)^2\psi(S)$ con $\psi(S) > 0$. L'integrale del tempo diventa:

$$T_* = \int_{S_0}^{S_*} \frac{dS}{\sqrt{(S_* - S)^2\psi(S)}} = \int_{S_0}^{S_*} \frac{dS}{|S_* - S|\sqrt{\psi(S)}}$$

L'integranda presenta una singolarità in S_* del tipo $(S_* - S)^{-1}$. Poiché l'ordine del polo è uguale a 1, **l'integrale improprio diverge** ($T_* \to +\infty$). Conclusione: Un punto materiale si avvicina a una posizione di equilibrio instabile asintoticamente, **senza raggiungerla mai in un tempo finito**.

Analisi Energetica del Pendolo Semplice [Grafico: Pendolo semplice. Un cerchio rappresenta la traiettoria. Una massa P è appesa ad un filo di lunghezza l che forma un angolo θ con la verticale. Sono indicati i livelli di energia potenziale $V = 2mgl$ e $V = 0$.]

L'equazione differenziale pura del pendolo è $\ddot{\vartheta} = -\omega^2 \sin\vartheta$ con $\omega^2 = \frac{g}{l}$. L'energia meccanica, ponendo lo zero del potenziale nel punto più basso, è:

$$E(\vartheta) = T + V = \frac{1}{2}m(l\dot{\vartheta})^2 + mgh$$

L'altezza h rispetto al minimo è $h = l - l\cos\vartheta = l(1 - \cos\vartheta)$.

$$E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\vartheta}^2 + mgl(1 - \cos\vartheta)$$

Sfruttando le formule di bisezione $1 - \cos\vartheta = 2\sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right)$:

$$E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\vartheta}^2 + 2mgl\sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right)$$

Definiamo $E_* = 2mgl$, che rappresenta l'energia potenziale massima del pendolo (nella posizione verticale rovesciata $\vartheta = \pi$).

$$E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\vartheta}^2 + E_*\sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right)$$

Dividiamo l'intera equazione per $E_* = 2mgl$:

$$\frac{E}{E_*} = \frac{\frac{1}{2}ml^2\dot{\vartheta}^2}{2mgl} + \sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right) = \frac{l}{4g}\dot{\vartheta}^2 + \sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right) = \frac{1}{4\omega^2}\dot{\vartheta}^2 + \sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right)$$

Isoliamo il quadrato della velocità angolare, definendo la funzione di Weierstrass $F(\vartheta)$:

$$\dot{\vartheta}^2 = 4\omega^2 \underbrace{\left[\frac{E}{E*} - \sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\right]}_{F(\vartheta)} \implies \dot{\vartheta} = \pm\sqrt{F(\vartheta)}$$

Analizziamo i tre regimi energetici possibili:

1. Rotazione completa ($E > E_*$): Se $\frac{E}{E_*} > 1$, la quantità tra parentesi è sempre strettamente positiva per ogni ϑ. La velocità non si annulla mai: il pendolo ruota in continuazione compiendo giri completi senza invertire il moto.

2. Oscillazione ($E < E_*$): Se $\frac{E}{E_*} < 1$, esistono degli angoli θ_* in cui la velocità si annulla, determinati dalla condizione:

$$\frac{E}{E_*} = \sin^2\left(\frac{\theta_*}{2}\right) \implies \dot{\vartheta}^2 = 4\omega^2\left(\sin^2\left(\frac{\theta_*}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\right)$$

Verifichiamo la natura di questi zeri. Calcoliamo la derivata $F'(\theta)$:

$$F'(\theta) = \frac{d}{d\theta}\left[\frac{E}{E*} - \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right] = -2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = -\frac{1}{2}\sin\theta$$

Gli zeri della derivata si hanno per $\theta = 0, \pm\pi$. Poiché l'energia è $< E_*$, gli angoli di inversione θ_* sono strettamente minori di π. Pertanto in θ_* si ha $F'(\theta_*) \neq 0$. Essendo **zeri semplici**, il tempo T_* per raggiungerli (un quarto di periodo) è un integrale convergente e il moto è periodico (oscillazione standard del pendolo).

3. Moto Asintotico / Separatrice ($E = E_*$): Se $\frac{E}{E_*} = 1$, il pendolo ha esattamente l'energia per raggiungere la posizione verticale superiore $\vartheta = \pm\pi$. In tale punto la velocità si annulla ($F(\pi) = 0$). Valutiamo la derivata in questo punto:

$$F'(\pi) \propto \sin(\pi) = 0$$

Si ha uno **zero doppio**. L'integrale del tempo diverge. Il pendolo lanciato verso l'alto tenderà asintoticamente alla configurazione verticale rovesciata, raggiungendola solo in un tempo infinito.

Esercizio: Massa su Guida Circolare con Molla Orizzontale [Grafico: Piano cartesiano xy con una circonferenza centrata nell'origine. Un punto P si trova sulla circonferenza nel quarto quadrante. Sono indicati i versori $\underline{i}, \underline{j}$, l'angolo θ e i vettori $\underline{t}, \underline{n}$.]

Un punto materiale di massa m è vincolato a scorrere su una guida circolare fissa di raggio R posta nel piano verticale. È soggetto alla gravità e a una forza elastica di richiamo orizzontale $\underline{F}_e = -kx\underline{i}$ (il punto di aggancio H scorre liberamente sull'asse y, mantenendo la molla sempre orizzontale).

Il sistema ha un solo grado di libertà (angolo ϑ). Forze attive agenti:

$$\underline{P} = -mg\underline{j} \quad , \quad \underline{F}_e = -kx\underline{i}$$

I versori intrinseci sulla circonferenza (prendendo ϑ dall'asse orizzontale x o verticale y, qui coerente con la scomposizione classica $x = R\sin\vartheta, y = -R\cos\vartheta$ partendo dal basso):

$$\underline{t} = \cos\vartheta\underline{i} + \sin\vartheta\underline{j} \quad , \quad \underline{n} = -\sin\vartheta\underline{i} + \cos\vartheta\underline{j}$$

Proiettiamo le forze sui versori della terna intrinseca:

- Peso: $\underline{P}\cdot\underline{t} = -mg\sin\vartheta$ e $\underline{P}\cdot\underline{n} = -mg\cos\vartheta$
- Elastica (con $x = R\sin\vartheta$):

$$\underline{F}_e\cdot\underline{t} = (-kx\underline{i})\cdot(\cos\vartheta\underline{i}) = -kx\cos\vartheta = -kR\sin\vartheta\cos\vartheta$$

$$\underline{F}_e\cdot\underline{n} = (-kx\underline{i})\cdot(-\sin\vartheta\underline{i}) = kx\sin\vartheta = kR\sin^2\vartheta$$

Equazioni del moto di Newton proiettate:

$$\begin{cases} mR\ddot{\vartheta} = -mg\sin\vartheta - kR\sin\vartheta\cos\vartheta & \text{(Asse } \underline{t}\text{, Eq. Pura, no vincoli)} \\ mR\dot{\vartheta}^2 = -mg\cos\vartheta + kR\sin^2\vartheta + \phi_n & \text{(Asse } \underline{n}\text{)} \\ 0 = \phi_b & \text{(Asse } \underline{b}\text{)} \end{cases}$$

L'equazione pura del moto, dividendo per mR e ponendo $\Omega^2 = \frac{g}{R}$ e $\omega^2 = \frac{k}{m}$, è:

$$\ddot{\vartheta} = -\Omega^2\sin\vartheta - \omega^2\sin\vartheta\cos\vartheta$$

Questa equazione differenziale non lineare non è integrabile elementarmente per angoli arbitrari. La studiamo nel regime delle **piccole oscillazioni** attorno alla posizione di equilibrio stabile (il punto più basso $\vartheta = 0$). Sviluppando in serie per $\vartheta \approx 0$:

$$\sin\vartheta \cong \vartheta \quad , \quad \cos\vartheta \cong 1$$

Sostituendo nell'equazione pura:

$$\ddot{\vartheta} \approx -\Omega^2\vartheta - \omega^2\vartheta(1) = -(\Omega^2 + \omega^2)\vartheta$$

Ponendo $\omega_1^2 = \Omega^2 + \omega^2$, l'equazione si linearizza nell'oscillatore armonico:

$$\ddot{\vartheta} = -\omega_1^2\vartheta$$

La cui soluzione, note le condizioni iniziali $\vartheta(0) = \vartheta_0$ e $\dot{\vartheta}(0) = \omega_0$, è una sinusoide:

$$\vartheta(t) = A\sin(\omega_1 t + \varphi)$$

La pulsazione delle piccole oscillazioni del sistema accoppiato gravità-molla è la somma in quadratura delle due pulsazioni caratteristiche libere.

Dinamica di N-punti Consideriamo un sistema di un numero N imprecisato di punti materiali. L'equazione della dinamica per il singolo punto s-esimo è:

$$m_s\underline{a}_s = \underline{F}_s^{(a)} + \underline{\phi}_s^{(v)} \quad \text{per } s = 1, \dots, N$$

Sia il sistema vincolato in modo tale da avere n gradi di libertà, descritti dalle coordinate lagrangiane $q_1, \dots, q_n$.

In questo sistema, abbiamo in totale $3N$ coordinate cartesiane più n equazioni dei vincoli, per un totale di incognite (coordinate e reazioni vincolari). Applicando il principio dei lavori virtuali (somma del lavoro infinitesimo delle reazioni vincolari per gli spostamenti virtuali è nulla):

$$\delta L^{(v)} = \sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot \delta P_s = 0$$

Sviluppando δP_s in funzione delle coordinate lagrangiane:

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot \frac{\partial P_s}{\partial q_i} \right) \delta q_i = 0$$

Essendo i δq_i linearmente indipendenti, l'uguaglianza vale se si annullano tutti i coefficienti per ogni $i = 1 \dots n$:

$$\sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot \frac{\partial P_s}{\partial q_i} = 0$$

Il sistema risolutivo completo è costituito dalle equazioni del moto e dalle condizioni di vincolo ideale (dove compaiono anche le **velocità generalizzate** $\dot{q}_i$ all'interno delle espressioni delle forze attive $\underline{F}_s^{(a)}$):

$$\begin{cases} m_s\underline{a}_s = \underline{F}_s^{(a)} + \underline{\phi}_s^{(v)} \\ \sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot \frac{\partial P_s}{\partial q_i} = 0 \end{cases} \qquad \text{con} \quad \underline{F}_s^{(a)} = \underline{F}_s^{(a)}(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$$

Baricentro (Centro di Massa) [Grafico: Sistema di assi cartesiani 3D x, y, z. Una nuvola di punti rappresenta il sistema di masse. Un vettore parte dall'origine O e punta al baricentro G.]

Si definisce **Baricentro** (o centro di massa) G di un sistema di punti, il punto geometrico il cui vettore posizione è dato dalla media ponderata dei vettori posizione dei singoli punti, utilizzando le masse come "pesi":

$$\overrightarrow{G - O} = \underline{x}_G = \frac{\sum_{s=1}^{N} m_s\underline{x}_s}{\sum_{s=1}^{N} m_s} = \frac{\sum_{s=1}^{N} m_s\underline{x}_s}{M}$$

Dove $M = \sum_{s=1}^{N} m_s$ è la massa totale del sistema.

Ad esempio, la coordinata X del baricentro per un insieme discreto di masse (come le molecole):

$$X_G = \frac{\sum_{s=1}^{N} m_s x_s}{\sum_{s=1}^{N} m_s} = \frac{1}{M}\sum_{s=1}^{N} m_s x_s$$

Prima Equazione Cardinale della Dinamica Sommando membro a membro tutte le N equazioni della dinamica dei singoli punti:

$$\sum_{s=1}^{N} m_s \underline{a}_s = \sum_{s=1}^{N} \underline{F}_s^{(a)} + \sum_{s=1}^{N} \underline{\phi}_s^{(v)}$$

Definiamo $\underline{R}^{(a)}$ come il **risultante delle forze attive** e $\underline{R}^{(v)}$ come il **risultante delle reazioni vincolari**:

$$\sum_{s=1}^{N} m_s \underline{a}_s = \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)}$$

Introduciamo la **quantità di moto totale** del sistema:

$$\underline{Q} = \sum_{s=1}^{N} m_s \underline{v}_s$$

Derivando il vettore posizione del baricentro, otteniamo la sua velocità $\underline{v}_G$:

$$\underline{v}_G = \frac{d}{dt}\underline{x}_G = \frac{d}{dt}\left(\frac{\sum m_s \underline{x}_s}{M}\right) = \frac{\sum m_s \frac{d\underline{x}_s}{dt}}{M} = \frac{\sum m_s \underline{v}_s}{M} = \frac{\underline{Q}}{M}$$

Otteniamo l'importante relazione cinematica $\boxed{\underline{Q} = M\underline{v}_G}$.

Derivando ulteriormente rispetto al tempo:

$$\frac{d\underline{Q}}{dt} = M\underline{a}_G = \frac{d}{dt}\sum_{s=1}^{N} m_s \underline{v}_s = \sum_{s=1}^{N} m_s \frac{d\underline{v}_s}{dt} = \sum_{s=1}^{N} m_s \underline{a}_s = \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)}$$

Questa è la **Prima Equazione Cardinale della Dinamica**:

$$\frac{d\underline{Q}}{dt} = \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)} \quad \text{oppure} \quad M\underline{a}_G = \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)}$$

Significato Fisico: La prima equazione cardinale regola in modo univoco il **moto del baricentro** del sistema. Essa afferma che il centro di massa si muove esattamente come se fosse un singolo punto materiale in cui è concentrata l'intera massa M del sistema, soggetto alla somma vettoriale di tutte le forze (attive e vincolari) esterne. Anche se il moto dettagliato di ciascun punto interno è troppo complesso o impossibile da determinare analiticamente, la traiettoria globale del sistema (del suo baricentro) è completamente determinata da questa singola equazione vettoriale.

Seconda Equazione Cardinale della Dinamica Definiamo le grandezze angolari rispetto a un polo mobile Ω. Il **momento della quantità di moto** (angolare) del sistema:

$$\underline{K}_\Omega = \sum_{s=1}^{N} \overrightarrow{P_s - \Omega} \wedge m_s \underline{v}_s$$

Il **momento totale delle forze attive** e delle **reazioni vincolari**:

$$\underline{M}_\Omega^{(a)} = \sum_{s=1}^{N} \overrightarrow{P_s - \Omega} \wedge \underline{F}_s^{(a)} \quad , \quad \underline{M}_\Omega^{(v)} = \sum_{s=1}^{N} \overrightarrow{P_s - \Omega} \wedge \underline{\phi}_s^{(v)}$$

[Grafico: Sistema di assi cartesiani con origine O. Vettori posizionali indicati per un punto Ω e un punto P_s. Un vettore collega Ω a P_s.]

Esprimendo il vettore posizione tramite l'origine fissa O: $\overrightarrow{P_s - \Omega} = \overrightarrow{P_s - O} - \overrightarrow{\Omega - O}$. Deriviamo $\underline{K}_\Omega$ rispetto al tempo:

$$\frac{d}{dt}\underline{K}_\Omega = \frac{d}{dt}\sum_{s=1}^{N}\left[\overrightarrow{P_s - \Omega} \wedge m_s \underline{v}_s\right]$$

Applicando la regola della derivazione del prodotto e notando che $\frac{d}{dt}\overrightarrow{P_s - \Omega} = \underline{v}_s - \underline{v}_\Omega$:

$$= \sum_{s=1}^{N} (\underline{v}_s - \underline{v}_\Omega) \wedge m_s \underline{v}_s + \sum_{s=1}^{N} \overrightarrow{P_s - \Omega} \wedge m_s \underline{a}_s$$

Poiché $\underline{v}_s \wedge m_s \underline{v}_s = \underline{0}$, il primo termine diventa $-\underline{v}_\Omega \wedge (\sum m_s \underline{v}_s) = -\underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$. Nel secondo termine, applichiamo l'equazione di Newton $m_s \underline{a}_s = \underline{F}_s^{(a)} + \underline{\phi}_s^{(v)}$:

$$= -\underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} + \sum_{s=1}^{N} \overrightarrow{P_s - \Omega} \wedge (\underline{F}_s^{(a)} + \underline{\phi}_s^{(v)})$$

Ricompattando i termini nelle definizioni dei momenti delle forze, otteniamo la **Seconda Equazione Cardinale della Dinamica**:

$$\frac{d}{dt}\underline{K}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(a)} + \underline{M}_\Omega^{(v)} - \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$$

Semplificazioni della Seconda Cardinale: Il termine aggiuntivo $-\underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$ si annulla, riducendo l'equazione alla forma più intuitiva ($\frac{d\underline{K}}{dt} = \underline{M}$), in soli tre casi speciali:

1. Il polo $\Omega \equiv O$ è un **punto fisso** ($\underline{v}_\Omega = \underline{0}$).
2. Il polo $\Omega \equiv G$ coincide col **baricentro** del sistema (poiché $\underline{Q} = M\underline{v}_G$, il prodotto vettoriale è $\underline{v}_G \wedge M\underline{v}_G = \underline{0}$).
3. La velocità del polo è rigorosamente **parallela** alla velocità del baricentro ($\underline{v}_\Omega \parallel \underline{v}_G \implies \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{0}$).

Teorema delle Forze Vive (Energia Cinetica) per un Sistema L'energia cinetica del singolo punto è $T_s = \frac{1}{2} m_s v_s^2$. Il suo differenziale (utilizzando $d\underline{v}_s = \underline{a}_s dt$) è:

$$dT_s = m_s \underline{v}_s \cdot d\underline{v}_s = m_s (\underline{a}_s dt) \cdot \underline{v}_s = m_s \underline{a}_s \cdot (\underline{v}_s dt)$$

Ricordando che lo spostamento infinitesimo è $d\underline{x}_s = \underline{v}_s dt$, e sostituendo la dinamica $m_s \underline{a}_s = \underline{F}_s^{(a)} + \underline{\phi}_s^{(v)}$:

$$dT_s = (\underline{F}_s^{(a)} + \underline{\phi}_s^{(v)}) \cdot d\underline{x}_s = \underline{F}_s^{(a)} \cdot d\underline{x}_s + \underline{\phi}_s^{(v)} \cdot d\underline{x}_s = dL_s^{(a)} + dL_s^{(v)}$$

Otteniamo il Teorema delle Forze Vive per la singola particella: $dT_s = dL_s^{(a)} + dL_s^{(v)}$.

Sommando su tutte le N particelle del sistema, definiamo $T = \sum T_s$, $L^{(a)} = \sum L_s^{(a)}$ e $L^{(v)} = \sum L_s^{(v)}$:

$$dT = dL^{(a)} + dL^{(v)}$$

(La variazione elementare di energia cinetica dell'intero sistema è pari al lavoro totale compiuto da tutte le forze, sia attive che vincolari).

Caso Conservativo: Se le reazioni vincolari non compiono lavoro ($dL^{(v)} = 0$, vincoli perfetti) e se tutte le forze attive sono **conservative**, esiste una funzione energia potenziale V_s tale che $dL_s^{(a)} = -dV_s$. Sommando i potenziali $V = \sum V_s$, si ha $dT = -dV$. Integrando, si ritrova la **Conservazione dell'Energia Meccanica** per il sistema:

$$T + V = T_0 + V_0 = \text{costante}$$

Teoremi di König [Grafico: Sistema di riferimento cartesiano con assi x_1, x_2, x_3. Sono indicati i punti O, Ω, G e P_s. I vettori posizione collegano l'origine e Ω ai punti. Un commento a destra indica "assi paralleli al sistema assoluto".]

Consideriamo un sistema di riferimento traslante con origine nel baricentro G (assi paralleli al sistema assoluto, quindi velocità angolare $\underline{\omega} = \underline{0}$). La velocità assoluta della particella $\underline{v}_s$ si scompone in velocità relativa al baricentro $\underline{v}'_s$ e velocità di trascinamento (che è proprio $\underline{v}_G$):

$$\underline{v}_s = \underline{v}'_s + \underline{v}_G$$

Teorema di König per il Momento della Quantità di Moto: Scomponiamo $\underline{K}_\Omega$ inserendo $\underline{v}_s$:

$$\underline{K}_\Omega = \sum_{s=1}^{N} \overrightarrow{P_s - \Omega} \wedge m_s(\underline{v}'_s + \underline{v}_G) = \sum_{s=1}^{N} \overrightarrow{P_s - \Omega} \wedge m_s \underline{v}'_s + \left(\sum_{s=1}^{N} m_s \overrightarrow{P_s - \Omega} \right) \wedge \underline{v}_G$$

Il termine tra parentesi descrive la posizione del baricentro G rispetto al polo Ω:

$$\sum_{s=1}^{N} m_s \overrightarrow{P_s - \Omega} = M\overrightarrow{G - \Omega}$$

Sostituendo, otteniamo il teorema:

$$\underline{K}_\Omega = \underbrace{\sum_{s=1}^{N} \overrightarrow{P_s - \Omega} \wedge m_s \underline{v}'_s}_{\underline{K}'_\Omega} + \overrightarrow{G - \Omega} \wedge M\underline{v}_G$$

$$\underline{K}_\Omega = \underline{K}'_\Omega + \overrightarrow{G - \Omega} \wedge \underline{Q}$$

Il momento angolare totale rispetto a Ω è la somma del momento angolare calcolato con le velocità relative al baricentro ($\underline{K}'_\Omega$) e del momento angolare che il sistema avrebbe se tutta la sua massa fosse concentrata in G.

Se si sceglie $\Omega \equiv G$, il termine posizionale $\overrightarrow{G - G} = \underline{0}$, quindi:

$$\underline{K}_G = \underline{K}'_G$$

Teorema di König per l'Energia Cinetica: Calcoliamo l'energia cinetica totale inserendo $\underline{v}_s = \underline{v}'_s + \underline{v}_G$:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{s=1}^{N} m_s(\underline{v}'_s + \underline{v}_G) \cdot (\underline{v}'_s + \underline{v}_G) = \frac{1}{2} \sum_{s=1}^{N} m_s {v'_s}^2 + \sum_{s=1}^{N} m_s \underline{v}'_s \cdot \underline{v}_G + \frac{1}{2} \sum_{s=1}^{N} m_s v_G^2$$

Analizziamo i tre termini: 1. $\frac{1}{2}\sum m_s {v'_s}^2 = T'$ è l'energia cinetica interna (relativa al baricentro). 2. Il termine misto si annulla: $(\sum m_s \underline{v}'_s) \cdot \underline{v}_G = \underline{Q}' \cdot \underline{v}_G = \underline{0} \cdot \underline{v}_G = 0$ (poiché la quantità di moto nel sistema baricentrale $\underline{Q}'$ è sempre nulla). 3. $\frac{1}{2}(\sum m_s)v_G^2 = \frac{1}{2}Mv_G^2 = T_G$ è l'energia cinetica traslazionale del baricentro.

Otteniamo così il teorema:

$$T = T' + T_G$$

L'energia cinetica totale di un sistema è pari alla somma della sua energia cinetica interna (misurata nel sistema del baricentro) e dell'energia cinetica "macroscopica" di traslazione del suo baricentro.

Cinematica dei Corpi Rigidi **Definizione:** Il **vincolo di rigidità** impone che la mutua distanza spaziale tra due punti qualsiasi del corpo (P_K e P_L) rimanga strettamente costante durante tutto il moto, indipendentemente dalle forze applicate.

$$||\overrightarrow{P_K} - \overrightarrow{P_L}|| = \text{costante} \quad \forall K, L \in [1 \dots N]$$

Questo modello matematico si applica sia ai corpi discreti (unione finita di particelle collegate da aste ideali inestensibili) sia ai **corpi continui** (dove la materia è distribuita con densità continua su un volume, un'area o una linea).

[Grafico: Un disco (o sezione di corpo) in alto con un punto P. Sotto, un cilindro che ruota attorno al proprio asse verticale. Sul cilindro sono segnati due punti: P_1 (più interno) e P_2 (sulla superficie laterale). Una freccia indica la rotazione.]

In un corpo rigido continuo in rotazione (es. un cilindro), punti posti a diversa distanza dall'asse di rotazione (P_1 più interno, P_2 più esterno) percorrono, nello stesso intervallo di tempo (periodo T), distanze lineari differenti. Nonostante ciò, l'intero corpo è caratterizzato da un'unica velocità angolare istantanea uniforme per tutti i suoi punti: $\underline{\omega}$ = costante spaziale. (Inoltre, il campo delle velocità $\underline{v}(P, t)$ risulta strettamente interconnesso).

Matrice di Rotazione e Gradi di Libertà:

[Grafico: Sistema di riferimento cartesiano assoluto con assi x_1, x_2, x_3 e origine O. Un corpo rigido di forma irregolare è rappresentato nello spazio. All'interno del corpo c'è un secondo sistema di riferimento (solidale) con

assi y_1, y_2, y_3 e origine O'. Sono indicati i versori $\underline{i}$ per il sistema fisso e $\underline{j}$ per quello mobile. I vettori posizione collegano O a O', O' a P, e O a P.]

Fissiamo un sistema di riferimento assoluto inerziale con origine O e versori $\underline{i}_m$ (con $m = 1, 2, 3$). Fissiamo poi un sistema di riferimento solidale al corpo rigido, con origine O' e versori $\underline{j}_h$ (con $h = 1, 2, 3$). La posizione assoluta di un punto P del corpo è:

$$\overrightarrow{P - O} = \overrightarrow{P - O'} + \overrightarrow{O' - O}$$

Esprimendo in coordinate (dove x_m sono le assolute di P, y^h sono le relative solidali di P, e c_m sono le assolute di O'):

$$x_m \underline{i}_m = y^h \underline{j}_h + c_m \underline{i}_m$$

In virtù del vincolo di rigidità, le coordinate relative y^h del punto P nel sistema solidale sono costanti nel tempo.

I versori mobili $\underline{j}_h$ possono essere proiettati sulla base fissa $\underline{i}_m$ tramite i coseni direttori:

$$\underline{j}_h = (\underline{j}_h \cdot \underline{i}_1)\underline{i}_1 + (\underline{j}_h \cdot \underline{i}_2)\underline{i}_2 + (\underline{j}_h \cdot \underline{i}_3)\underline{i}_3 = \sum_{m=1}^{3} Q_{hm} \underline{i}_m$$

La matrice $Q_{hm} = \underline{j}_h \cdot \underline{i}_m$ è detta **matrice di rotazione** (o matrice dei coseni direttori). Sostituendola, la posizione spaziale di P dipende da 3 coordinate di traslazione (c_m) e dai 9 elementi della matrice Q: 12 coordinate totali.

Tuttavia, queste 12 coordinate non sono indipendenti. Essendo le basi ortonormali, valgono i vincoli di ortogonalità:

$$\underline{j}_h \cdot \underline{j}_k = \delta_{hk} \implies (Q_{hm}\underline{i}_m) \cdot (Q_{km}\underline{i}_m) = Q_{hm}Q_{km}(\underline{i}_m \cdot \underline{i}_m) = Q_{hm}Q_{km}\delta_{mm} = Q_{hm}Q_{km} = \delta_{hk}$$

In notazione matriciale, $Q \cdot Q^T = I$ (matrice identità). Questo impone 6 equazioni di vincolo (poiché la matrice formata dai prodotti scalari è simmetrica). I gradi di libertà di un corpo rigido libero nello spazio si riducono quindi a $12 - 6 = \mathbf{6}$ (3 di traslazione dell'origine O' e 3 di rotazione del sistema solidale). Le sole equazioni cardinali della dinamica (3 per le traslazioni + 3 per i momenti) formano un sistema di 6 equazioni scalari, risultando quindi necessarie e sufficienti per la determinazione completa del moto del corpo rigido libero.

Formula Fondamentale della Cinematica Rigida (Atto di Moto): Derivando l'equazione vettoriale della posizione $\overrightarrow{P - O} = \overrightarrow{O' - O} + y^h \underline{j}_h$ rispetto al tempo assoluto, notando che y^h sono costanti, otteniamo la velocità di P:

$$\underline{v}(P, t) = \frac{d\overrightarrow{O' - O}}{dt} + y^h \frac{d\underline{j}_h}{dt}$$

Per il teorema di Poisson, le derivate dei versori rotanti sono $\frac{d\underline{j}_h}{dt} = \underline{\omega} \wedge \underline{j}_h$. Sostituendo:

$$\underline{v}(P, t) = \underline{v}(O', t) + y^h(\underline{\omega} \wedge \underline{j}_h) = \underline{v}(O', t) + \underline{\omega} \wedge (y^h \underline{j}_h)$$

Ricordando che $y^h \underline{j}_h = \overrightarrow{P - O'}$, giungiamo alla formula risolutiva dell'Atto di Moto Rigido:

$$\underline{v}(P, t) = \underline{v}(O', t) + \underline{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{P - O'}$$

*Questa formula definisce completamente il campo delle velocità di tutti i punti di un corpo rigido in un determinato istante, ed è univocamente determinata da soli due vettori, detti **vettori caratteristici**: la velocità dell'origine solidale $\underline{v}(O')$ e la velocità angolare istantanea $\underline{\omega}$.*

Formula fondamentale della cinematica rigida

Teorema 1 Il vettore velocità angolare istantanea $\underline{\omega}$ è unico per tutto il corpo rigido.

Dimostrazione Supponiamo per assurdo che esistano due distinti vettori caratteristici $\underline{\omega}_1$ e $\underline{\omega}_2$ che descrivono contemporaneamente l'atto di moto dello stesso corpo rigido. Dalla formula fondamentale, la velocità di un punto generico P rispetto a un polo O' si scriverebbe in due modi:

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(O') + \underline{\omega}_1 \wedge \overrightarrow{P - O'} \quad \text{e} \quad \underline{v}(P) = \underline{v}(O') + \underline{\omega}_2 \wedge \overrightarrow{P - O'}$$

Sottraendo membro a membro le due espressioni:

$$\underline{0} = (\underline{\omega}_1 - \underline{\omega}_2) \wedge \overrightarrow{P - O'}$$

[Grafico: Cerchio che rappresenta un dominio rigido con due vettori che si incrociano all'interno.]

Affinché questo prodotto vettoriale sia nullo per *qualsiasi* punto P del dominio tridimensionale D del corpo rigido (cioè per qualsiasi direzione del vettore $\overrightarrow{P - O'}$), l'unica condizione possibile è che il primo vettore sia nullo:

$$\underline{\omega}_1 - \underline{\omega}_2 = \underline{0} \implies \underline{\omega}_1 = \underline{\omega}_2$$

Il vettore velocità angolare è quindi unico e caratterizza globalmente l'atto di moto del corpo rigido. □

Teorema 2 La formula dell'atto di moto rigido è invariante rispetto alla scelta del polo (ovvero, l'origine O' è arbitraria).

Dimostrazione Sia O'' un altro punto qualsiasi appartenente al corpo rigido. Calcoliamo la sua velocità prendendo O' come polo:

$$\underline{v}(O'') = \underline{v}(O') + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{O'' - O'} \implies \underline{v}(O') = \underline{v}(O'') - \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{O'' - O'}$$

Sostituiamo questa espressione di $\underline{v}(O')$ nella formula generale della velocità di P:

$$\underline{v}(P) = \left[\underline{v}(O'') - \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{O'' - O'}\right] + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - O'}$$

Raccogliendo a fattor comune il prodotto vettoriale con $\underline{\omega}$:

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(O'') + \underline{\omega} \wedge (\overrightarrow{P - O'} - \overrightarrow{O'' - O'}) = \underline{v}(O'') + \underline{\omega} \wedge (\overrightarrow{P - O'} + \overrightarrow{O' - O''})$$

Per la regola di Chasles sulla somma vettoriale $\overrightarrow{P - O'} + \overrightarrow{O' - O''} = \overrightarrow{P - O''}$, si ottiene:

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(O'') + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - O''}$$

La formula mantiene identica struttura, confermando che la scelta del polo di riduzione per le velocità è del tutto arbitraria. □

Teorema di Mozzi In ogni istante, in un atto di moto rigido con $\underline{\omega} \neq \underline{0}$, esiste una particolare retta m parallela a $\underline{\omega}$ (detta **asse di Mozzi**) tale per cui, prendendo un punto qualsiasi $M \in m$ come polo, la velocità di trascinamento $\underline{v}(M)$ risulta parallela a $\underline{\omega}$. La formula dell'atto di moto diventa:

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(M) + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - M} \quad \text{con} \quad \underline{v}(M) \parallel \underline{\omega}$$

Dimostrazione [Grafico: Una curva chiusa rappresenta il corpo rigido. Una retta m attraversa il corpo. Attorno alla retta c'è una freccia circolare che indica la rotazione angolare $\underline{\omega}$.]

Atto di Moto Rototraslatorio [Grafico: Vettori nel piano. Un vettore $\underline{\omega}$ punta in alto a destra. Un vettore $\underline{v}(O')$ è scomposto nelle componenti $\underline{v}_{//}$ (parallela a $\underline{\omega}$) e $\underline{v}_{\perp}$ (perpendicolare a $\underline{\omega}$).]

Prendiamo un polo arbitrario O'. Possiamo sempre scomporre la sua velocità in una componente parallela e una ortogonale al vettore $\underline{\omega}$:

$$\underline{v}(O') = \underline{v}_{\parallel}(O') + \underline{v}_{\perp}(O')$$

La formula dell'atto di moto per un punto P si riscrive:

$$\underline{v}(P) = \underline{v}_{\parallel}(O') + \underline{v}_{\perp}(O') + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - O'}$$

Poiché il vettore $\underline{v}_{\perp}(O')$ è per costruzione ortogonale a $\underline{\omega}$, esisterà sicuramente un vettore spaziale $\overrightarrow{O' - O''}$ (che individua un punto O'') tale da soddisfare la relazione:

$$\underline{v}_{\perp}(O') = \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{O' - O''}$$

Sostituendo questa identità geometrica nell'equazione:

$$\underline{v}(P) = \underline{v}_{\parallel}(O') + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{O' - O''} + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - O'} = \underline{v}_{\parallel}(O') + \underline{\omega} \wedge (\overrightarrow{P - O'} + \overrightarrow{O' - O''})$$

$$\underline{v}(P) = \underline{v}_{\parallel}(O') + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - O''}$$

Questa relazione deve valere per qualsiasi punto P. Scegliendo come punto di indagine proprio $P = O''$:

$$\underline{v}(O'') = \underline{v}_{\parallel}(O') + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{O'' - O''} = \underline{v}_{\parallel}(O') + \underline{0} \implies \underline{v}(O'') = \underline{v}_{\parallel}(O')$$

Avendo precedentemente definito $\underline{v}_{\parallel}(O')$ come parallela a $\underline{\omega}$, abbiamo dimostrato che il punto O'' possiede una velocità strettamente parallela a $\underline{\omega}$ (ovvero $\underline{v}(O'') \parallel \underline{\omega}$).

Rinominando il punto O'' come M (punto dell'asse di Mozzi), la scomposizione per un punto P generico si esprime come:

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(M) + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - M} \quad \text{con} \quad \underline{v}(M) \parallel \underline{\omega}$$

Il termine $\underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - M}$ è, per le proprietà del prodotto vettoriale, perpendicolare a $\underline{\omega}$.

[Grafico: Cerchio con una corda che rappresenta la retta m. Due punti P e M sulla corda. Un vettore velocità angolare $\underline{\omega}$ uscente dal punto M.]

Se scegliamo il punto P in modo tale che esso appartenga alla retta m passante per M e parallela a $\underline{\omega}$ (l'asse di Mozzi), allora il vettore $\overrightarrow{P - M}$ sarà parallelo a $\underline{\omega}$. Di conseguenza:

$$\overrightarrow{P - M} \parallel \underline{\omega} \implies \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - M} = \underline{0}$$

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(M) + \underline{0} \implies \underline{v}(P) = \underline{v}(M)$$

Tutti i punti che giacciono sull'asse di Mozzi possiedono la medesima velocità vettoriale, puramente traslazionale e concorde con l'asse di rotazione. □

Invariante cinematico scalare Moltiplichiamo scalarmente l'equazione dell'atto di moto per il vettore $\underline{\omega}$:

$$\underline{v}(P) \cdot \underline{\omega} = (\underline{v}(O') + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - O'}) \cdot \underline{\omega} = \underline{v}(O') \cdot \underline{\omega} + [\underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - O'}] \cdot \underline{\omega}$$

Essendo il prodotto misto con due vettori uguali sempre nullo ($[\dots] \cdot \underline{\omega} = 0$), si ottiene:

$$\underline{v}(P) \cdot \underline{\omega} = \underline{v}(O') \cdot \underline{\omega} \equiv \mathcal{I}$$

La quantità $\mathcal{I}$ è detta **invariante cinematico** del corpo rigido: il prodotto scalare tra la velocità di un punto e la velocità angolare è identico per tutti i punti del corpo.

Definendo il versore della velocità angolare $\underline{m} = \frac{\underline{\omega}}{||\underline{\omega}||}$:

[Grafico: Cerchio rappresentante la sezione del corpo rigido. Una retta diagonale rappresenta l'asse m. Sull'asse c'è il punto M e il vettore $\underline{\omega}$ parallelo alla retta. Un punto P è segnato fuori dall'asse.]

Proiettando su $\underline{m}$:

$$\underline{v}(P) \cdot \underline{m} = \underline{v}(M) \cdot \underline{m} + (\underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P - M}) \cdot \underline{m} = \underline{v}(M) \cdot \underline{m} \equiv v(M)$$

Tutti i punti del corpo hanno la stessa proiezione della velocità lungo la direzione dell'asse di rotazione, pari al modulo della velocità di scorrimento sull'asse di Mozzi:

$$v(M) = \underline{v}(M) \cdot \underline{m} = \underline{v}(M) \cdot \frac{\underline{\omega}}{||\underline{\omega}||} = \frac{\mathcal{I}}{||\underline{\omega}||}$$

Classificazione degli Atti di Moto Rigido Basandoci sui valori dei due invarianti ($\underline{\omega}$ vettoriale e $\mathcal{I}$ scalare), classifichiamo l'atto di moto (la "fotografia" istantanea delle velocità):

1. $\mathcal{I} \neq 0$ e $\underline{\omega} \neq \underline{0} \implies$ Atto di moto **Rototraslatorio** (moto elicoidale istantaneo attorno all'asse di Mozzi).
2. $\mathcal{I} = 0$ e $\underline{\omega} \neq \underline{0} \implies$ Atto di moto **puramente Rotatorio**. L'asse di Mozzi è fisso istantaneamente ($v(M) = 0$) e funge da asse istantaneo di rotazione pura.
3. $\underline{\omega} = \underline{0} \implies$ Atto di moto **puramente Traslatorio**. (In questo caso $\mathcal{I} = 0$ e $\underline{v}(P) = \underline{v}(O')$ costante per tutti i punti).

Nota bene: MOTO $\neq$ ATTO DI MOTO. L'atto di moto è uno stato istantaneo. Un atto di moto puramente rotatorio in un istante t non implica necessariamente che il moto globale nel tempo sia una rotazione pura attorno a un asse fisso (l'asse istantaneo può variare nel tempo generando superfici rigate dette assoidi).

[Grafico: Rappresentazione geometrica dei coni (assoidi). Un cono rovesciato (assoide fissa) e un cono interno (assoide mobile) che rotola. Indicazione del vettore velocità angolare $\underline{\omega}$ sull'asse di contatto.] Atto di moto puramente rotatorio $\not\Rightarrow$ Moto rotatorio fisso.

Esercizio: Calcolo dell'Atto di Moto di un Cubo [Grafico: Cubo di lato l rappresentato in un sistema di riferimento cartesiano con origine O e assi x, y, z. Il punto A si trova sull'asse x. Il punto B è sul piano xy. Il punto C è sopra B. Sono indicati i vettori velocità $\underline{v}$ nei punti A, B, C.]

Consideriamo un cubo di spigolo l. Note in un istante t le direzioni di alcune velocità dei suoi vertici:

$$\underline{v}(A) = v_0\underline{k} \qquad \underline{v}(B) = -v_0\underline{i} + v_y\underline{j} \qquad \underline{v}(C) = v_{cy}\underline{j} + v_{cz}\underline{k}$$

(Con v_0 noto, e le incognite v_y, v_{cy}, v_{cz} da determinare, assieme a $\underline{\omega}$).

Sia $\underline{\omega} = p\underline{i} + q\underline{j} + r\underline{k}$ l'incognita vettoriale. Scegliendo $O' = A$ come polo, le relazioni cinematiche imposte dalla rigidità sono:

$$\underline{v}(B) = \underline{v}(A) + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{B - A} \qquad \underline{v}(C) = \underline{v}(A) + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{C - A}$$

Dalla geometria del cubo allineato agli assi, i vettori relativi sono:

$$\overrightarrow{B - A} = l\underline{j} \qquad \overrightarrow{C - A} = l\underline{j} + l\underline{k}$$

Calcoliamo analiticamente le velocità di C e B tramite prodotto vettoriale:

$$\underline{v}(C) = v_0\underline{k} + \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ p & q & r \\ 0 & l & l \end{vmatrix} = v_0\underline{k} + (ql - rl)\underline{i} - (pl - 0)\underline{j} + (pl - 0)\underline{k}$$

$$\underline{v}(C) = l(q - r)\underline{i} - pl\underline{j} + (v_0 + pl)\underline{k}$$

$$\underline{v}(B) = v_0\underline{k} + \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ p & q & r \\ 0 & l & 0 \end{vmatrix} = v_0\underline{k} - rl\underline{i} + pl\underline{k}$$

$$\underline{v}(B) = -rl\underline{i} + (v_0 + pl)\underline{k}$$

Eguagliamo le componenti ricavate con i dati del problema per impostare il sistema risolutivo: Per B:

$$-rl\underline{i} + (v_0 + pl)\underline{k} = -v_0\underline{i} + v_y\underline{j} \implies \begin{cases} -rl = -v_0 \implies r = \frac{v_0}{l} \\ 0 = v_y \implies v_y = 0 \\ v_0 + pl = 0 \implies p = -\frac{v_0}{l} \end{cases}$$

Per C:

$$l(q-r)\underline{i} - pl\underline{j} + (v_0+pl)\underline{k} = 0\underline{i} + v_{cy}\underline{j} + v_{cz}\underline{k} \implies \begin{cases} l(q-r) = 0 \implies q = r = \frac{v_0}{l} \\ -pl = v_{cy} \implies v_{cy} = -\left(-\frac{v_0}{l}\right) l = v_0 \quad \text{(Corretto il calcolo)} \\ v_0 + pl = v_{cz} \implies v_{cz} = v_0 + \left(-\frac{v_0}{l}\right) l = 0 \end{cases}$$

La velocità angolare trovata è:

$$\underline{\omega} = -\frac{v_0}{l}\underline{i} + \frac{v_0}{l}\underline{j} + \frac{v_0}{l}\underline{k}$$

Verifichiamo l'invariante scalare:

$$\mathcal{I} = \underline{v}(A) \cdot \underline{\omega} = (v_0\underline{k}) \cdot \left(-\frac{v_0}{l}\underline{i} + \frac{v_0}{l}\underline{j} + \frac{v_0}{l}\underline{k}\right) = \frac{v_0^2}{l}$$

Essendo $\underline{\omega} \neq \underline{0}$ e $\mathcal{I} \neq 0$, l'atto di moto del cubo è **rototraslatorio**.

Momento di Inerzia e Matrice d'Inerzia [Grafico: Sistema di riferimento cartesiano con assi x_1, x_2, x_3. Un corpo rigido è rappresentato nello spazio con un sistema di riferimento solidale centrato nel baricentro G con assi x'_1, x'_2, x'_3. Sono indicati i vettori posizione.]

Per il Teorema di König, l'energia cinetica totale del corpo rigido è:

$$T = \frac{1}{2}Mv_G^2 + T'$$

Dove l'energia cinetica interna (misurata nel baricentro) è $T' = \frac{1}{2}\sum m_s \underline{v}'_s \cdot \underline{v}'_s$. Essendo un corpo rigido in rotazione pura rispetto al baricentro:

$$\underline{v}'_s = \underline{v}'(G) + \underline{\omega} \wedge \overrightarrow{P_s - G} = \underline{0} + \underline{\omega} \wedge \underline{x}'_s = \underline{\omega} \wedge \underline{x}'_s$$

Sostituiamo nell'espressione dell'energia cinetica e usiamo l'identità del doppio prodotto vettoriale $(\underline{a} \wedge \underline{b}) \cdot (\underline{a} \wedge \underline{b}) = a^2b^2 - (\underline{a} \cdot \underline{b})^2$:

$$T' = \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{N} m_s(\underline{\omega} \wedge \underline{x}'_s) \cdot (\underline{\omega} \wedge \underline{x}'_s) = \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{N} m_s \left[\omega^2(\underline{x}'_s)^2 - (\underline{\omega} \cdot \underline{x}'_s)^2\right]$$

Introduciamo l'operatore Delta di Kronecker δ_{hk} per formalizzare le sommatorie sugli indici cartesiani $h, k \in \{1, 2, 3\}$:

$$\omega^2 = \omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 = \sum_{h,k=1}^{3} \omega_h\omega_k\delta_{hk}$$

$$(\underline{\omega} \cdot \underline{x}'_s)^2 = \left(\sum_{h=1}^{3} \omega_h x'_{sh}\right)^2 = \sum_{h,k=1}^{3} \omega_h\omega_k x'_{sh}x'_{sk}$$

Sostituendo in T' e isolando i termini cinematici ω dalle coordinate spaziali:

$$T' = \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{N} m_s \left[\sum_{h,k=1}^{3} \omega_h\omega_k\delta_{hk}(\underline{x}'_s)^2 - \sum_{h,k=1}^{3} \omega_h\omega_k x'_{sh}x'_{sk}\right]$$

Raggruppando $\omega_h\omega_k$ e invertendo l'ordine delle sommatorie:

$$T' = \frac{1}{2}\sum_{h,k=1}^{3} \underbrace{\left[\sum_{s=1}^{N} m_s \left((\underline{x}'_s)^2\delta_{hk} - x'_{sh}x'_{sk}\right)\right]}_{I_{hk}} \omega_h\omega_k$$

La quantità in parentesi quadra dipende unicamente dalla geometria e dalla distribuzione della massa del corpo rigido (non dipende dall'atto di moto). Si definisce **Matrice di Inerzia** (o Tensore d'Inerzia) I_{hk}:

$$I_{hk} = \sum_{s=1}^{N} m_s \left((\underline{x}'_s)^2 \delta_{hk} - x'_{sh} x'_{sk} \right)$$

È una matrice costante nel riferimento solidale, **simmetrica** e **definita positiva**.

L'espressione dell'energia cinetica si riduce alla compatta forma quadratica (Teorema di König per il corpo rigido):

$$T = \frac{1}{2} M v_G^2 + \frac{1}{2} \sum_{h,k=1}^{3} I_{hk} \omega_h \omega_k$$

Esplicitando la forma matriciale (con $\underline{x}'_s = (x'_{s1}, x'_{s2}, x'_{s3})$):

$$I = \sum_{s=1}^{N} m_s \begin{pmatrix} {x'_{s2}}^2 + {x'_{s3}}^2 & -x'_{s1} x'_{s2} & -x'_{s1} x'_{s3} \\ -x'_{s2} x'_{s1} & {x'_{s1}}^2 + {x'_{s3}}^2 & -x'_{s2} x'_{s3} \\ -x'_{s3} x'_{s1} & -x'_{s3} x'_{s2} & {x'_{s1}}^2 + {x'_{s2}}^2 \end{pmatrix}$$

I termini sulla diagonale principale sono i **momenti d'inerzia assiali**, mentre i termini fuori diagonale sono i **momenti di deviazione** (o prodotti d'inerzia).

Assi Principali di Inerzia Trovandosi di fronte a una matrice simmetrica definita positiva reale, il teorema spettrale assicura che il problema agli autovalori $\det(I - \lambda \mathbb{I}) = 0$ ammette tre autovalori reali positivi $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ associati a tre autovettori mutuamente ortogonali $\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3$.

Normalizzando gli autovettori formiamo una base ortonormale:

$$\underline{i}'_1 = \frac{\underline{e}_1}{||\underline{e}_1||} \quad , \quad \underline{i}'_2 = \frac{\underline{e}_2}{||\underline{e}_2||} \quad , \quad \underline{i}'_3 = \frac{\underline{e}_3}{||\underline{e}_3||}$$

Questa terna è detta **base principale di inerzia** (le direzioni definiscono gli **assi principali di inerzia**).

Proiettando il sistema su questa terna, la matrice di inerzia si diagonalizza:

$$I = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Le radici λ_i si chiamano **momenti principali di inerzia**. In questo riferimento solidale speciale, l'energia cinetica rotazionale si semplifica enormemente non presentando termini misti:

$$T' = \frac{1}{2} \lambda_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} \lambda_2 \omega_2^2 + \frac{1}{2} \lambda_3 \omega_3^2$$

Il **momento d'inerzia assiale** $I_{\underline{u}}$ rispetto a una generica asse individuata dal versore $\underline{u} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ è la forma quadratica associata al tensore:

$$I_{\underline{u}} = \sum_{h,k} I_{hk} \alpha_h \alpha_k \quad \text{(Dimensioni: } kg \cdot m^2\text{)}$$

Relazione tra Momento Angolare, Energia Cinetica e Tensore d'Inerzia Il momento della quantità di moto baricentrale per il corpo rigido è:

$$\underline{K}'_G = \sum_{s=1}^{N} \underline{x}'_s \wedge m_s \underline{v}'_s = \sum_{s=1}^{N} m_s \underline{x}'_s \wedge (\underline{\omega} \wedge \underline{x}'_s)$$

Deriviamo parzialmente l'energia cinetica T' rispetto a una generica componente della velocità angolare ω_j:

$$\frac{\partial T'}{\partial \omega_j} = \frac{\partial}{\partial \omega_j} \left(\frac{1}{2} I_{hk} \omega_h \omega_k \right) = \frac{1}{2} I_{hk} \frac{\partial \omega_h}{\partial \omega_j} \omega_k + \frac{1}{2} I_{hk} \omega_h \frac{\partial \omega_k}{\partial \omega_j}$$

Essendo le componenti indipendenti, $\frac{\partial \omega_h}{\partial \omega_j} = \delta_{hj}$.

$$= \frac{1}{2} I_{jk} \omega_k + \frac{1}{2} I_{hj} \omega_h = \frac{1}{2} I_{jk} \omega_k + \frac{1}{2} I_{jh} \omega_h = I_{jh} \omega_h$$

(Sfruttando la simmetria del tensore $I_{hj} = I_{jh}$ e unificando gli indici muti).

Alternativamente, derivando l'espressione vettoriale (essendo $\frac{\partial \underline{\omega}}{\partial \omega_j} = \underline{i}'_j$ il versore base):

$$\frac{\partial T'}{\partial \omega_j} = \sum_{s=1}^{N} m_s (\underline{i}'_j \wedge \underline{x}'_s) \cdot (\underline{\omega} \wedge \underline{x}'_s)$$

Sfruttando le proprietà cicliche del prodotto misto e vettoriale:

$$= \sum_{s=1}^{N} m_s (\underline{x}'_s \wedge (\underline{\omega} \wedge \underline{x}'_s)) \cdot \underline{i}'_j = \left[\sum_{s=1}^{N} \underline{x}'_s \wedge m_s \underline{v}'_s \right] \cdot \underline{i}'_j = \underline{K}'_G \cdot \underline{i}'_j = K'_{Gj}$$

Confrontando i due risultati, deduciamo la fondamentale relazione lineare del corpo rigido:

$$K'_{Gj} = I_{jh} \omega_h \implies \underline{K}'_G = \mathbb{I} \cdot \underline{\omega}$$

Il momento angolare baricentrale è l'applicazione dell'operatore (tensore) d'inerzia sul vettore velocità angolare.

Scegliendo la **terna principale d'inerzia**, la matrice è diagonale, e la formula si particolarizza in modo disaccoppiato (non essendoci prodotti d'inerzia, il vettore momento angolare e il vettore velocità angolare *non* sono in generale paralleli, lo sono solo se la rotazione avviene attorno a un asse principale):

$$\underline{K}'_G = \lambda_1 \omega_1 \underline{i}'_1 + \lambda_2 \omega_2 \underline{i}'_2 + \lambda_3 \omega_3 \underline{i}'_3$$

Teorema di Huygens-Steiner (o Lemma di Steiner) [Grafico: Cerchio attraversato da assi cartesiani con centro in G. Etichetta I_G.]

Il Teorema permette di calcolare il momento d'inerzia rispetto a un asse generico a a partire dal momento d'inerzia rispetto a un asse parallelo passante per il baricentro G.

[Grafico: Una forma irregolare (corpo rigido) con assi cartesiani. L'origine è G. Sono mostrati gli assi x'_1, x'_2, x'_3. Un secondo asse verticale x''_3 è parallelo a x'_3 a distanza d. L'asse orizzontale è etichettato $x'_2 = x''_2$.]

Sia un sistema solidale baricentrale con asse x'_3. Il momento d'inerzia baricentrale rispetto a z è:

$$I_G = \sum_{s=1}^{N} m_s ({x'_{s1}}^2 + {x'_{s2}}^2)$$

Consideriamo un nuovo asse a (chiamiamolo asse x''_3) parallelo a x'_3, distante d e posizionato lungo l'asse orizzontale (es. traslazione sull'asse 1). La trasformazione delle coordinate è:

$$x''_{s2} = x'_{s2} \quad , \quad x''_{s1} = x'_{s1} - d \implies x'_{s1} = x''_{s1} + d$$

Il momento d'inerzia rispetto al nuovo asse è:

$$I_a = \sum_{s=1}^{N} m_s ({x''_{s1}}^2 + {x''_{s2}}^2) = \sum_{s=1}^{N} m_s ((x'_{s1} - d)^2 + {x'_{s2}}^2)$$

Nota: Negli appunti originali la dimostrazione invertiva le doppie apici con le singole. Il concetto fisico rimane identico, mostro lo sviluppo classico traslando da G all'asse esterno. Sviluppando il quadrato:

$$I_a = \sum m_s ({x'_{s1}}^2 + d^2 - 2d x'_{s1} + {x'_{s2}}^2) = \underbrace{\sum m_s ({x'_{s1}}^2 + {x'_{s2}}^2)}_{I_G} + \underbrace{\left(\sum m_s \right)}_{M} d^2 - 2d \underbrace{\sum m_s x'_{s1}}_{0}$$

Il terzo termine è proporzionale alla coordinata baricentrale x'_{G1}, che è rigorosamente nulla essendo l'origine G il baricentro stesso. Si ottiene la tesi: $\boxed{I_a = I_G + M d^2}$

Esercizi sui Momenti d'Inerzia Notevoli

1. Asta sottile omogenea [Grafico: Sistema di assi cartesiani. L'asse verticale è x_1 (etichettato a), l'asse orizzontale è x_2. Un'asta si estende sull'asse x_2 da $-L$ a L. L'origine è il baricentro G. Un asse parallelo a x_1 passa per $-L$.]

Asta monodimensionale di lunghezza $2L$ e massa M. La **densità lineare** (costante) è $\rho = \frac{M}{2L}$ $[kg/m]$.
Posizione del baricentro x_{G2} (posto l'origine al centro dell'asta tra $-L$ e L):

$$x_{G2} = \frac{1}{M}\int_{-L}^{L} x_2\, dm = \frac{1}{M}\int_{-L}^{L} x_2(\rho dx_2) = \frac{\rho}{M}\left[\frac{x_2^2}{2}\right]_{-L}^{L} = \frac{\rho}{2M}(L^2 - (-L)^2) = 0$$

Il baricentro è nel centro geometrico (ovvio per la simmetria).

Calcoliamo il momento d'inerzia I_a rispetto a un asse passante per l'estremità (cambiando l'estremo di integrazione per far coincidere l'origine con un capo dell'asta tra 0 e $2L$):

$$I_a = \int_0^{2L} \rho x_2^2\, dx_2 = \rho\left[\frac{x_2^3}{3}\right]_0^{2L} = \frac{M}{2L}\frac{(2L)^3}{3} = \frac{M}{6L}8L^3 = \frac{4}{3}ML^2$$

Applicando il Lemma di Steiner a ritroso per trovare il momento baricentrale I_G (sapendo che la distanza tra l'estremo e il centro è $d = L$):

$$I_G = I_a - Md^2 = \frac{4}{3}ML^2 - ML^2 = \frac{1}{3}ML^2$$

2. Disco omogeneo rispetto all'asse polare [Grafico: Sistema di assi cartesiani con origine in G. Un disco di raggio R giace nel piano x_1'', x_2''. L'asse x_3'' è perpendicolare al piano. È indicato l'angolo θ e la distanza ρ.]

Disco di raggio R e massa M. La **densità superficiale** è $\delta = \frac{M}{\pi R^2}$ $[kg/m^2]$. L'integrale d'inerzia rispetto all'asse z perpendicolare passante per il centro (x_3) passa in coordinate polari (ρ, θ):

$$x_1 = r\cos\theta \quad , \quad x_2 = r\sin\theta \implies x_1^2 + x_2^2 = r^2$$

Elemento di area $dS = r\, dr\, d\theta$ per $\theta \in [0, 2\pi]$ e $r \in [0, R]$. *Nota: Utilizzo 'r' per la coordinata radiale polare per non confonderla con la densità di massa o il raggio esterno R.*

$$I_{Gz} = \int_D \delta(x_1^2 + x_2^2)dS = \delta\int_0^{2\pi}\int_0^R r^2(r\, dr\, d\theta) = \frac{M}{\pi R^2}\left(\int_0^R r^3 dr\right)\left(\int_0^{2\pi} d\theta\right)$$

$$I_{Gz} = \frac{M}{\pi R^2}\left[\frac{R^4}{4}\right](2\pi) = \frac{1}{2}MR^2$$

3. Lastra rettangolare omogenea [Grafico: Rettangolo di lati a e b nel piano xy con centro nell'origine G. L'asse z è perpendicolare al piano. I lati sono paralleli agli assi x e y.]

Rettangolo $a \times b$ centrato nell'origine G. Densità superficiale $\delta = \frac{M}{ab}$. Integrale del momento d'inerzia polare I_{Gz} (perpendicolare al piano):

$$I_{Gz} = \int_{-a/2}^{a/2}\int_{-b/2}^{b/2} \delta(x^2 + y^2)\, dx\, dy = \delta\int_{-a/2}^{a/2} x^2 dx \int_{-b/2}^{b/2} dy + \delta\int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} y^2 dy$$

Risolvendo i singoli integrali polinomiali:

$$\int_{-k}^{k} x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-k}^{k} = \frac{2k^3}{3} \implies \int_{-a/2}^{a/2} x^2 dx = \frac{2(a/2)^3}{3} = \frac{a^3}{12}$$

Sostituendo i risultati:

$$I_{Gz} = \frac{M}{ab}\left(\frac{a^3}{12}b\right) + \frac{M}{ab}\left(a\frac{b^3}{12}\right) = \frac{Ma^2}{12} + \frac{Mb^2}{12} = \frac{M}{12}(a^2+b^2)$$

I momenti rispetto ai lati esterni della lastra (assi passanti per i bordi) si ricavano con Steiner (aggiungendo la distanza del baricentro $\frac{b}{2}$ o $\frac{a}{2}$):

$$I_\alpha = I_{Gx} + M\left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{Mb^2}{12} + \frac{Mb^2}{4} = \frac{Mb^2}{3} \quad , \quad I_\beta = I_{Gy} + M\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{Ma^2}{3}$$

4. Sfera omogenea solida [Grafico: Sfera centrata nell'origine G con assi x, y, z. Un equatore è disegnato sul piano xy.]

Sfera di raggio R e massa M. **Densità volumetrica** $\delta = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3M}{4\pi R^3}$ $[kg/m^3]$. Per simmetria perfetta del solido i tre momenti principali sono identici: $I_{Gx} = I_{Gy} = I_{Gz}$. Passiamo in coordinate sferiche (r, θ, φ con θ colatitudine):

$$x = r\sin\theta\cos\varphi \quad , \quad y = r\sin\theta\sin\varphi \quad , \quad z = r\cos\theta$$

La distanza dall'asse z al quadrato è:

$$x^2 + y^2 = r^2\sin^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = r^2\sin^2\theta$$

Volume differenziale con determinante Jacobiano J: $dV = r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$. Impostiamo l'integrale per I_{Gz}:

$$I_{Gz} = \int_V \delta(x^2+y^2)dV = \delta\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^R (r^2\sin^2\theta)(r^2\sin\theta)dr$$

$$I_{Gz} = \frac{3M}{4\pi R^3}\,[\varphi]_0^{2\pi}\left(\int_0^R r^4 dr\right)\left(\int_0^\pi \sin^3\theta d\theta\right)$$

Risolviamo l'integrale in θ separando un seno e usando $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$:

$$\int_0^\pi (1-\cos^2\theta)\sin\theta\, d\theta = \int_0^\pi \sin\theta\, d\theta + \int_0^\pi \cos^2\theta(-\sin\theta d\theta) = [-\cos\theta]_0^\pi + \left[\frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^\pi$$

$$= (1-(-1)) + \left(\frac{-1}{3} - \frac{1}{3}\right) = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

Completando il calcolo finale:

$$I_{Gz} = \frac{3M}{4\pi R^3}\cdot(2\pi)\cdot\left(\frac{R^5}{5}\right)\cdot\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{3\cdot 2\cdot 4\cdot\pi\cdot M\cdot R^5}{4\cdot 5\cdot 3\cdot\pi\cdot R^3} = \frac{2}{5}MR^2$$

5. Asta a densità lineare variabile [Grafico: Sistema di assi cartesiani. L'origine è O. Sull'asse orizzontale è rappresentata un'asta che si estende da O verso destra. È indicato il punto G sull'asse.]

Asta da 0 a L con densità non omogenea definita dal profilo polinomiale:

$$\rho(x) = \frac{3}{4}\frac{M}{L} + \frac{3}{4}\frac{M}{L^3}x^2$$

Verifichiamo la normalizzazione della massa totale:

$$M_{tot} = \int_0^L \rho(x)dx = \frac{3M}{4L}[x]_0^L + \frac{3M}{4L^3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L = \frac{3}{4}M + \frac{1}{4}M = M \quad \text{(Verificato)}$$

Calcolo del baricentro X_G:

$$X_G = \frac{1}{M}\int_0^L x\rho(x)dx = \frac{1}{M}\left(\int_0^L \frac{3M}{4L}x\, dx + \int_0^L \frac{3M}{4L^3}x^3\, dx\right) = \frac{3}{4L}\left[\frac{L^2}{2}\right] + \frac{3}{4L^3}\left[\frac{L^4}{4}\right]$$

$$X_G = \frac{3}{8}L + \frac{3}{16}L = \frac{9}{16}L$$

Calcolo del momento d'inerzia rispetto a un estremo (I_O):

$$I_O = \int_0^L x^2\rho(x)dx = \int_0^L \left(\frac{3M}{4L}x^2 + \frac{3M}{4L^3}x^4\right)dx = \frac{3M}{4L}\frac{L^3}{3} + \frac{3M}{4L^3}\frac{L^5}{5} = \frac{1}{4}ML^2 + \frac{3}{20}ML^2 = \frac{8}{20}ML^2 = \frac{2}{5}ML^2$$

Momento d'inerzia baricentrale (Steiner applicato a ritroso):

$$I_G = I_O - MX_G^2 = \frac{2}{5}ML^2 - M\left(\frac{9}{16}L\right)^2 = ML^2\left(\frac{2}{5} - \frac{81}{256}\right)$$

Meccanica Generale del Corpo Rigido Per lo studio dinamico completo di un corpo rigido:

- Se il corpo è **libero** (senza vincoli, 6 gradi di libertà), la completa evoluzione del sistema nel tempo è determinata in modo esatto e sufficiente dalle due equazioni cardinali della dinamica.
- Se il corpo è **vincolato**, oltre alle equazioni cardinali subentra la necessità di risolvere il problema delle forze reattive tramite il Principio dei Lavori Virtuali.

Le equazioni direttrici reggenti il moto sono: 1. $M\underline{a}_G = \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)}$ 2. $\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} = \underline{M}_\Omega^{(a)} + \underline{M}_\Omega^{(v)} - \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$

Poiché, a differenza di forze fisiche come l'attrito, le reazioni vincolari $\underline{\phi}^{(v)}$ non possiedono un'equazione costitutiva prefissata a priori, la loro determinazione matematica è indiretta e vincolata alla cinematica della struttura.

Per annullare la scomodità del termine dipendente dalla quantità di moto nella seconda equazione, si sceglie come polo di riduzione ottimale proprio il **baricentro** ($\Omega = G$), dove il polo annulla analiticamente il termine misto ($\underline{v}_G \wedge \underline{Q} = \underline{0}$). L'equazione per la rotazione diventa la purissima:

$$\frac{d\underline{K}_G}{dt} = \underline{M}_G^{(a)} + \underline{M}_G^{(v)}$$

E ponendosi solidalmente all'interno della *base principale d'inerzia* originante dal baricentro, le equazioni dei momenti si disaccoppiano nella forma di Eulero, sfruttando la forma diagonale del momento angolare:

$$\underline{K}_G = \lambda_1\omega_1\underline{i}_1' + \lambda_2\omega_2\underline{i}_2' + \lambda_3\omega_3\underline{i}_3'$$

[Grafico: Sistema di riferimento cartesiano tridimensionale con assi x, y, z. Un vettore parte dall'origine O e punta al baricentro G. In G è centrato un sistema di riferimento traslato con assi x_G, y_G, z_G. Sono indicati i versori.]

Per descrivere infine in modo inequivocabile la rotazione del triedro solidale al corpo rispetto alla terna fissa esterna, si fa impiego della parametrizzazione universale dei tre **Angoli di Eulero** (Precessione φ, Nutazione ϑ, Rotazione Propria ψ), che costituiscono il set lagrangiano perfetto per i gradi di libertà rotazionali nello spazio a tre dimensioni.

Esercizio 1: Asta con un estremo vincolato all'asse orizzontale e molla [Grafico: Piano cartesiano xy. Un'asta AB omogenea di massa M e lunghezza $2L$ ha l'estremo A sull'asse x. Una molla collega l'origine O ad A. Il baricentro G è a metà dell'asta. L'asta forma un angolo ϑ con l'asse x.]

Forze attive agenti sul sistema:

- Forza peso baricentrale: $\underline{P} = -Mg\underline{j}$
- Forza elastica in A: $\underline{F}_e = -K\overrightarrow{A-O}$

Il sistema possiede 2 gradi di libertà. Scegliamo come coordinate lagrangiane la posizione dell'estremo sull'asse e l'angolo di inclinazione:

$$q_1 = x_A \quad , \quad q_2 = \vartheta$$

Essendo $y_A = 0$, il vettore posizione dell'estremo e la forza elastica sono:

$$\overrightarrow{A-O} = x_A\underline{i} \implies \underline{F}_e = -Kx_A\underline{i}$$

Coordinate del baricentro G e loro derivate (velocità e accelerazioni):

$$\begin{cases} x_G = x_A + L\cos\vartheta \\ y_G = L\sin\vartheta \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{x}_G = \dot{x}_A - L\sin\vartheta\dot{\vartheta} \\ \dot{y}_G = L\cos\vartheta\dot{\vartheta} \end{cases} \implies \begin{cases} \ddot{x}_G = \ddot{x}_A - L\cos\vartheta\dot{\vartheta}^2 - L\sin\vartheta\ddot{\vartheta} \\ \ddot{y}_G = -L\sin\vartheta\dot{\vartheta}^2 + L\cos\vartheta\ddot{\vartheta} \end{cases}$$

Analisi delle reazioni vincolari: Il vincolo $y_A = 0$ (scorrimento sull'asse x) è un vincolo bilaterale scleronomo e liscio. Gli spostamenti virtuali sono reversibili e coincidono con gli spostamenti effettivi: $\delta\overrightarrow{A-O} = \delta x_A \underline{i} = dx_A \underline{i}$. Applicando il principio dei lavori virtuali per il punto vincolato A:

$$\delta L^{(v)} = \underline{\phi}_A \cdot (\delta x_A \underline{i}) = (\underline{\phi}_A \cdot \underline{i})\delta x_A = 0 \implies \underline{\phi}_A \perp \underline{i}$$

La reazione vincolare in A non ha componente orizzontale. Considerando il problema bidimensionale (e ignorando l'asse z, $\phi_{Az} = 0$), la reazione è puramente verticale:

$$\underline{\phi}_A = \phi_{Ay}\underline{j}$$

Prima Equazione Cardinale della Dinamica ($M\underline{a}_G = \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)}$): Proiettando sugli assi cartesiani:

$$\begin{cases} M(\ddot{x}_A - L\cos\vartheta\dot{\vartheta}^2 - L\sin\vartheta\ddot{\vartheta}) = -Kx_A & \text{(Lungo } x\text{, } \textbf{Eq. Pura}) \\ M(-L\sin\vartheta\dot{\vartheta}^2 + L\cos\vartheta\ddot{\vartheta}) = -Mg + \phi_{Ay} & \text{(Lungo } y) \end{cases}$$

Seconda Equazione Cardinale (Polo nel baricentro G): Calcolo dei momenti rispetto a G: La velocità angolare è $\underline{\omega} = \dot{\vartheta}\underline{k}$. Il momento d'inerzia baricentrale dell'asta è $I_G = M\frac{(2L)^2}{12} = \frac{ML^2}{3}$. Derivata del momento angolare: $\frac{d\underline{K}_G}{dt} = \frac{ML^2}{3}\ddot{\vartheta}\underline{k}$.

Vettore posizione di A rispetto a G:

$$\overrightarrow{A-G} = (x_A - x_G)\underline{i} + (y_A - y_G)\underline{j} = -L\cos\vartheta\underline{i} - L\sin\vartheta\underline{j}$$

Momento della forza elastica (applicata in A):

$$\underline{M}_G^{(a)} = \overrightarrow{A-G} \wedge \underline{F}_e = (-L\cos\vartheta\underline{i} - L\sin\vartheta\underline{j}) \wedge (-Kx_A\underline{i}) = -KL\sin\vartheta x_A\underline{k}$$

Momento della reazione vincolare (applicata in A):

$$\underline{M}_G^{(v)} = \overrightarrow{A-G} \wedge \underline{\phi}_A = (-L\cos\vartheta\underline{i} - L\sin\vartheta\underline{j}) \wedge (\phi_{Ay}\underline{j}) = -L\cos\vartheta\phi_{Ay}\underline{k}$$

Uguagliando i termini della seconda cardinale ($\frac{d\underline{K}_G}{dt} = \underline{M}_G^{(a)} + \underline{M}_G^{(v)}$):

$$\frac{ML^2}{3}\ddot{\vartheta} = -KL\sin\vartheta x_A - L\cos\vartheta\phi_{Ay}$$

Sistema differenziale complessivo:

$$\begin{cases} M(\ddot{x}_A - L\cos\vartheta\dot{\vartheta}^2 - L\sin\vartheta\ddot{\vartheta}) = -Kx_A \\ M(-L\sin\vartheta\dot{\vartheta}^2 + L\cos\vartheta\ddot{\vartheta}) = -Mg + \phi_{Ay} \\ \frac{ML^2}{3}\ddot{\vartheta} = -KL\sin\vartheta x_A - L\cos\vartheta\phi_{Ay} \end{cases}$$

Sostituendo ϕ_{Ay} dalla seconda equazione nella terza, si ottiene la seconda **equazione pura** del moto:

$$\frac{ML^2}{3}\ddot{\vartheta} = -KL\sin\vartheta x_A - L\cos\vartheta\left[Mg + M(-L\sin\vartheta\dot{\vartheta}^2 + L\cos\vartheta\ddot{\vartheta})\right]$$

Equazioni della Statica ed Equilibrio: Per studiare l'equilibrio, annulliamo tutte le velocità e le accelerazioni ($\dot{\vartheta} = \ddot{\vartheta} = 0$ e $\ddot{x}_A = 0$):

$$\begin{cases} -Kx_A = 0 \implies x_A = 0 \\ \phi_{Ay} = Mg \\ -KL\sin\vartheta x_A - MgL\cos\vartheta = 0 \end{cases}$$

Sostituendo $x_A = 0$ nella terza equazione:

$$-MgL\cos\vartheta = 0 \implies \cos\vartheta = 0 \implies \vartheta = \frac{\pi}{2} \vee \vartheta = \frac{3}{2}\pi$$

Configurazioni di equilibrio:

- $x_A = 0$ e $\vartheta = \frac{\pi}{2}$ (Asta verticale in piedi sopra l'origine). Equilibrio **instabile**.
- $x_A = 0$ e $\vartheta = \frac{3}{2}\pi$ (Asta appesa verticalmente sotto l'origine). Equilibrio **stabile**.

Esercizio 2: Asta vincolata sull'asse x con molla obliqua [Grafico: Piano cartesiano xy. Un'asta di lunghezza $2L$ e massa M uniforme ha un estremo A sull'asse x e l'altro estremo B collegato tramite una molla a un punto H sull'asse y. L'asta forma un angolo ϑ con l'asse x. Il baricentro G è al centro dell'asta.]

Il sistema ha sempre 2 gradi di libertà (x_A, ϑ). Coordinate notevoli:

$$A(x_A, 0) \quad , \quad B(x_A + 2L\cos\vartheta, 2L\sin\vartheta) \quad , \quad H(0, y_H)$$

(Con y_H coordinata nota e fissa del punto di aggancio della molla).

Forza elastica applicata in B (dal punto H):

$$\underline{F}_e = -K\overrightarrow{B-H} = -K\left[(x_A + 2L\cos\vartheta)\underline{i} + (2L\sin\vartheta - y_H)\underline{j}\right]$$

Prima equazione cardinale (proiezioni G identiche al caso 1):

$$\begin{cases} M(\ddot{x}_A - L\sin\vartheta\ddot{\vartheta} - L\cos\vartheta\dot{\vartheta}^2) = -K(x_A + 2L\cos\vartheta) & \text{(Eq. Pura)} \\ M(-L\sin\vartheta\dot{\vartheta}^2 + L\cos\vartheta\ddot{\vartheta}) = -Mg - K(2L\sin\vartheta - y_H) + \phi_{Ay} \end{cases}$$

Nota: Ho corretto i segni e i seni/coseni della derivata dell'accelerazione $\ddot{x}_G$ in accordo con la corretta derivazione: $x_G = x_A + L\cos\vartheta \implies \dot{x}_G = \dot{x}_A - L\sin\vartheta\dot{\vartheta} \implies \ddot{x}_G = \ddot{x}_A - L\cos\vartheta\dot{\vartheta}^2 - L\sin\vartheta\ddot{\vartheta}$.

Seconda equazione cardinale (rispetto a G): Bracci delle forze: $\overrightarrow{B-G} = L\cos\vartheta\underline{i} + L\sin\vartheta\underline{j}$ e $\overrightarrow{A-G} = -L\cos\vartheta\underline{i} - L\sin\vartheta\underline{j}$.

Momento forza elastica:

$$\begin{aligned} \underline{M}_G^{(a)} &= \overrightarrow{B-G} \wedge \underline{F}_e = (L\cos\vartheta\underline{i} + L\sin\vartheta\underline{j}) \wedge \left[-K(x_A + 2L\cos\vartheta)\underline{i} - K(2L\sin\vartheta - y_H)\underline{j}\right] \\ &= \left[-KL\cos\vartheta(2L\sin\vartheta - y_H) - (-KL\sin\vartheta)(x_A + 2L\cos\vartheta)\right]\underline{k} \\ &= \left[-2KL^2\sin\vartheta\cos\vartheta + KL\cos\vartheta y_H + KL\sin\vartheta x_A + 2KL^2\sin\vartheta\cos\vartheta\right]\underline{k} = KL(\sin\vartheta x_A + \cos\vartheta y_H)\underline{k} \end{aligned}$$

Momento reazione in A:

$$\underline{M}_G^{(v)} = \overrightarrow{A-G} \wedge \phi_{Ay}\underline{j} = -L\cos\vartheta\phi_{Ay}\underline{k}$$

Equazione finale dei momenti:

$$\frac{ML^2}{3}\ddot{\vartheta} = KL\sin\vartheta x_A + KL\cos\vartheta y_H - L\cos\vartheta\phi_{Ay}$$

Statica ed Equilibrio: Annullando i termini dinamici:

$$\begin{cases} -K(x_A + 2L\cos\vartheta) = 0 \implies x_A = -2L\cos\vartheta \\ \phi_{Ay} = Mg + K(2L\sin\vartheta - y_H) \\ KL\sin\vartheta x_A + KL\cos\vartheta y_H - L\cos\vartheta\phi_{Ay} = 0 \end{cases}$$

(Sostituendo x_A e ϕ_{Ay} nella terza equazione si otterrebbe un'equazione goniometrica la cui soluzione fornisce gli angoli di equilibrio). Le soluzioni banali indicano che $x_A = 0$ e $\cos\vartheta = 0$ è una configurazione di equilibrio.

Esercizio 3: Asta con un estremo vincolato all'asse x e tre molle [Grafico: Piano cartesiano xy. Un'asta obliqua ha un estremo A sull'asse x (collegato a una molla orizzontale verso l'origine) e un estremo B libero. Un punto C sull'asta è collegato a due molle: una orizzontale verso l'asse y (H_2) e una verticale verso l'asse x (H_1). G è il baricentro.]

Il punto C è il punto medio del segmento GB. Essendo G al centro dell'asta di lunghezza $2L$, la distanza di C da A è $L + \frac{L}{2} = \frac{3}{2}L$. Coordinate dei punti di attacco:

$$C = \left(x_A + \frac{3}{2}L\cos\vartheta, \frac{3}{2}L\sin\vartheta\right) \implies H_1(x_C, 0) \quad , \quad H_2(0, y_C)$$

Forze elastiche:

- Molla in A (orizzontale): $\underline{F}_{e_A} = -Kx_A\underline{i}$
- Molla 1 in C (verticale, verso asse x): $\underline{F}_1 = -K\overrightarrow{C-H_1} = -K\frac{3}{2}L\sin\vartheta\underline{j}$
- Molla 2 in C (orizzontale, verso asse y): $\underline{F}_2 = -K\overrightarrow{C-H_2} = -K\left(x_A + \frac{3}{2}L\cos\vartheta\right)\underline{i}$

Prima equazione cardinale:

$$\begin{cases} M(\ddot{x}_A - L\cos\vartheta\dot{\vartheta}^2 - L\sin\vartheta\ddot{\vartheta}) = -Kx_A - K\left(x_A + \frac{3}{2}L\cos\vartheta\right) = -2Kx_A - \frac{3}{2}KL\cos\vartheta \\ M(-L\sin\vartheta\dot{\vartheta}^2 + L\cos\vartheta\ddot{\vartheta}) = -Mg - \frac{3}{2}KL\sin\vartheta + \phi_{Ay} \end{cases}$$

Equazioni Pure e della Statica: Per determinare gli equilibri, annulliamo la dinamica e costruiamo il sistema:

$$\begin{cases} -2Kx_A - \frac{3}{2}KL\cos\vartheta = 0 \implies x_A = -\frac{3}{4}L\cos\vartheta \\ \phi_{Ay} = Mg + \frac{3}{2}KL\sin\vartheta \\ \underline{M}_{tot}\cdot\underline{k} = 0 \quad \text{(Sostituendo } x_A \text{ e } \phi_{Ay} \text{ nell'eq. dei momenti)} \end{cases}$$

Soluzioni banali immediate (per ispezione visiva): $x_A = 0$ con $\vartheta = \pm\frac{\pi}{2}$ (Asta in piedi o appesa verticale). In queste configurazioni le reazioni vincolari valgono:

- $\vartheta = \frac{\pi}{2} \implies \phi_{Ay} = Mg + \frac{3}{2}KL$
- $\vartheta = -\frac{\pi}{2} \implies \phi_{Ay} = Mg - \frac{3}{2}KL$

Esercizio 4: Asta vincolata all'asse y con forze attive miste [Grafico: Piano cartesiano con asse x orizzontale e asse y verticale. Un'asta AB è posizionata nel piano. L'estremo A è vincolato sull'asse y. Il baricentro è G. Una molla verticale collega G a un punto fisso H_1 in alto. Una molla orizzontale collega G all'asse y nel punto H_2. Una forza $\underline{F}$ è applicata in B.]

Gradi di libertà: $q_1 = y_A$, $q_2 = \vartheta$. Coordinate notevoli (con $A(0, y_A)$ e angolo misurato rispetto all'orizzontale):

$$G = (L\sin\vartheta, y_A + L\cos\vartheta) \quad , \quad B = (2L\sin\vartheta, y_A + 2L\cos\vartheta)$$

(Attenzione: l'orientamento di ϑ qui implica $x \propto \sin\vartheta$ e $y \propto \cos\vartheta$, misurandolo dall'asse y).

Derivate per l'accelerazione baricentrale:

$$\begin{cases} \ddot{x}_G = -L\sin\vartheta\dot{\vartheta}^2 + L\cos\vartheta\ddot{\vartheta} \\ \ddot{y}_G = \ddot{y}_A - L\cos\vartheta\dot{\vartheta}^2 - L\sin\vartheta\ddot{\vartheta} \end{cases}$$

Forze applicate:

- Molla 1 (verticale, da G a h): $\underline{F}_{el_1} = -K(y_A + L\cos\vartheta - h)\underline{j}$
- Molla 2 (orizzontale, verso asse y): $\underline{F}_{el_2} = -KL\sin\vartheta\underline{i}$
- Forza costante in B: $\underline{F} = F_0\underline{i}$
- Reazione vincolare in A (asse scorrimento y $\implies \phi_y = 0$): $\underline{\phi}_A = \phi_{Ax}\underline{i}$

Prima equazione cardinale:

$$\begin{cases} M(-L\sin\vartheta\dot{\vartheta}^2 + L\cos\vartheta\ddot{\vartheta}) = F_0 - KL\sin\vartheta + \phi_{Ax} \\ M(\ddot{y}_A - L\cos\vartheta\dot{\vartheta}^2 - L\sin\vartheta\ddot{\vartheta}) = -Mg - K(y_A + L\cos\vartheta - h) \quad \text{(Eq. Pura)} \end{cases}$$

Studio Statica (Equilibrio) per Moti Traslazionali: Se il sistema è bloccato nelle soluzioni banali per la rotazione (es. $\vartheta = 0 \vee \pi$), l'equazione pura in y_A si semplifica in quella di un oscillatore armonico traslato. Per $\vartheta = 0$:

$$M\ddot{y}_A = -Mg - Ky_A - KL + Kh \implies M\ddot{y}_A + Ky_A = -Mg - K(L-h)$$

Ponendo $\omega^2 = \frac{K}{M}$, si ha l'equazione: $\ddot{y}_A + \omega^2 y_A = -g - \omega^2(L-h)$.

Risolvendo per le condizioni iniziali $y_A(0) = y_0$ e $\dot{y}_A(0) = v_0$, la soluzione è:

$$y_A(t) = A\cos(\omega t + \varphi) - \frac{g}{\omega^2} - L + h$$

Le costanti ampiezza e fase si determinano come:

$$A = \pm\sqrt{\left(y_0 + \frac{g}{\omega^2} + L - h\right)^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \quad , \quad \tan\varphi = \frac{-v_0/\omega}{y_0 + \frac{g}{\omega^2} + L - h}$$